

学校代码: 10286

分类号: F061.5

密 级: 公开

U D C: 332

学 号: 212403



东南大学

硕士学位论文

土地利用视角的长江经济带碳排放权分配研究

研究生姓名: 邹倩圆

导师姓名: 曹 裕

申请学位类别 经济学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 应用经济学 论文答辩日期 2024 年 5 月 14 日

二级学科名称 区域经济学 学位授予日期 2024 年 月 日

研究方向 土地利用与城市化 评 阅 人

答辩委员会主席 吴利华

2024 年 5 月 19 日

東南大學
硕士学位论文

土地利用视角的长江经济带碳排放权分配研究

专业名称：应用经济学

研究生姓名：邹倩圆

导师姓名：曹 裕

Study on Carbon Emission Right Allocation in the Yangtze River Economic Belt Based on Land Use Perspective

A Thesis Submitted to
Southeast University

For the Academic Degree of Master of Economics

BY Zou Qianyu

Supervised by Cao Yu

School of Economics and Management
Southeast University

May 2024

东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：_____日期：_____

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司、万方数据电子出版社、北京万方数据股份有限公司有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括以电子信息形式刊登）论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布（包括以电子信息形式刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：_____导师签名：曹裕_____日期：_____

土地利用视角的长江经济带碳排放权分配研究

研究生：邹倩圆

导师：曹裕

学校名称：东南大学

摘 要

碳排放权分配可归纳为基础配置、竞争配置、奖励配置的相互作用，分别对应碳排放权的初始配额、市场交易机制与评价调控机制，需要在理论上建立一套完整的碳权分配框架指引碳市场建设。其中，制定有效、公平、可行的碳排放权分配方案，即完善基础配置是碳市场健康稳健运行的基石。本文基于土地利用的视角，在解构长江经济带土地利用碳排放的时空分布和碳收支平衡特征的基础上，构建了三种碳排放权初始分配方案：（1）基于责任原则的初始分配方案。首先，本文以经济发展水平为依据进行区域划分，以地区发展水平相近的年份作为各组统一基期测算历史碳排放责任；其次，本文构建空间计量模型拟合与区域经济发展规模、技术水平、经济结构、自然禀赋相契合的“合理碳排放量”，用其与实际碳排放量的差异表征碳排放转移责任；最后，加入发展责任指标并构建转换函数确定基于责任原则的碳排放权分配方案。（2）基于效率原则的初始分配方案。在总量确定的情况下，本文建立了考虑碳排放权在城市间分配的 ZGS-DEA 模型，通过 4 次迭代得到使地区效率最大化的初始分配方案。（3）综合分配方案。本文通过熵值法，对责任原则指标和效率原则指标进行赋权，计算得到碳排放权综合分配方案。进一步，本文构建了对初始分配方案的评价体系和奖惩分区对基础配置进行调节：通过洛伦兹曲线比较方案的公平性；构建基于同一前沿的传统 DEA 模型对比不同方案的技术效率；根据各研究单元碳排放权盈余情况，引入碳市场交易价格对研究区域进行的碳排放奖惩分区，基于奖惩金额和减排空间评价不同方案的可行性，并探讨可行的碳补偿机制。此外，本文探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径，以期完善区域碳市场的构建。

研究发现：（1）2010-2020 年长江经济带碳排放总量呈现先升后降的趋势，区域上整体呈现“西低东高”的特点。截至 2020 年末，长江经济带总体碳排放强度为 0.80 吨/万元 GDP，十年间碳排放强度下降 55%，碳减排成效显著。从长江经济带碳收支的时空平衡特征上看，长江流域整体碳经济贡献度增强但固碳增汇能力削弱，且长江经济带城市间资源利用和经济发展水平的差距较大，碳供需错配较为严重。（2）三大分配方案中，责任原则分配方案体现了对历史高碳排、高碳转出地区的惩罚和生态承载能力较强地区的激励。由于碳支付地区的生产水平和技术效率较高，该方案的可行性较强。但该方案由于“鞭打快牛”而难以引导正向的技术创新，整体的前沿技术效率处于较低水平。效率分配方案更注重分配起点的公平性，主要体现对生

产效率较高地区的“技术补偿”，提升了长江经济带整体前沿技术效率。但是，碳支付地区主要是初始效率较低、地方政府的碳支付能力和意愿均较低的经济中低值地区，这些地区往往难以在短期内凭借节能减排技术的进步提升碳生产效率，可行性较低。综合分配方案仍以效率为主导，效率性和可行性与效率分配方案相似。但由于考虑地区的责任承担，相比于效率分配方案，经济高值地区碳排放空间盈余程度降低，经济中低值部分区域的排碳空间由于能源结构和历史发展模式不同出现了盈亏差异。该方案一定程度上兼顾了责任与效率，公平性最高。（3）竞争配置的成熟度反过来会影响对基础配置的选择。通过创新交易产品和方式、多元化交易主体、引入价格稳定机制等方式完善竞争配置，可以逐步将基础配置由以历史责任为主转变为效率驱动，并辅以必要碳补偿措施。这样不仅提升了分配起点的公平性，也提升整体的前沿技术效率。生产效率较高的地区可以通过出售多余的碳排放权获得额外收益，有利于培育新质生产力，促进绿色创新。若市场交易机制不完善，采用责任分配方案具有较强的可行性，至少可以在短期内维持现有的生产水平。

关键词：土地利用碳排放；长江经济带；碳排放权；初始分配；公平与效率；碳补偿

Study on Carbon Emission Right Allocation in the Yangtze River Economic Belt Based on Land Use Perspective

Written by: Zou Qianyuan

Supervised by: Cao Yu

Southeast University

Abstract

The carbon emission right allocation system can be summarised as the mutual interaction of general allocation, competition allocation and rewarded allocation, corresponding to the initial allocation of carbon emission rights, the market trading mechanism and the evaluation and regulation mechanism, respectively. It is necessary to theoretically establish a complete set of carbon right allocation framework to guide the construction of the carbon market. Based on the perspective of land use, this paper explores the spatial and temporal distribution of carbon emissions in the Yangtze River Economic Zone, and then constructs three carbon emission right allocation schemes based on the principle of responsibility, the principle of efficiency and the principle of synthesis, respectively. Finally, this paper compares the fairness of the schemes through the Lorenz curve, constructs a traditional DEA model based on the same frontier to compare the technical efficiency of different schemes, introduces the carbon market trading price to divide the region into carbon emission reduction rewards and punishments zones, and evaluates the feasibility of the schemes on this basis.

This study finds that: (1) total carbon emissions of the Yangtze River Economic Belt from 2010 to 2020 showed a trend of increasing and then decreasing, with the overall characteristic of "low in the west and high in the east", and there was a 55% decrease in carbon emission intensity in ten years. In terms of the spatial and temporal balance of carbon revenues and expenditures, the overall carbon economic contribution of the Yangtze River Basin has increased, but the sequestration and sink capacity has weakened, and the mismatch between carbon supply and demand is relatively serious. (2) The responsibility allocation programme mainly reflects penalties for areas with historically high carbon emissions and support for areas with higher ecological carrying capacity. However, the overall technological frontier is lower and less equitable. The efficiency allocation scheme pays more attention to the fairness of the starting point of the allocation, and improves the overall frontier technical efficiency. However, it is less feasible because of the lower initial efficiency and weaker carbon payment capacity of the main carbon payment regions, who can

hardly improve carbon production efficiency in the short term. The comprehensive allocation scheme is still efficiency-driven. However, it also takes into account the principle of responsibility and has the highest fairness. (3) The choice of allocation programme also depends on the maturity of the carbon market trading mechanism. When the market trading mechanism is perfect, the choice of an efficiency allocation scheme or a comprehensive allocation scheme can not only improve the fairness of the starting point of allocation and the overall efficiency of frontier technologies, but also help to promote green technological innovation. If the market trading mechanism is imperfect, the adoption of the responsibility allocation programme can at least maintain the current level of production in the short term, which is highly feasible.

Keywords: Land use carbon emissions; Yangtze River Economic Belt; Carbon emission rights; Initial allocation; Equity and efficiency; Carbon compensation

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
目 录.....	V
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与问题的提出.....	1
1.2 研究内容.....	3
1.3 研究意义.....	5
1.4 可能的创新.....	5
1.5 研究的方法与技术路线.....	6
第二章 理论基础和文献综述	9
2.1 概念界定	9
2.2 理论基础和相关机制.....	10
2.2.1 资源配置理论.....	10
2.2.2 外部性理论.....	10
2.2.3 碳权分配理论和机制.....	11
2.2.4 生态补偿理论.....	13
2.2.5 分配模型的适用性机理.....	14
2.3 国内外研究综述.....	15
2.3.1 土地利用碳排放的研究.....	15
2.3.2 碳排放权分配的研究.....	16
2.3.3 碳补偿问题的研究.....	18
2.3.4 现有研究的总结.....	19
第三章 基于土地利用的碳排放权测算与特征分析	21
3.1 长江经济带土地利用概况.....	21
3.2 土地利用碳排放测算.....	25
3.3 土地利用碳收支的时空平衡特征.....	28
3.3.1 碳排放基尼系数.....	28
3.3.2 碳排放经济贡献系数和生态承载系数.....	29
3.4 碳排放权分配总额测算.....	32

3.5 本章小结.....	33
第四章 三类原则下的碳排放权分配方案	35
4.1 基于责任原则的分配方案实证分析.....	35
4.1.1 历史排放责任.....	35
4.1.2 区域碳转移责任.....	37
4.1.2.1 方法和模型.....	37
4.1.2.2 指标选取和描述性统计.....	38
4.1.2.3 空间自相关分析.....	39
4.1.2.4 空间模型选择.....	41
4.1.2.5 区域异质性分析.....	43
4.1.2.6 内生性问题讨论.....	45
4.1.2.7 转移责任测算结果.....	46
4.1.3 基于责任原则的分配结果.....	47
4.2 基于效率原则的分配方案实证分析.....	49
4.2.1 方法和数据.....	49
4.2.2 实证结果.....	50
4.3 基于综合原则的分配方案实证分析.....	51
4.4 本章小结.....	54
第五章 碳排放权分配方案的评价与碳减排奖惩分区	58
5.1 公平性评价.....	58
5.2 效率性评价.....	59
5.2.1 共同前沿框架下的 DEA 模型	59
5.2.2 实证结果.....	60
5.3 可行性评价.....	61
5.3.1 碳减排奖惩分区.....	61
5.3.2 实施意愿和实施难度.....	64
5.4 进一步讨论.....	65
5.5 本章小结.....	66
第六章 结论和政策建议	69
6.1 研究结论.....	69
6.2 政策启示与展望.....	72

致 谢..... 75

参考文献..... 76

附 录..... 81

毕业/学位论文答辩委员会名单 89

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题的提出

气候变暖是全球十大环境危害之一，它将引发生物多样性减少、海平面上升等一系列生态问题，引起国际社会的高度关注。人类经济社会活动排放的二氧化碳等温室气体是造成全球气候变化的主要原因之一^[1]。1992 年，国际上便制定了《联合国气候变化公约》，严格限制了国际社会成员在获取经济利益的同时向大气中排放温室气体的行为。在 2018 年，政府间气候变化专门委员会（IPCC）就《全球升温 1.5°C 特别报告》形成“碳达峰、碳中和”和控温目标的共识。我国在 2009 年哥本哈根会议前，提出了 2020 碳排放强度比 2005 年减少 40%-45% 的目标，并在在 2015 年联合国气候变化大会中，再次对该目标做出承诺。虽然中国仍处于将会产生较高碳排放的工业化、城镇化阶段，但无论是 2014 年于《中美气候变化联合声明》中提出的中国计划，还于 2020 年第 75 届联合国大会上提出分两阶段实现的“双碳”目标，都表明了中国政府减碳的决心，积极寻找碳排放与经济发展的平衡点。

随着环保成本的增加，难以单纯依靠自上而下的环境污染治理方式实现减排目标。碳排放权交易赋以温室气体的排放权力属性，将其作为一种许可权进行买卖，试图通过市场交易的方式控制环境污染。2011 年，我国发布了《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》，于我国七省市展开碳排放权交易试点；2014 年 12 月，我国再次发布《碳排放权交易管理暂行办法》，全国统一碳市场建设的序幕正式拉开；2021 年，随着“碳达峰、碳中和”的目标被纳入“十四五规划”，全国统一的碳市场加速建设，国家颁布《碳排放权交易管理办法（试行）》，规范与全国碳排放权交易相关的活动，如碳排放权的分配和清缴、交易、登记和结算，排放报告与数据的核查等。

按照交易对象划分，我国的碳交易体系可分为国内市场和国外市场。国外交易市场主要为清洁发展机制（CDM）项目，即发达国家通过技术和资金与我国合作投资减排项目，其目的是换取温室气体减排量，这些减排量被核实认证后，成为核证减排量（CER），可用于发达国家履约。2005 年至 2012 年间，我国的 CDM 注册数量曾大幅增长。随着 2013 年欧盟对碳交易市场设置了更多的限制，国际上 CER 的供给过多，价格随之下降，我国 CDM 项目的申请数量也急剧下滑。在国内，碳排放二级交易市场由中国核证减排（CCER）和地方碳配额组成。地方碳排放权配额是指控排主体通过上级单位划拨或市场拍卖的形式获得碳排放权，若配额不足则需额外在市场上购买，控排主体的碳排放剩余亦可在市场出售以获得额外收益。中国核证减排是一种自愿减排机制，申请获得的 CCER 可以抵减控排企业的碳排放。各交易试点省市对一个履约周期可使用的 CCER

规定了上限比例以防止其对碳排放权价格造成冲击，一般为当年核发配额量的 5%-10%。

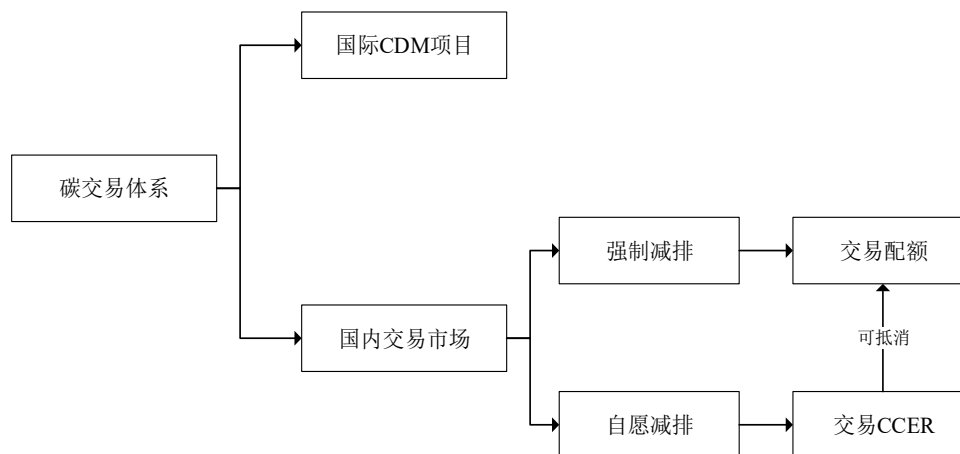


图 1.1 中国碳交易体系

根据国家碳市场体系构建思路和已发布的相关措施规定，国家标准可被细分为：碳排放权分配政策、市场交易政策、调控监管政策、统计复核政策、风险管控政策，可归纳为基础配置、竞争配置、奖励配置的相互作用。大部分国家和地区碳市场建设目前还处于由政府主导的免费分配机制为主的阶段，碳排放权初始分配的合理与否不仅直接影响区域发展的动能，还会影响拍卖分配机制下交易主体的交易行为和交易对象的价格形成。碳权分配理应是进行合理量化并逐级结构优化的过程，公平有效的初始分配有利于保障竞争机制的稳健运行，是实现市场化交易的基础。因此，本文以碳排放权初始分配为研究重点，但竞争配置、奖励配置也应被纳入碳权分配整体框架，在理论上建立一套完整的碳权分配框架指引碳市场建设。

根据现有研究与实践，一方面，碳排放权初始分配需要自上而下逐级落实，不仅停留于国家层面，还需要结合省际、市际甚至控排企业等更小尺度。目前，我国已七个碳交易试点省市在碳排放权分配、市场交易体制、碳排放测量等方面展开了初步探索，但并未涉及跨区域初始排碳权分配问题，因此对市际层面的跨区域排碳权初始分配的研究势在必行。另一方面，我国区域间的经济水平、产业结构、发展战略、资源禀赋均存在较大差异，区际间碳排放权的分配过程面临相对公平与效率兼顾的挑战。在公平视域下，现有研究基于历史排放、人际公平、碳隐含与消费公平等不同侧重点进行理论阐述、计算分配方案^{[2] [3] [4]}。但发展基础较好的城市往往发展工业化起始时间较早，历史碳排放较高，将会承担更多的减排责任。此类机制会造成“鞭打快牛”，由于过度惩罚而损失效率。基于效率原则的分配方案以技术效率为依据，更强调主体碳减排的潜力。除了碳排放强度的单一指标外，基于多投入多产出的数据包络分析（DEA）往往被应用至我国区域碳配额分配的效率研究中^{[5][6]}。这种情况下，发展基础较好的地区由于较高的生产效率能够得到较高的配额，一定程度上保证经济效率最优，但贫富差距的“马太效应”将造成高质量发展下区域经济的新一轮失衡。由于经济社会活动的复杂性，运用综合指数法、模糊优化法、加权 Russell 方向性距离模型、

熵值法等技术统筹发展效率与社会公平已经逐渐成为碳排放权分配研究的主流范式^[7]。总之，对公平与效率、责任与目标的不同理解导致分配标准众说纷纭，但合理、有效、可行的分配方案需统筹控排主体的发展目标、发展效率与减排责任。

现有对碳排放配额的分配口径多集中于空气二氧化碳含量以及能源消费碳排放，鲜有研究从土地利用碳排放的角度出发审视碳排放权分配方案。事实上，土地利用是造成温室气体排放的主要来源，人类在土地上的社会经济活动以及地类的变化与保持是造成陆地碳排放的主要原因^[8]。据测算，在工业化和城镇化进程的推动下，全球土地利用造成的CO₂占人类碳排放总量的 1/3^[9]，土地利用对温室效应的贡献率约为 24%，是影响我国实现碳减排目标的关键因素。一方面，作为陆地生态系统的自然空间载体，土地利用的结构和规模的改变将影响不同土地系统给的碳汇和碳源功能，如土壤储存碳和植被固碳能力下降，这将直接造成碳吸收和碳排放的变化。另一方面，土地作为人类生产活动的社会经济载体，其承载的能源消费等经济活动导致了大量的碳排放，土地利用方式和强度的变化对能源消费格局的年前和区域碳循环速率都会产生重要影响。土地利用碳排放既包含能源消费碳排放，也包含土地自身利用与转变产生的碳排放与碳吸收的净值，能够更加全面地衡量区域碳排放水平。土地利用和地类变化受地形、土壤、气候等自然因素以及政策标准、经济状况、社会结构等人为因素的共同影响，由此驱动的碳排放研究尚有较大不确定性与研究空间。基于土地利用的视角制定碳排放配额方案，自然需要更深刻地理解区域自然禀赋、发展战略、社会结构差异性特征，以统筹公平与效率，责任与目标，这一过程具有理论上的合理性和实践上的必要性，可以为构建生态文明建设新格局下实现区域公平和协调发展提供参考。

长江经济带面积占比 21.5%，聚集了全国 43%的人口，创造了全国 40%以上的地区 GDP，是我国经济最强劲活跃的增长带，也是我国生态文明建设的先行示范带。长江经济带拥有我国东、中、西部具有代表性的长三角城市群、长江中游城市群以及云贵川渝城市群，具有不同的资源禀赋和社会经济发展基础，是研究碳排放权在市际单元中的分配以及城市群之间生态平衡特征的上等样本。考虑到样本典型性和数据可得性，本文以长江经济带 96 座城市为研究对象。在我国碳减排目标的约束下，长江经济带土地利用及其生态效应的区域分异如何？如何在经济发展和土地利用矛盾突出的背景下，设置一套兼顾责任与效率的碳排放权的基础分配方案？我们如何对不同的分配方案进行评价、调整 and 选择？对上述问题的研究有助于为公平的碳交易市场提供理论支撑，促进区域协调与合作，引导社会经济的低碳转型和高质量、可持续发展。

1.2 研究内容

碳排放权分配可归纳为基础配置、竞争配置、奖励配置的相互相作用，分别对应碳排放权的初始配额、市场交易机制与评价调控机制。其中，制定有效、公平且合理的排碳权初始分配方案，

即完善基础配置是中国碳市场稳健运行的基石。本文基于土地利用的视角，在解构长江经济带土地利用碳排放的时空分布和碳收支平衡特征的基础上，着力构建长江经济带 2021-2030 年统筹土地利用碳排放区域公平与效率，兼顾区域环境责任与经济发展目标的碳排放权基础分配方案。进一步，本文构建了对初始分配方案的评价体系，引入碳市场交易价格对研究区域进行的碳排放奖惩分区。此外，本文探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径，以期完善区域碳市场的构建。具体来看，本文着重探讨的问题如下：

1、土地利用碳排放的测算与碳收支平衡特征分析：基于土地利用的直接效应与间接效应对长江经济带地级市 2010-2020 年的碳排放量进行测度，刻画区域内土地利用碳排放强度的时空变化特征和碳收支的区域平衡特征，并结合经济发展目标和生态责任的宏观约束计算 2021-2030 年长江经济带可供分配的碳排放权总额。

2、考虑责任与效率的碳排放权基础分配方案构建：（1）基于责任原则的碳排放权分配方案：考虑各研究单元的历史排放责任、碳转移责任和经济发展目标下的发展责任。历史排放责任上，以经济发展水平相似的年份作为统一基期，计算研究区域 2010-2020 累计碳排放量。通过“合理的碳排放量”与实际碳排放量的差异表示碳转移责任。“合理的碳排放量”需要充分考虑区域发展规模、技术水平、社会结构的差异性，兼顾区域生产结构转型的短期压力、经济发展的诉求与有限的节能技术水平。因此，本文通过建立考虑土地利用碳排放区域差异的空间计量模型基础上计算“合理的碳排放量”，以其与实际碳排放量的差值判断碳排放的区域转移。发展责任方面，以兼顾区域规划中经济发展目标和生态约束的初始碳排放权为基础构建指标。（2）效率原则下的碳权分配方案：本文以对 2021-2030 年区域投入产出指标的预估值作为模型迭代的基础，以人口、能源消耗和 GDP 作为产出变量，运行考虑区域分配博弈的 ZSG-DEA 模型得到区域效率最大化时的区域碳排放权分配方案。（3）综合分配方案：本文通过熵值法为责任分配指标和与效率分配指标赋权，将二者结合并计算得到综合分配方案。

3、对不同基础配置的评价及不同方案下的碳减排奖惩分区：本文将从公平性、技术效率和可行性视角出发对三种分配方案进行综合评价。通过洛伦兹曲线和基尼系数衡量不同方案公平性；设计共同前沿面的 DEA 模型计算不同方案的技术效率；同时，根据各研究单元碳排放权盈余情况，引入碳市场交易价格对研究区域进行的碳排放奖惩分区，基于奖惩金额和减排空间评价不同方案的可行性，并探讨可行的碳补偿机制。

4、市场竞争机制的完善路径和与基础配置的相互作用：在剖析不同初始分配方案特点的基础上，探讨市场竞争配置对基础配置的影响，同时，分析优化竞争配置的着力点，以期完善区域碳市场的构建。

1.3 研究意义

本文从土地利用的视角出发，测算长江经济带地级市土地利用碳排放量，分析区域的碳收支平衡特征，构建考虑责任和效率的碳排放权分配方案，从公平、效率和可行性等角度对不同方案进行评价，并试图在长江经济带范围内进行碳减排奖惩分区。本文的研究意义如下：

理论上，其一，市际层面的排碳权分配是连接省级与企业排碳权分配的核心环节，未来国家要想加强对企业碳排放总量的约束，首先需要对市级碳排放权分配进行研究。本文聚焦长江经济带，基于“共同但有区别”的原则，对考虑责任原则，尤其是区级碳转移责任的分配指标构建进行了创新的尝试，可以为碳排放权基础分配的研究提供思路借鉴。其二，本文从现实角度出发，着眼于长江经济带上、中、下游的禀赋差异，剖析了多方面因素对土地利用碳排放量的影响，契合该领域的研究路径。其三，本文考虑到三种方案下的碳交易行为，基于公平、效率和可行性对方案进行评价，在研究区域内进行碳减排奖惩分区，与碳补偿类研究形成有效衔接，提升相关成果的现实指导意义。

实践上，首先，本文探讨至 2030 年碳排放权在长江经济带各城市的初始分配方案，可以为全国 2030 年减排目标在市际范围内的分配和调整提供参考，为各级政府在碳排放权交易体系下建立碳排放权交易市场提供信息支持，为建立区域碳减排协同机制、形成碳减排合力提供经验借鉴。其次，本文考虑区域土地利用碳排放差异的分配指标设计以及方案筛选方法为各细分单元碳排放权的基准分配提供思路参考，助力构建区域间、行业间公平有效的碳权分配体系。政府可根据实际需求，以此为思路进行更短或更长时期的动态调整。最后，建立全国统一大市场已成为构建新发展格局的内在要求和基础支撑，碳补偿机制的设计有助于区域合作与协调发展，打破市场分割和地区保护，是建立全国统一大市场、畅通国内大循环的必然要求。在碳权分配方案的基础上划分奖惩区域，制定碳减排奖惩方案，将碳排放权分配研究与碳补偿研究纳入同一框架可以为政府践行绿色高质量发展战略、优化减排路劲、强化区域协作提供数据支撑和现实指导。

1.4 可能的创新

本文可能存在的创新如下：

首先，从研究对象上，现有研究大多集中在碳排放权在省级层面或试点省市的分配。未来将全国碳排放总量落实到企业层面的排碳权使用主体，必将首先加强对市际的排碳权分配研究，这符合碳交易市场全面铺开的政策需求。本文聚焦长江经济带土地利用与社会经济发展现状，探究碳排放权在市际层面的分配。

其次，从研究视角上，本文基于土地利用的视角，在研究土地利用碳排放的基础上设计碳排放权分配方案，不仅包括建设用地承载的社会经济活动产生的碳排放量，还包括土地利用状态的

改变产生的碳汇差异，能够更加全面地衡量区域的碳排放水平，从而制定更加贴切的方案，提出更合理的参考思路。

此外，从研究方法与思路上，在设计碳排放权分配方案时，以往研究大多利用多区域投入产出模型来估算区域间碳泄露量，这种方法存在视角不够全面且数据的精度和时效性受限的不足。本文充分考虑区域禀赋以及社会经济实况，通过构建空间计量模型分析土地利用碳排放差异成因并以此为基础拟合“合理的碳排放水平”，再与实际碳排放比较测算出区域转移责任。

最后，从研究体系上，本文将基础配置、竞争配置、奖励配置纳入同一分析框架：一方面，在重建区域分配指标体系的基础上完成对碳排放权在长江经济带范围内的市际分配，并对不同分配方案进行评价。另一方面，以碳排放初始余额为依据，引入碳市场交易价格，设定碳减排奖惩分区，将碳排放权分配问题与碳补偿类研究纳入同一框架并实现有效衔接，提升研究的现实指导意义。此外，本文还探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径，以期完善区域碳市场的构建。

1.5 研究的方法与技术路线

本文需要运用到的研究方法如下：

1. 文献分析法：梳理国内外文献资料，掌握研究现状、研究成果，分析研究不足之处，确定本文研究的理论基础。
2. 统计分析法：通过计算碳排放经济贡献系数和生态承载系数分析区域土地利用碳排放平衡特征，计算基尼系数等对不同方案的公平性进行评价。
3. 空间计量模型：运用空间杜宾模型剖析区域土地利用碳排放的空间依赖特征以及差异的成因，并以此为基础，计算与区域发展规模、技术水平、社会结构等相契合的“合理碳排放”，用其与实际碳排放的差异表征区域转移责任。
4. 数据包络分析：运用零和 DEA 模型对研究单元的初始碳排放权分配进行迭代调整，以整体技术效率最大化为目标，完整各区域碳排放配额分配；设计具有共同前沿面的 DEA 模型计算不同方案的技术效率特征。
5. 指标体系设计：责任原则下，以历史排放责任、区域转移责任、发展责任数据为基础，通过转换函数设计指标体系；运用熵值法对公平和效率原则下的碳排放进行加权处理，得到综合性的区域碳排放权分配方案。

本文结构如下：第二章为文献综述与相关理论和机制研究。第三章，我们在解构长江经济带土地利用碳排放的时空分布和碳收支平衡特征并综合考虑未来经济发展目标 and 环境约束的基础上计算碳排放权分配总量。第四章，我们着重构建基于不同原则的碳排放权初始分配方案。在第五

章，我们将对碳排放权分配方案的评价和碳补偿机制纳入碳排放权分配体系中，它们作为奖励配置对整体分配方案起到调节作用。此外，本章还探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径，以期完善区域碳市场的构建。最后一章为结论和政策建议。技术路线如下图所示。

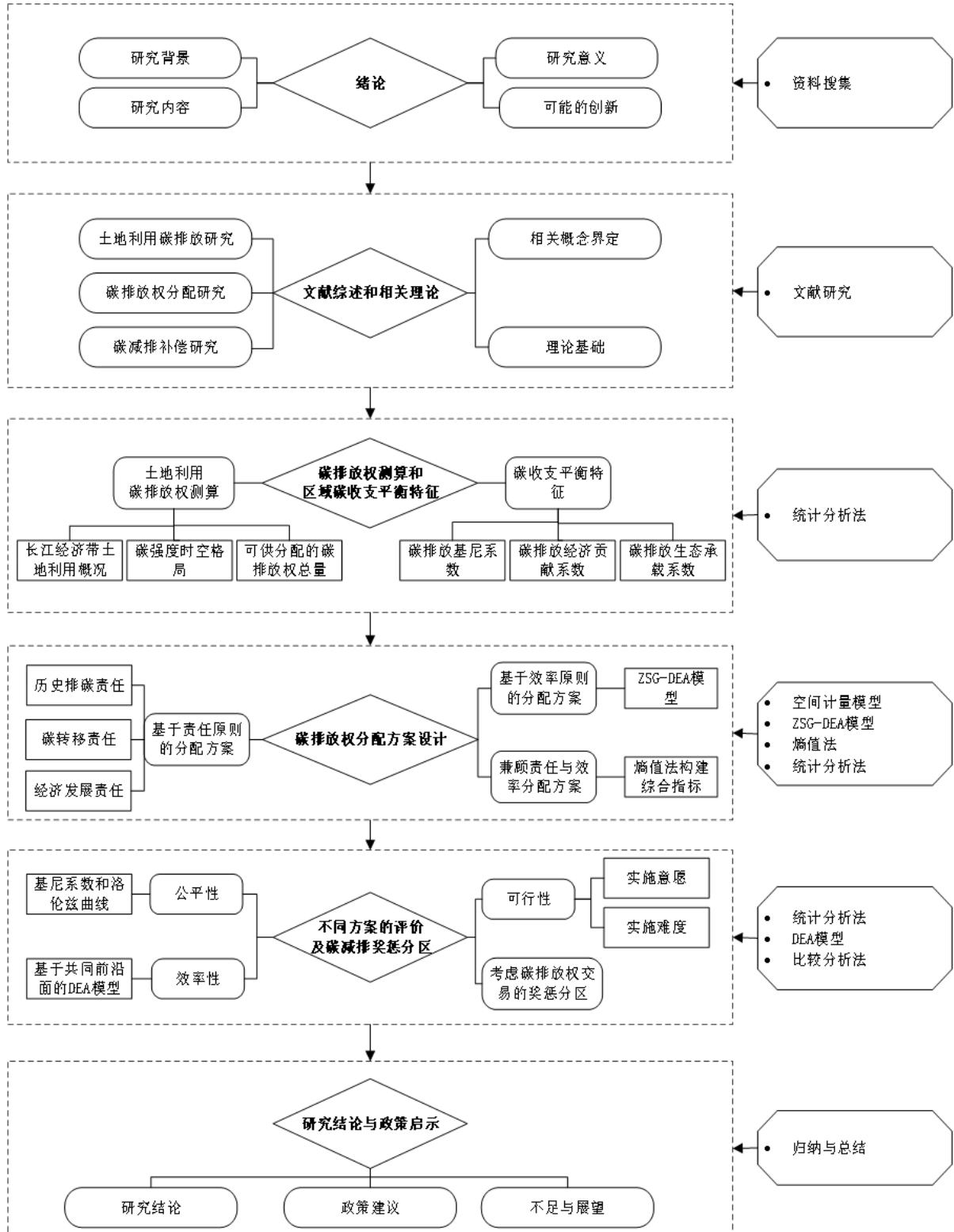


图 1.2 技术路线图

第二章 理论基础和文献综述

2.1 概念界定

(1) 土地利用碳排放

人类在土地上的经济社会活动以及地类状态的转变与保持是产生陆地碳排放的主要原因^[8]。土地利用碳排放由直接碳排放和间接碳排放组成。前者是指土地利用类型转变与保持产生的碳排放，后者是指土地上承载生产活动等的人类经济社会活动而引起的碳排放。碳排放量净值由碳源和碳汇的差值提现。碳源体现了碳排放强度，碳汇体现了碳库的吸收累计速率和储存量^[10]。根据LUCC 土地分类标准，建设用地与耕地为主要碳源，林地、草地、水域、海域和未利用土地为碳汇。对于建设用地上人类活动产生的碳排放，将采用间接碳排放估算法，以生产活动中能源消耗产生的二氧化碳表征。对于除建设用地外的土地类型产生的碳排放，本文将采用直接碳排放系数法估算其排碳量。

(2) 碳排放权分配

《联合国气候变化框架公约》和《联合国京都议定书》这两个国际法文件建立了旨在减少温室气体排放的交易机制。碳排放权作为交易对象，具有稀缺性、强制性、排他性和可分割性，因此，碳排放权交易机制的设计体现了经济学中的产权的概念。碳排放交易体系建立后，碳权的稀缺性将促使市场价格形成，因此碳权的分配本质上是产权的分配，碳权的分配方法决定了地区参与碳排放交易体系的成本。例如，分配方法可能会成为影响企业决策的关键因素，如决定生产量、新投资地点和转嫁给消费者的碳成本比例等问题。基于上述原因，碳排放权分配方法也会影响碳权交易系统的总经济成本。

碳排放权是一种为改善环境服务的人为工具，同时也是一种制度安排^[11]。碳排放权作为碳排放权分配的对象，是以控制空气中二氧化碳的含量为目的，将碳排放总量按照一定的标准划分为若干份额，并以一定的方式分配给碳权使用主体的过程^[12]。潘勋章和滕飞（2013）提出排碳权分配的关键是如何在不同尺度的空间内分配碳排放空间^[13]。本文研究的排碳权分配是由政府自上而下免费分配的部分，碳排放分配体系中的基础配置。这一过程主要探讨如何在遵循二氧化碳排放总量约束的情形下，根据合理可行的分配原则，将可合法排放的二氧化碳分配给每个排碳主体的行为。

(3) 碳收支

碳收支用以衡量区域碳排放和碳吸收的相对值。碳排放主要源于建设用地和耕地等碳源，多用土地利用直接碳排放和间接碳排放来测算。碳吸收主要依据微气象原理测定林地、草地、水域

等碳汇等二氧化碳通量，再将二氧化碳通量转化成碳储量，或者以生物量和蓄积量为基础进行碳吸收量的测算。碳收支平衡特征指研究单元的碳吸收量和碳排放量的相对状态以及碳排放的经济发展效率，本文用碳生态承载系数和碳经济贡献度来衡量。

（4）碳补偿

碳补偿是生态补偿的一种，是碳排放主体对碳汇主体、污染接受者或生态保护者进行一定的经济或非经济补偿的行为，以消除碳排放外部性。其目的是促进碳减排，实现区域发展的公平化和持续化。本文在碳排放权基础分配方案的基础上，引入碳交易市场价格，以三种分配方式下的碳排放空间为碳补偿核算的依据，对碳支付和碳受偿地区进行划分。

2.2 理论基础和相关机制

2.2.1 资源配置理论

资源包括社会经济活动中人力、物力和财力，是社会经济发展的基本物质条件。经济学研究的资源不同于地理资源，它具有适用价值，可以为人类进行开发和利用。《经济学解说》中将“资源”定义为“生产过程中使用的投入”，很好地体现了“资源”的经济学内涵。本文认为，碳排放权属于经济资源，是一种新型生产要素，可被利用与交易。

资源配置是经济学研究的重要问题之一，是指对相对稀缺的资源在各种不同用途上加以比较做出的选择。在社会经济发展的不同阶段，资源总是表现出相对于需求的稀缺性，从而要求人们对有限的、相对稀缺的资源进行合理配置，以使用最少的资源耗费生产出最合适的商品和劳务。资源配置的合理与否，对企业、社会机构乃至国家能否实现其宏观目标有着重要的影响。本文主要探究的即为“碳排放权”这一资源的配置问题。

2.2.2 外部性理论

外部性是指一个经济主体的行动会与其他经济主体带来收益或致使它们产生成本，而带来的此类外部影响无在市场上买卖。外部性通常分为外部经济和外部不经济。外部经济是指某些经济主体的行为过程给其他经济行为主体带来了利益确不能向其收取费用；相对应，外部不经济是指当行为主体的生产与消费行为损害了其他经济主体的利益，却无法向其补偿的现象。在外部性理论发展的过程中，外部经济理论、庇古税理论和科斯定理具有里程碑式的意义。马歇尔在《经济学原理》中指出，外部性是指企业生产和销售成本因市场区位和容量、相关企业发展水平等因素递减而收益递增的现象。庇古率先明确提出“外部不经济”的概念，并将对外部性问题的研究扩展到一类行为主体对其他行为主体的影响上。庇古提出政府应当借助税收或通过补偿来调整由于外部性而导致行为主体的边际成本差异，解决外部不经济导致资源配置效率低下的问题。当行为主体

存在外部不经济时，政府应当向行为主体征税；当行为主体存在外部经济效应时，政府应向企业提供补贴，将外部效应内部化。科斯定理指出，当市场完全竞争，交易成本为零时，可以通过市场机制使资源达到最优配置状态；但如果交易成本不为零，解决外部性问题的方法选择要基于成本效益比较，制定并选择合理的制度。

依据外部性理论，本文旨在通过对研究区域内排碳权的重新分配，向研究单元分配不同的控排责任，纠正地区发展过程中由于碳排放产生的负外部性，确保减排计划的平稳推进。

2.2.3 碳权分配理论和机制

科斯认为，如果市场几乎不存在交易成本，那么进行初始排碳权的配置就完全没有必要。很长时间内，学者受到科斯定理对碳排放权分配理论的影响，在探究碳排放权交易框架的过程中基本没有考虑初始排放权的分配问题^[14]。然而，科斯定理中假设的完全竞争市场在碳排放权交易体系尚未健全的背景下并不存在，初始排碳权分配方式的差异会导致不同的资源配置效率。另外，也有学者从福利经济学的角度出发，认为完全竞争的市场即使存在，可以进行有效的资源配置，也难以兼顾分配的社会公平性。因此，随着与日俱增的发展经济和保护环境的双重压力，一些发达国家开始尝试建立碳排放权交易市场，学者们开始关注有关排碳权初始分配的问题。为了既能实现资源的有效配置，又能兼顾社会发展的公平性，有学者开始提出，应由政府主导分配初始碳排放额度，而后在基础配置额度的基础上建立碳排放交易机制，由市场机制调整碳排放的资源配置效率。

一般来说，碳市场采用总量控制和交易（Cap & Trade）模式：根据区域总体规划要求计算年度排放总量，再将碳排放权分配给碳权使用主体，此后组织碳配额市场交易，通过市场竞争机制进行自适应调整。总量上限会对减排区域产生系统性影响，需要根据区域环境承载力和经济发展目标与现实基础确定可供分配的碳排放总量。而碳排放权分配方式将对控排行业产生结构性影响，需要选择合理可行的分配指标和方式，兼顾分配的公平和效率。目前，国际上三类主流的碳权分配机制为：免费分配机制、市场拍卖机制、混合机制。参考 Cao 等（2020）的研究，可以将碳权分配体系归纳为基础配置、竞争配置、奖励配置三部分^[15]：

（1）免费分配机制通常是一种自上而下的由政府主导的分配机制，是通过一定的计算方法，由政府将碳排放权逐级分配至使用主体，体现了碳排放权的基础配置。常用的核算方式有历史法和基准线法：历史排放法是以排碳主体过去已产生的碳排放量为依据进行分配，基准线法是基于行业特性来设定基准标准，再将控排主体的实际产生的排碳量与基准标准相乘得到碳排放权分配量。目前，欧盟碳排放交易所以免费分配为主，很长时间内均采用基于历史法的免费分配机制，以前一年度的碳排放总量为依据确定当前年度的配额量。我国由于建设碳市场的时间较短，

碳交易市场成熟度较低，目前碳分配仍然主要采用免费分配的机制。例如，北京市对水泥、石化、服务业、其他行业区分既有设施和新增实施，既有设施采用历史排放法，对新增设施采用基准线法。

(2) 拍卖分配机制是通过市场交易的形式有偿分配碳排放权，体现了碳排放权的竞争配置。自 2008 年以来，美国区域温室气体倡议 (RGGI) 一直以拍卖机制为基础。在该市场覆盖的 11 个州，每季度举行一次拍卖，排放实体需要为获得碳排放权支付相应的对价，拍卖的量价均由市场决定。通过市场竞争机制实现碳排放权的再分配是一个动态且复杂的问题，需要采用合理的制度设计以避免因交易参与者地位不平等、信息不对称、区域资源禀赋差异等带来的市场分割。对此，RGGI 设置三种机制，一是控制储备机制，二是总量削减机制，三是临时调整机制。控制储备机制中，RGGI 引入了成本控制储备机制 (CCR) 与排放控制储备机制 (ECR)。CCR 与 ECR 触发价格形成了一个价格区间，两个机制通过配额增减降低了配额价格超出该价格区间的可能性，从而保证价格的平稳。总量削减机制中，当出现配额超发致使供过于求的情况时，根据能源价格变化、技术进步以及成员州的加入情况等对市场配额进行预算总量控制。临时调整机制中，为了防止供过于求，RGGI 定期在履约期结束后根据碳账户的实际剩余配额情况进行临时调整，防止供给过剩。可见，在政府设计合理的价格调控、交易方式的基础上通过市场交易机制来管理碳排放权分配是一种可行有效的方式。

(3) 混合机制是将免费分配机制和市场拍卖机制相结合。如今，越来越多的碳市场分配机制正逐步由免费分配机制向市场主导的拍卖机制过渡，将基础配置和竞争配置相结合。例如，韩国碳市场 (KETS) 的发展被划分为三个阶段，逐渐从免费分配机制过渡到以免费分配为主、市场拍卖为辅的免费与有偿结合的分配方式。在过渡过程中，政府采取包括设定配额持有量上下限、动用预留配额、设置配额价格波动上下限在内的多种措施来稳定碳交易市场运行机制。在我国，根据《广东省 2019 年度碳排放配额分配实施方案》，广东省电力行业无偿配额和有偿分配的比例分别为 95% 和 5%，从而将免费分配与有偿分配相结合，并且有偿配额为控排主体自愿购买；重庆市采取自主申报的配额分配方式，以历史排放为基础结合博弈方法形成其独特的配额分配方法。

此外，评价体系和碳补偿机制的完善可以看作是一种奖励配置，发挥着对碳权分配结果的调节作用。一方面，在从免费分配向市场机制过渡的过程中，仍需要政府主导完善稳定市场交易价格的措施，如设定配额最低和最高持有量、动用预留配额等，这些稳定市场竞争机制的设定标准需在明确区域碳排放基础特征以及碳权分配合理与否的动态评价的基础上进行。另一方面，根据生态补偿理论，应当将碳补偿机制纳入整体的碳权分配框架，即在评价结果的基础上识别碳减排“引领地区”与“后进地区”，通过合理的奖励与惩罚措施促进区域碳减排工作的顺利推进。

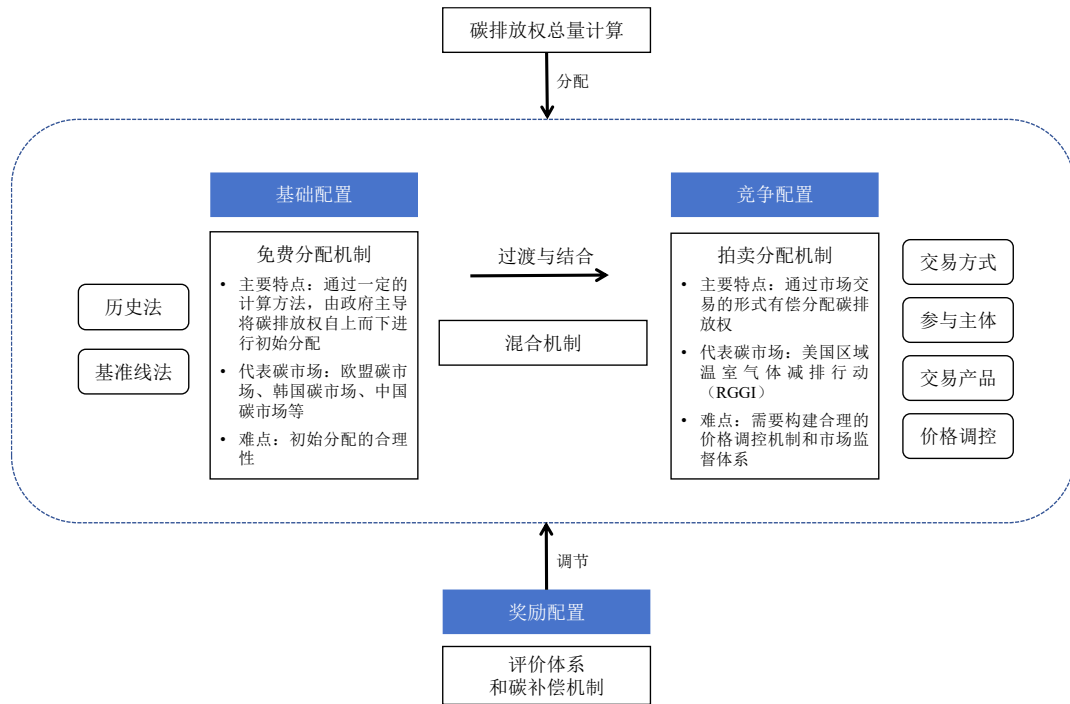


图 2.1 现行 Cap & Trade 模式下碳权分配体系

碳权分配机制如图 2.1 所示。在本文的第三章，我们在解构长江经济带土地利用碳排放的时空分布和碳收支平衡特征并综合考虑未来经济发展目标 and 环境约束的基础上计算碳排放权分配总量。在本文的第四章，我们着重构建不同的碳排放权初始分配方案。这是因为无论是完善基础配置，还是引入竞争配置，碳排放权初始额度的分配至关重要。一方面，大部分国家和地区碳市场建设目前还处于由政府主导的免费分配机制为主的阶段，碳排放权初始分配的合理与否直接影响区域发展的动能，进而影响碳交易制度贯彻落实的效率和可行性。另一方面，基础配置将会直接影响拍卖分配机制下交易主体的交易行为和交易对象的价格形成^[15]，公平有效的初始分配有利于保障竞争机制的稳健运行，是实现市场化交易的基础。因此，本文将碳排放权初始分配这一基础配置作为碳权分配体系的研究核心。在第五章，本文将对碳排放权分配方案的评价和碳补偿机制纳入碳排放权分配体系中，它们作为奖励配置对整体分配方案起到调节作用。此外，本章还探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径，以期完善区域碳市场的构建。

2.2.4 生态补偿理论

生态补偿，又称“生态系统服务付费”，是以生态系统可持续发展为最终目标，根据生态服务价值或保护成本进行生态效益和损失转移的制度安排。生态补偿机制有三大理论核心：外部性理论、生态资本理论和生态正义理论。生态资本与其他形式的资本一样，是社会生产活动的重要投入要素，由于其复杂的所有制关系和外部性，需要通过国家征税的方式，在不同地区或群体之间建立公平合理的利益分配机制。可以说，生态补偿的实质就是庇古税在实际社会中运用。

20 世纪 90 年代前期，我国生态补偿机制强调“加害者赔偿”，例如，对云南、江苏等地因采矿

业带来的环境破坏采取的恢复性补偿政策。20 世纪 90 年代后期至今，我国按照“受益者付费”的原则对正外部性进行激励而非弥补损失。2005 年十六届五中全会首次提出“谁开发谁保护，谁收益谁补偿”的原则，21 世纪初期全国多地实施的退耕还林、退牧还草等生态保护项目均在此指导下发展。当前，我国生态补偿大多为政府主导下的转移支付行为，更加多元化、市场化的横向转移机制尚未形成。

2.2.5 分配模型的适用性机理

(1) 公平性。碳排放权分配合理与否的两大标尺为公平与效率。碳权分配的公平强调行为主体平等使用大气资源并向其排放温室气体的权利。本文认为，碳排放权分配的公平性可以分解为初始分配公平、分配过程公平和分配结果公平。首先，需要对研究对象的历史和当前碳排放量进行合理评估，既体现区域历史碳排放的责任，又能够让分配指标在尊重自然禀赋、经济基础等差异的基础上最大限度保障各地的碳排放权利。其次，其次，要考虑本地区的发展责任，保障人类生存和发展的需要，维护当代人的利益而不损害子孙后代的利益。因此，本研究认为，基于责任原则明确区域历史碳排放责任划分与碳减排责任承担是实现碳排放公平的必要条件。

最后，分配结果的公平性可以用洛伦兹曲线和基尼系数衡量。洛伦兹曲线最早由洛伦兹于 1907 年提出，用以表示人口比例与收入比例之间的关系。当分配绝对公平，洛伦兹曲线为斜率 45° 的通过原点的直线，但是当人口比例与收入比例不一致时，不公平就产生了。基尼依据洛伦兹曲线提出了体现分配公平程度的量化指标，即基尼系数。假设实际分配曲线和绝对公平分配曲线之间的面积为 X ，实际分配曲线下方的面积为 Y ，则基尼系数等于 $X/(X+Y)$ 。可以看出，洛伦兹曲线的弯曲程度越大，则基尼系数越大，不公平的程度越严重。我国学者提出了人均累积排放趋同的概念恰恰反映了公平理念，其应用于洛伦兹曲线的含义为，如果每个人都拥有相同的累积碳排放空间，则不存在不平等。因此洛伦兹曲线同样适用于对碳排放空间分配公平情况进行测度。在利用洛伦兹曲线直观反映碳排放公平程度时，横轴由家庭转换为人口，纵轴由收入转换为碳排放量，从而反映出有限的碳配额在不同区域分配的公平程度。

(2) 效率性。在涉及碳排放效率的研究中，大多学者会以每个研究对象为独立的决策单元 (DMU)，采用数据包络法 (DEA) 进行对决策单元的投入产出效率进行评价。该方法的前提是各个决策单元的投入产出彼此独立，但在碳排放分配的实际问题中，决策单元相互独立的假设难以满足：当碳排放权总量确定时，某个决策单元的碳排放权增加，意味着其他决策单元的碳排放权减少。这种情况类似于经济行为中的零和博弈。本文选择零和数据包络模型的原因有二：其一，该模型的约束条件为确定的碳排放权总量，与我国“碳排放总量控制”的实际原则相一致。其二，

在该模型中, 最优效率下的碳排放权分配是通过决策单元的反复迭代得到, 过程中投入要素的再分配与区域间碳市场交易模型一致。

(3) 综合分配方案。在综合分配方案下, 碳排放权分配方案是在责任公平和效率之间的权衡。本文通过熵值法整合责任原则分配额和效率原则分配额, 构建碳排放权综合分配模型。由于通信中的信息受到随机性的干扰, 信息源可被视为一组随机事件, 具有随机性, 类似于热力学中微观状态的无序程度。信息熵是对信息不确定性的一种度量, 如果某一属性下的熵值越小, 说明该属性在决策中的调节作用越大, 应给予较高的权重, 反之亦然。

2.3 国内外研究综述

2.3.1 土地利用碳排放的研究

现有对碳排放配额的分配口径多集中于空气中的二氧化碳含量以及能源消费碳排放, 鲜有研究从土地利用碳排放的角度出发审视碳排放权分配方案。国内外展开对土地利用碳排放研究的时间相对较晚, 主要涉及土地利用碳排放的测算、效应分析以及在此基础上的土地利用模式优化。

(1) 土地利用碳排放的核算

目前, 测算土地利用碳排放较为完善的方法主要从两个方面展开: 直接碳排放和间接碳排放^[16]。韩骥等(2016)指出, 不同的土地覆盖类型具有不同的碳排放和固碳能力, 土地利用直接碳排放是指土地利用类型与土地经营管理方式的变化带来的碳排放净值^[17]。例如, 传统的耕作方式减少了碳元素在土壤中的保留时间, 导致土壤碳流失; 高强度的农业活动增加了土壤呼吸强度, 促进土壤有机物分解到大气中^[18]。一般而言, 模型模拟法^{[9] [19]}、样地清查法^[20]和遥感估算法^{[21][22]}是被用于核算自然生态系统中因地类转变导致的碳排放的主流方法。其中, 广泛应用的遥感数据为 DMSP-OLS 和 NPP-VIRS 夜间灯光数据, 后者由于拥有更高的空间分辨率和更广的辐射范围, 加强了数据结果的有效性而被更广泛地运用。例如武爱彬等(2022)基于 1995-2018 年京津冀区域土地利用和夜间灯光数据探究区域土地利用碳排放时空分异特征^[23]; 牛亚文等(2021)基于 2011-2019 年夜间灯光数据测算长株潭地区县域土地利用碳排放^[24]。

间接碳排放效应主要从工业化和城市化的视角进行分析, 探寻土地利用承载的不同类型的社会经济活动对碳排放的影响, 常用物料平衡法、排放系数法和实测法计算^[25]。其中, 排放系数法是指在正常管理条件和稳定技术经济水平下, 以生产一单位产品产生的气体排放量的均值为依据来核算碳排放总量的系统方法^[1], 多应用于国家级、省级等大尺度的碳排放测算。具体步骤首先为将研究区域的能源消耗量换算为标准煤, 再与以标准煤计的碳排放系数相乘计算得到间接碳排放量^{[7] [26]}。物料平衡法和实测法分别由于未形成标准化的操作过程而误差较大、测算成本高且应用

范围较窄而未被广泛使用。

（2）土地利用碳排放的效应分析

在核算土地利用碳排放量的基础上，现有研究多聚焦于开展土地利用的效应分析，主要包括土地利用碳排放的驱动因素分解、碳排放强度的时空特征分析以及土地利用碳排放与经济互动的机制研究。苏雅丽和张艳芳（2011）采用山西省级和市级的土地利用数据与能源消耗数据，运用 Hopfield 神经网络等手段，通过土地类型与结构的变化分析，探究了研究区域内土地利用碳排放效益的时空特征^[27]；王希睿等人（2015）利用数据包络法和 Malmquist 指数法对江苏省 1999-2011 年建设用地效率的时空分异展开讨论^[28]；蔚虹等（2016）对句容市林地、农用地、水体、建设用地等主要用地类型的变化进行时空分析，并从人口、经济和政策等方面对驱动因素进行定性分析^[29]。

土地利用碳排放和社会经济发展的交互机制主要有两个方面的体现：（1）土地利用与碳减排。在经济发展过程中，以碳减排为核心目标，通过对土地利用结构和土地上承载经济活动中产业结构的调整，使土地利用产生的碳源和碳汇相等，即土地利用和经济增长的双重耦合协调发展^[26]。

（2）土地利用碳排放与经济增长。按照脱钩理论，土地利用碳排放的脱钩情况本质上反映土地利用碳排放的经济弹性，此时，土地利用碳排放被视为经济增长的边际成本。现有研究多通过 Tapio 脱钩模型^{[30][31]}、向量误差修正^[32]、碳足迹^[33]等模型分析二者之间的关系。因此，既需要关注各类土地利用的碳源与碳汇现状，又要对现阶段土地利用碳排放的经济增长弹性进行定量分析，及时调整政策动向。

对碳排放影响因素的定量研究方面，现有研究多基于时间序列数据，通过如结构分析法（SAD）、指数分解法（LDA）、灰色关联模型（GRA）、计量经济学模型等对各类因素进行分析。其中，较多研究采用对数平均迪氏指数法（LMDI）分解碳排放的影响因素。例如，邓宣凯（2021）利用扩展的 Kaya 恒等式，采用 LMDI 分区法对武汉市碳净排放量的变化进行了因子分析，认为收入水平、土地利用结构和人口规模是碳排放量增长的促进因素，而土地利用效率和土地碳强度则是碳排放量增长的抑制因素^[34]；张中秋等（2022）采用 LMDI 和 Tapio 模型评估了因子间的联动状态^[26]。但 LMDI 分解模型所划分的驱动因素无法解释碳排放的存量变化，对总量的实际影响难以确定^[35]，研究者往往会进一步结合 IPAT、空间计量等模型进行研究^[7]。

2.3.2 碳排放权分配的研究

（1）碳排放权分配原则

目前，关于碳排放权的分配原则的研究可归纳为公平性原则、效率性原则、可行性原则和可持续性原则。公平性原则是碳排放权分配中最受关注的原则，只有被更多参与者视为公平的分配

方案才能被更多人接受。关于公平性原则,现有学者主要关注三个方面:(1)历史排放与代际分配公平。自工业革命以来,95%的全球二氧化碳累计排放量来自于发达国家,发达地区应承担更多的责任以纠正不同地区的利益发展失衡^[36];(2)当前排放与人际分配公平。Caney. S (2005)认为追求历史维度的公平会让生活在当下的居民担任承担不属于他们的责任,而认为将优先的碳预算总额以人均的方式初始分配到每个使用者可以满足基本需求^[37]。往往基于人口规模进行分配以确保碳预算方案的公平性与可操作性^[38];(3)碳隐含于消费分配公平。根据测算,全球贸易中隐含碳占到全球碳排放的23%,中国大约有1/3的碳排放产生于出口产品的生产^[39],因此,樊纲等(2010)认为应该以消费碳排放作为公平分担碳排放的指标准则。隐含碳对碳排放权的分配也成为地区碳排放权分配的重要考量因素^[40]。张红丽等(2017)估算,2012年京津冀地区对其他地区的碳排放转出比碳排放转入高出4350.52万吨^[41]。已有研究大部分利用多区域投入产出模型来估测研究单元之间的碳转移或碳泄露,但由于中国的《投入产出表》编制周期为五年,区域之间碳转移的变化难以被连续、准确地反映^[42]。王文举和陈真玲(2019)通过实际碳排放与“合理碳排放”的差值来表征碳转移效应的方式值得借鉴^[7]。

当分配方案仅仅强调公平性时,发展中地区获得的配额往往会高于发达地区的现象,变相鼓励并赞同了发展中地区沿用粗放型的生产方式,而弱化方案的减排效果。因此,效率性原则、可行性原则和可持续原则等多样化的分配原则近年来备受关注。其中,效率性原则将排放权作为一种稀缺资源,使有限投入尽可能产生最大产出,现有研究多使用ZSG-DEA在初始分配的基础上进行多次迭代,该过程可能会损害欠发达地区的利益,产生“鞭打快牛”现象,损失分配方案的公平性。因此现有研究往往将公平性和效率性原则结合,引入可行性、可持续性要素,例如能源结构、减排成本、环境状况等,例如,朱潜挺等(2014)提出了构建多重原则的分配方案,包括平等原则、支付能力原则和世袭原则^[43];王金南等(2011)在省级层面采用效率性、公平性和可行性原则制定出中国碳排放权分配方案^[44]。

(2) 碳排放权分配方法

在实际研究中,分配方法的选取根据研究对象和立场的不同各有侧重,总体可归纳为指标法、数据包络分析法和综合法。

指标法在研究中应用较为广泛,尤其在谈及公平性议题时,常常涉及人口、GDP、碳排放强度指标。一些研究利用单指标进行分配比例的直观呈现,Pan(2014)、丁仲礼等(2009)以人均累计碳排放量为依据设计分配方案,它们认为公平应当在数据上体现为特定时间段内人均累计碳排放量均等。但是,如果分配所需的碳排放量超出了减排实体的经济承受能力,也会降低方案的可行性^{[46][47]}。Chakraverty. S 等(2009)认为全人类在碳排放权分配上都应得到同等待遇,“共同但有区别的责任”应当落脚在人的层面而非国家^[45]。因此,GDP、人均收入水平等因素被纳入指标搭建

范围, Winkler 等(2002)认为碳排放权分配应当考虑人均 GDP 的影响^[48], Cantore (2011)着眼于国家权益, 认为高收入群体应当承担更多的减排责任^[49]。

多指标法可以涵盖更多原则、表达更广泛的利益诉求而规避单指标法可能导致的极端分配结果, 提升分配结果的合理性, 因而得到广泛的应用。方恺等(2018)计算了我国省级 2016-2030 年的碳排放配额, 通过选取人口、GDP、等 13 项指标, 以历史累计碳排放量为基础构建了省级碳排放权分配体系^[51]; 刘海英和王钰(2020)基于变异系数、泰尔指数和基尼系数的综合来探究能源强度和碳排放强度分配的公平性^[50]; 王勇等(2018)基于公平性、效率性和可持续性原则选取人口、GDP、第三产业比重等 5 项指标构建中国碳排放权省区分解指标体系^[52]。然而, 在多指标分配法下, 指标的选取和指标权重的确定方法尚不统一, 仍然主观性较强的问题。

数据包络法(DEA)更加侧重于探究碳排放权的分配效率。DEA 法通过比较决策单元的投入与产出, 计算其投入产出效率的调整潜力。DEA 法将经济系统中的每一个研究尺度中的对象均视为 DMU, 以碳排放权作为投入, 对不同决策单元的碳排放相对效率进行比较。在传统的数据包络法中, 假设每个决策单元是相互独立的, 任意决策单元的投入与产出变化均不会影响其他决策单元的行为。实际上, 由于碳排放权总量的固定, 一个行为主体排碳权的增加将导致另一行为主体排碳权的减少, 二者并非完全独立。改进的零和博弈数据包络分析(ZSG-DEA)通过增加总量约束条件, 与实际情况适配, 更适用于总量确定下碳排放权的区域分配问题。

梳理已有研究可以发现, 通过 ZSG-DEA 方法得到的分配方案中, 生产效率较高的地区往往得到较高的配额, 虽能保证经济效率最优, 但“马太效应”将造成较大的贫富差距和新的区域经济发展不平衡。考虑到经济活动的复杂性, 运用模糊优化法、加权 Russell、熵值法等技术兼顾社会公平与经济效率成为碳排放权分配的主流研究方法。例如王文举和陈真玲(2019)通过熵值法对效率分配与公平分配赋予权重, 通过综合加权在效率与责任之间进行权衡^[7]。除此之外, Shapley 值法等基于博弈原理的方法也被运用至碳排放权分配的研究中。例如段海燕等(2018)在统筹考虑区域和行业差异的基础上, 基于纳什谈判模型建立政府横向公平谈判机制, 对吉林省 2020 年的碳排放总量进行分配^[53]。基于博弈原理的方法充分考虑行为主体的贡献和需求, 但公正性有待进一步考量, 并未成为主流方法。

2.3.3 碳补偿问题的研究

由于碳排放和碳吸收存在外部性, 而碳补偿是可以使外部性内部化的有效手段, 引起了学者们的广泛探讨^[54], 碳补偿是碳排放主体对碳汇主体、污染接受者或生态保护者给予一定补偿的行为^[55]。目前, 现有关碳补偿的研究已涉及森林^[56]、流域^[57-58]、湿地^[59]、种植业^[60]、航空^[61]、旅游^[62]等多领域。

从研究内容看,碳补偿相关的研究主要从碳补偿主体、碳补偿标准、补偿方式、碳补偿分区等方面进行探讨。碳补偿主体的研究主要是根据“谁受益,谁付费”的原则,在地区之间确定重点碳支付和碳受偿地区,探究相关利益主体在生态责任与经济利益之间的关系^[63]。在碳补偿方式上,有政府碳补偿、行为主体碳补偿以及区域横向碳补偿等多种方式^[64],还有通过金融工具和碳税等首都按构建的政府、市场和社会相互耦合的多元化生态补偿模式^[65],以及基于责任和收益匹配视角构建的公摊碳排放责任体系^[66]。碳补偿分区是基于不同的碳补偿标准对区域进行奖惩划分,例如,黄怀玉和龚直文(2023)基于土地覆盖和社会经济数据对重庆市碳源和碳汇进行核算,建立行政单元内部的碳补偿支付区和获补区进行划分^[67]。孔凡斌等(2023)基于碳核算体系,分析钱塘江流域县域尺度碳平衡关系,综合考虑钱塘江流域的社会和自然禀赋,开展碳综合补偿与管理类型的分区规划^[57]。

确定碳补偿标准是关于碳补偿研究重点之一。碳补偿标准的确定将直接影响碳补偿制度的有效性^[68]。目前,学界关于碳补偿标准的研究角度能够被归纳为以下三方面。一是碳汇价值角度。该方法需要在测算生态系统碳汇量的基础上,根据碳汇的价值确定碳补偿金额。这可以视为一种政府主导的纵向碳补偿制度,是政府为了完成减排目标对高生态价值主体采取的奖励措施^{[69][70]}。二是补偿意愿角度。其主要方法是通过社会调查的形式,结合碳补偿主体的主观意愿确定补偿金额。这种方法的补偿对象通常为第一产业经营者,也是一种纵向碳补偿制度^[71]。三是碳中和、碳平衡的角度。这是目前碳补偿标准研究中的常用视角,在计算碳排放净值的基础上,将净碳排放量的市场价值或减排成本作为碳补偿金额。基于碳平衡角度的补偿标准是一种横向碳补偿制度,能够在一定程度上缓解上级政府的财政压力^{[63][72]}。

2.3.4 现有研究的总结

现有有关土地利用碳排放的研究多从规模结构的视角出发,形成了相对成熟的土地利用碳排放测度方案,并在土地利用碳排放的时空分布特征、与经济互动的机制以及影响因素分解等方面进行了丰富的探究,对本文具有较强的参考意义。但一方面,现有研究多基于国家、省级等较大尺度或独立的行政单元进行土地利用碳排放的研究,较少拓展到以城市为基本单元,将跨区域的城市群作为研究对象。另一方面,由于经济活动的空间联系带来的区域碳转移,土地利用碳排放不再满足 OLS 方法对研究主体独立的假设,现有研究应更多地探究碳排放的空间依赖性与空间差异性的影响因素。此外,在双碳总目标的指引下,对特定区域土地利用碳排放现状的研究时段尚待更新。

目前我国对碳排放问题的研究已经比较系统和全面,基本覆盖了碳排放现状定性、驱动激励分析、碳排放权计量、碳减排责任分担等各个方面,研究结论能够为进一步完善碳减排问题研究

体系提供合理的参考。在碳排放权分配的研究领域，越来越多的研究倾向于以公平性与效率性原则为基本，依据具体的分配目标，采用多种原则，添加新的考量因素以兼顾多方利益，增强方案的科学性和可接受度。由于对不同原则的理解不同，分配标准众说纷纭，然而，合理有效基础配置需要统筹地区发展效率的减排责任。一方面，考虑到历史累积碳排放责任和隐含在贸易中的碳转移责任能够体现更广泛意义的发展公平；另一方面，由于我国人均 GDP 仍然低于世界平均水平，我们仍需注重高质量发展的经济社会目标。如何将碳排放责任与经济发展效率结合起来，既满足经济发展较为落后地区物质发展的需要，又保持经济发展先行区的发展动力，仍是一个值得探索的领域。此外，碳权分配作为基础配置、竞争配置和奖励配置相互作用的结果，对碳排放权进行基础分配后缺少深入探讨，尚未与碳补偿和市场机制的相关研究形成有效衔接。目前，建立全国统一大市场正成为已成为构建新发展格局的基础支撑和内在要求，碳补偿机制的设计有助于区域合作与协调发展，打破市场分割和地区保护，是畅通国内大循环的必然要求。将碳排放权分配研究与碳补偿研究相结合，能够进一步凸显相关成果的现实指导意义。

鉴于上述研究不足，本文以我国重要生态功能区——长江经济带的三大城市群 96 个地级市为研究对象进行碳收支核算以及时空平衡特征探析，在考虑碳转移责任、历史排碳责任、发展责任以及发展效率的基础上，重新构建区域碳排放权分配方案，从公平性、效率性、可行性等角度对不同分配方案进行评价，而后以碳排放权初始余额和碳排放权配额为依据，引入碳交易的市场价格，进行区域碳减排奖惩分区。本文研究结果可以为政府更好地实施高质量发展战略、优化减排路径、实现区域协调发展提供必要的理论依据和数据支撑。

第三章 基于土地利用的碳排放权测算与特征分析

在本节，我们首先构建土地利用转移矩阵，对长江经济带 2010-2020 年间土地利用基本情况进行分析。其次，我们基于土地利用的直接效应和间接效应计算各地级市 2010-2020 年的碳排放量，并分析碳排放强度的时空变化特征以及碳收支的时空平衡特征。最后，将以长江经济带 2010-2020 的累积碳排放量为基础，结合各地区十四五规划中经济发展目标 and 环境约束要求，估算长江经济带 2021-2030 年碳排放权分配的基础总额，并以此为后文碳排放权分配方案设计的基础。

3.1 长江经济带土地利用概况

长江经济带总面积约 204.67 万平方公里，土地利用类型以林地为主，占比为 46.03%，耕地、草地、水域、建设用地和未利用土地占比分别为 29.72%、16.02%、3.12%、4.06%和 1.05%。由于海域总计面积不足 3 公顷，本研究中将忽略不计。2010-2020 年间，长江经济带的耕地、林地、草地和未利用土地面积分别减少 114.25、37.12、9.10 和 1.34 万公顷，而水域和城乡建设用地分别增加 20.14 和 148.03 万公顷。

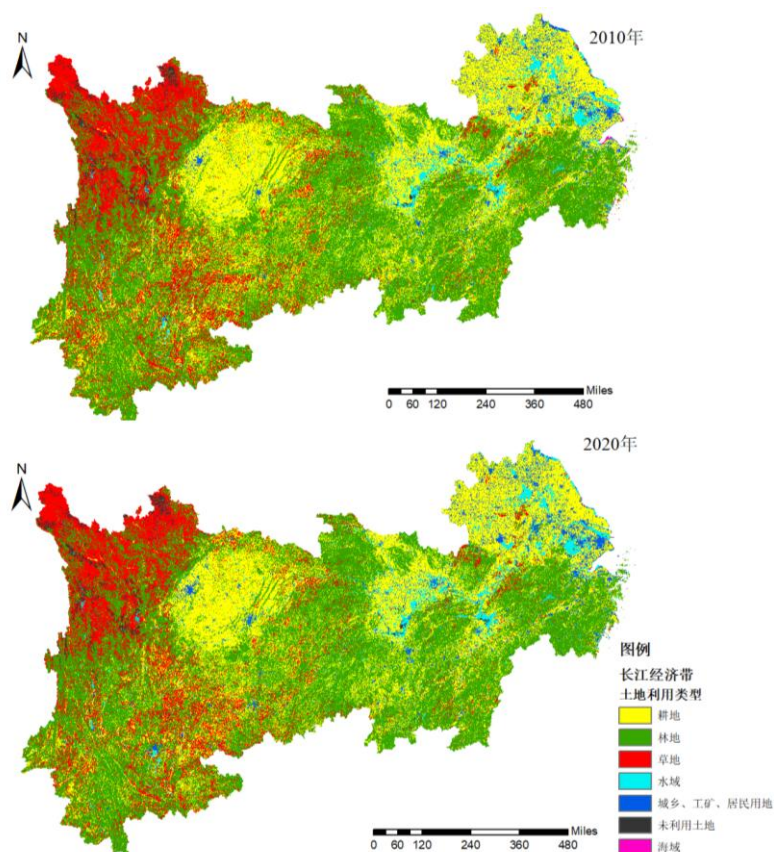


图 3.1 长江经济带土地利用图示

具体地，我们将长江经济带分为长三角城市群（上海市、江苏省、安徽省、浙江省）、长江中游城市群（江西省、湖南省、湖北省）和云贵川渝城市群（重庆市、四川省、云南省、贵州省），构建土地利用转移矩阵分析各城市群 2010-2020 年间土地利用的空间分布特征。

可以看出，长三角城市群土地以耕地和林地为主，占比分别为 47.19%和 28.28%，空间分布上呈现“北耕南林”的特点。虽然长三角城市群总面积仅为 35.4 万平方千米，面积占长江经济带的比重仅为 17%，但长三角贡献了长江经济带主要的水域和建设用地面积，占比分别为 41.6%和 58.3%。从土地利用转移矩阵可以看出，2010-2020 年间，长三角的土地利用类型主要在耕地和建设用地之间转换。出于城镇化建设需要，10 年间建设用地净增加 85.88 万公顷，其中，约有 80%来源于耕地，说明在此期间长三角城市群的城镇扩展主要依靠农业用地的加速流转。林地净减少 3.09 万公顷，虽然十年间退耕还林净面积 3.12 万公顷，但退耕还林的力度不及城市化所需建设用地对林地的占用。草地净增 2.33 万公顷，耕地净转入为-0.44 万公顷，退耕还林还草成效一般，尚需持续推进。

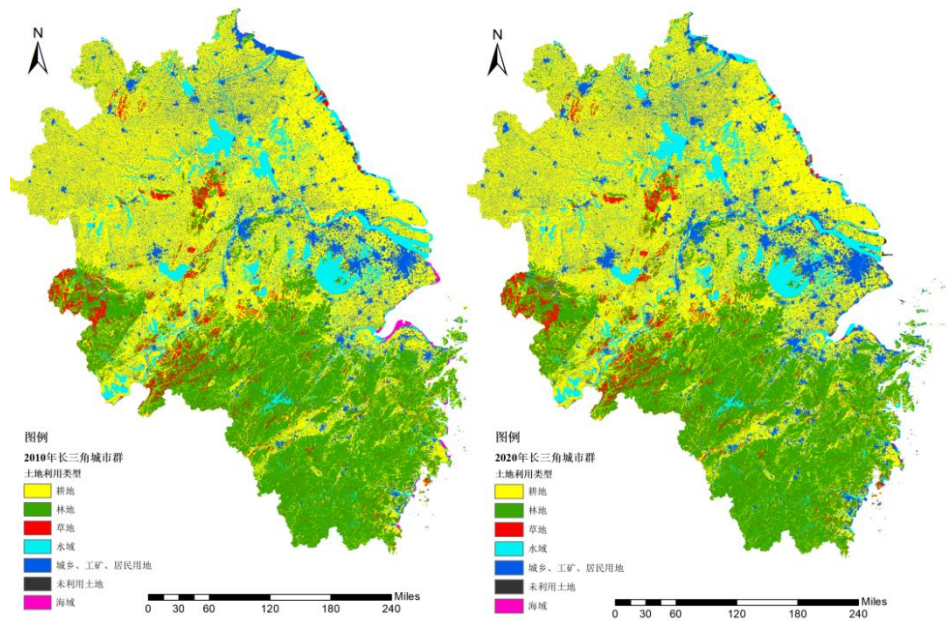


图 3.2 长江三角洲城市群土地利用类型图示

表 3.1 长三角城市群土地利用转移矩阵（单位：万公顷）

土地利用类型		2010 年						2010-2020 年	
		耕地	林地	草地	水域	建设用地	未利用土地	流入面积	净变化
2020 年	耕地	1632.54	10.15	1.68	7.11	17.37	0.92	37.6	-52.82
	林地	13.27	983.18	2.19	0.66	1.00	0.18	17.32	-3.09
	草地	1.24	2.48	107.96	2.94	0.56	0.47	8.65	2.33
	水域	6.63	0.81	1.23	245.48	7.09	0.40	19.26	1.59
	建设用地	69.14	6.89	1.18	5.47	397.19	0.79	85.88	59.67

	未利用土地	0.14	0.08	0.03	1.44	0.20	1.32	1.91	-0.86
2010-2020 年	流出面积	90.43	20.41	6.32	17.67	26.21	2.77	-	

长江中游城市群总面积约为 56.5 万平方公里，总面积占比约为 28%。土地利用以耕地和林地为主，占比分别为 30.2%和 57.8%。从土地利用转移矩阵来看，2010-2020 年间，土地类型主要在耕地、林地和建设用地之间转换，耕地和林地分别净减少 15.24 和 12.66 万公顷，建设用地净增加 28.9 万公顷。同时，长江中游拥有鄱阳湖、洞庭湖、洪湖等湖泊湿地以及汉江、赣江、湘江等支流，是全流域湖泊最集中、支流最多的地区^[75]，水域面积占长江经济带水域总面积比例约为 41%。作为重要的碳汇，长江中游的水域面积在 10 年间净减少 1.21 万公顷，流出的 22.53 万公顷中超 60%流向耕地，说明湿地演替以人工演替为主，自然湿地遭到大面积围垦，或许将加剧湿地生态的脆弱性。

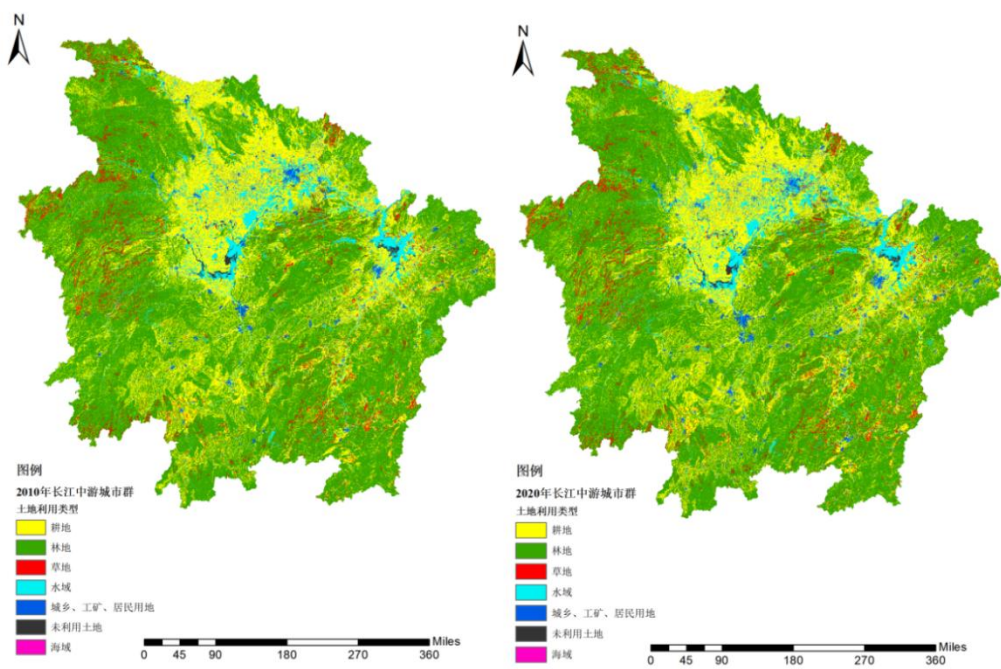


图 3.3 长江中游城市群土地利用类型图示

表 3.2 长江中游城市群土地利用转移矩阵（单位：万公顷）

土地利用类型		2010 年					2010-2020 年	
		耕地	林地	草地	水域	建设用 地	未利用 土地	流入 面积
2020 年	耕地	1600.58	63.69	3.91	13.71	20.58	0.34	102.22
	林地	64.32	3182.65	10.49	5.01	5.16	0.10	85.09
	草地	3.90	11.58	192.21	0.54	0.45	0.02	16.5
	水域	13.90	4.46	0.47	241.46	1.57	0.92	21.32
	建设用地	35.03	17.95	1.51	2.21	127.13	0.08	56.78
								净变化
								-15.24
								-12.66
								0.07
								-1.21
								28.92

	未利用土地	0.31	0.07	0.03	1.07	0.09	17.73	1.57	0.12
2010-2020 年	流出面积	117.47	97.75	16.43	22.53	27.86	1.46	-	

云贵川渝城市群是长江经济带中面积最大的城市群，总面积约 113 万平方千米，总面积占比约为 55%。在土地类型中，林地、草地和耕地为主导，占比分别 45.7%、26.2%和 42.0%。其中，云贵川渝城市群的西北部“岷山—邛崃山—凉山”生态屏障拥有大量草地，草地占比约为整个经济带草地面积的 90%。从土地转移矩阵来看，2010-2020 年间，变化主要体现在耕地和林地的减少以及建设用地和水域的增加。同样受到城市化的影响，城市建设用地净增 59 万公顷。但值得注意的是，水域面积净增加 20.03 万公顷，水域碳汇作用的增强说明云贵川渝地区江河湖泊水系整治成效显著。

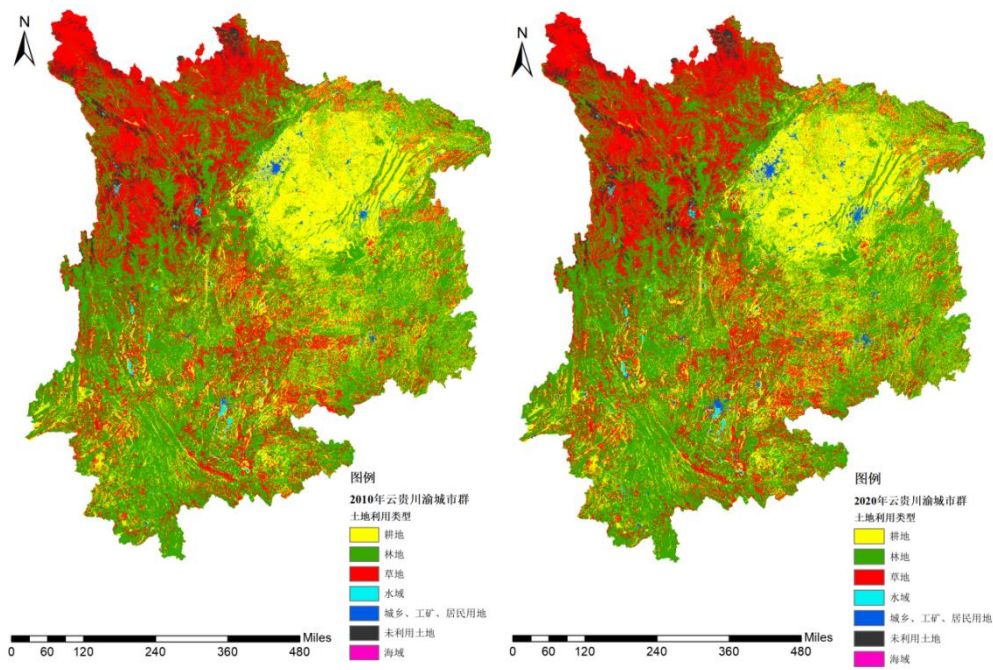


图 3.4 云贵川渝城市群土地利用类型图示

表 3.3 云贵川渝城市群土地利用转移矩阵（单位：万公顷）

土地利用类型		2010 年					2010-2020 年	
		耕地	林地	草地	水域	建设用地	未利用土地	净变化
2020 年	耕地	2507.91	124.96	53.54	5.86	9.97	0.20	194.53
	林地	123.86	4868.56	134.06	1.91	1.41	1.86	263.1
	草地	52.14	137.73	2736.65	2.56	0.98	12.45	205.85
	水域	11.89	10.50	7.85	77.89	0.82	0.71	31.78
	建设用地	52.60	9.87	9.07	1.01	85.61	0.09	72.64
	未利用土地	0.22	1.41	12.81	0.40	0.03	177.69	14.87
2010-2020 年	流出面积	240.72	284.47	217.35	11.75	13.2	15.46	-

3.2 土地利用碳排放测算

地区 i 的土地利用的直接碳排放 $E_{d,i}$ 核算公式如下：

$$E_{d,i} = \sum_{j=1}^J S_{ji} * \delta_j \quad (3.1)$$

其中, S_{ji} 为第 j 种土地利用类型的面积, δ_j 为碳排放系数。不同土地利用类型的面积数据根据中科院地理所地理国情监测云平台中国全国 30 米高精度土地利用类型遥感监测数据, 使用 Arcgis 进行预处理得到。碳排放系数 δ_j 参考余超等 (2014)、石敏俊等 (2012)、李帅 (2019) 等人的研究设定^{[76]、[77]、[78]}。

表 3.4 不同土地类型的碳排放系数取值

土地利用类型	碳排放系数 (t/公顷)
耕地	0.497
林地	-0.644
草地	-0.021
水域	-0.218
未利用土地	-0.005

土地利用的间接碳排放 $E_{ind,i}$ 主要衡量建设用地承载的社会经济活动产生的碳排放, 核算方法如下：

$$E_{ind,i} = average(E_{ai} + E_{bi}) \quad (3.2)$$

其中, E_{ai} 为采用间接估算法对各地区碳排放量的核算结果, 主流方法为选取原煤、焦炭、汽油、原油、煤油、柴油、燃油和天然气等 8 种主要能源的终端消费量进行折算。但由于数据的可获得性, 该方法只适用于省级 (直辖市) 空间。参考已有研究, 以单位 GDP 能耗为基础这算各地级市建设用地碳排放总量^{[24]、[79]}。能源消费总量可以通过单位 GDP 能耗间接获得, 并且建设用地的能源消耗是所有能源消耗的主要来源。因此, 省内各地级市能源消费比重可以反映各市建设用地的碳排放情况, 故而：

$$E_{ai} = E_P * \frac{EC_i}{\sum EC_i} = E_P * \frac{GDP_i * P_i}{\sum (GDP_i * P_i)} \quad (3.3)$$

$$E_P = \sum m_j * c_j * \sigma_j \quad (3.4)$$

E_P 为 p 省/直辖市的建设用地碳排放, m_j 表示 8 种主要能源的终端消费量, c_j 为《中国能源统计年鉴》附录中国各种能源折算为标准煤的系数, σ_j 为联合国政府间 IPCC《国家温室气体排放清单指南》种各能源的碳排放系数, 取值如下表。 EC_i 为各地级市的能源消耗总量, GDP_i 为 i 市当年地区生产总值, P_i 为 i 市单位 GDP 能耗, 数据源于各年度《中国建设统计年鉴》。

表 3.5 不同能源的标准煤折算系数和碳排放系数

能源类型	标准煤折算系数 (kg/kg)	碳排放系数 (kg/kg)
原煤	0.7143	0.7559
焦炭	0.9714	0.8550
汽油	1.4714	0.5538
原油	1.4286	0.5857
煤油	1.4714	0.5714
柴油	1.4571	0.5921
燃料油	1.4286	0.6185
天然气	1.3300	0.4483

同时,为了最大限度减少地级市减少碳排放核算误差,贴切反映实际情况,参考 Shan 等 (2018)、Guan 等 (2021) 的研究^[80-81],我们选取中国碳核算数据库 (CEADs) 的地级市碳排放表观数据 E_b 与核算结果 E_a 进行算数平均,如式 3.2 所示。

长江经济带土地利用碳排放总量为二者之和,即:

$$E_i = \sum_{i=1}^{96} E_{d,i} + E_{ind,i} \quad (3.5)$$

长江经济带 2010-2020 年土地利用碳排放量的计算结果如附录中表 1 所示。总体来看,长江经济带碳排放总量呈现先升后降的特点,碳排放总量由 2010 年的 29.8 亿吨上升至 2019 年峰值 36.6 亿吨,而后下降。截至 2020 年末,长江经济带碳排放总量为 34.6 亿吨。其中,长三角城市群碳排放总量 20.86 亿吨,占比超过 60%,长江中游城市群碳排放总量 8.1 亿吨,占比 23.5%,云贵川渝城市群碳排放总量 5.6 亿吨,占比约为 16.1%。

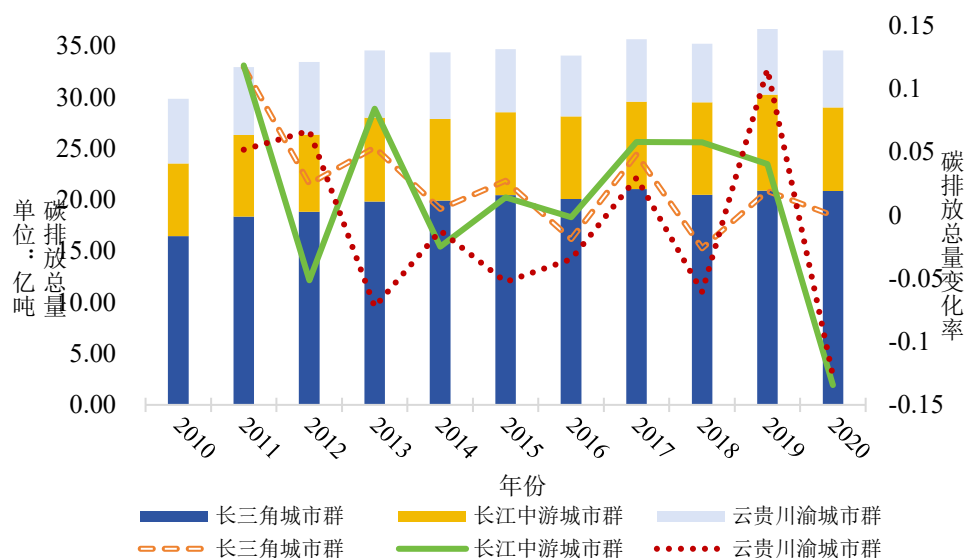


图 3.5 长江经济带碳排放量的时空变化特征

从碳源和碳汇的结构来看,一方面,耕地和建设用地两大碳源中,建设用地产生了大量

的碳排放，占比超过 99%。另一方面，在林地、草地、水域、未利用土地四种碳汇中，林地碳吸收量占比最大，约为 96%左右，但碳吸收比例呈下降趋势；其次是水域，碳吸收占比约为 3.6%，草地和未利用土地的碳吸收占比较小。

表 3.6 长江经济带土地利用碳排放的碳源和碳汇分解

年份	土地利用碳排放净值·10 ⁸ t	碳源			碳汇				
		碳排放量·10 ⁸ t	建设用地 (%)	耕地 (%)	碳吸收量·10 ⁶ t	林地 (%)	草地 (%)	水域 (%)	未利用土地 (%)
2010	29.839	30.178	99.237	0.763	33.905	96.546	0.408	3.042	0.004
2011	32.928	33.267	99.310	0.690	33.896	96.559	0.404	3.033	0.004
2012	33.414	33.753	99.322	0.678	33.938	96.573	0.402	3.021	0.004
2013	34.541	34.882	99.344	0.656	34.040	96.588	0.401	3.007	0.004
2014	34.353	34.695	99.338	0.662	34.253	96.608	0.402	2.987	0.004
2015	34.662	35.006	99.346	0.654	34.138	95.996	0.409	3.591	0.004
2016	34.048	34.394	99.331	0.669	34.274	96.172	0.307	3.518	0.003
2017	35.647	35.996	99.357	0.643	34.756	95.508	0.749	3.739	0.005
2018	35.218	35.561	99.368	0.632	34.334	95.982	0.407	3.607	0.004
2019	36.631	36.970	99.391	0.609	33.864	95.924	0.411	3.661	0.004
2020	34.551	34.889	99.348	0.652	33.795	95.978	0.412	3.607	0.004

在土地利用碳排放的基础上，我们计算了各区域碳排放强度。长江经济带总体碳排放强度由 2010 年的 1.81 吨/万元降至 2020 年的 0.80 吨/万元 GDP，碳排放强度下降 55%，减排成效显著。从区域上看，截至 2020 年末，大部分地区的碳排放强度降至 1 以下，高点主要集中在江苏北部、安徽西南部、江西中北部小四市（景德镇、鹰潭、萍乡、新余）、湖南的湘潭市、株洲市，四川西南部以及贵州六盘水市。从降幅上看，长江经济带大部分地区十年间碳强度降幅在 50%-65%之间，其中，贵州省碳强度降幅为 78%，六盘水、遵义、安顺等发展大市控碳效果显著，而江西省的碳强度降幅仅为 46%，2020 年平均碳强度仍然高于 1。

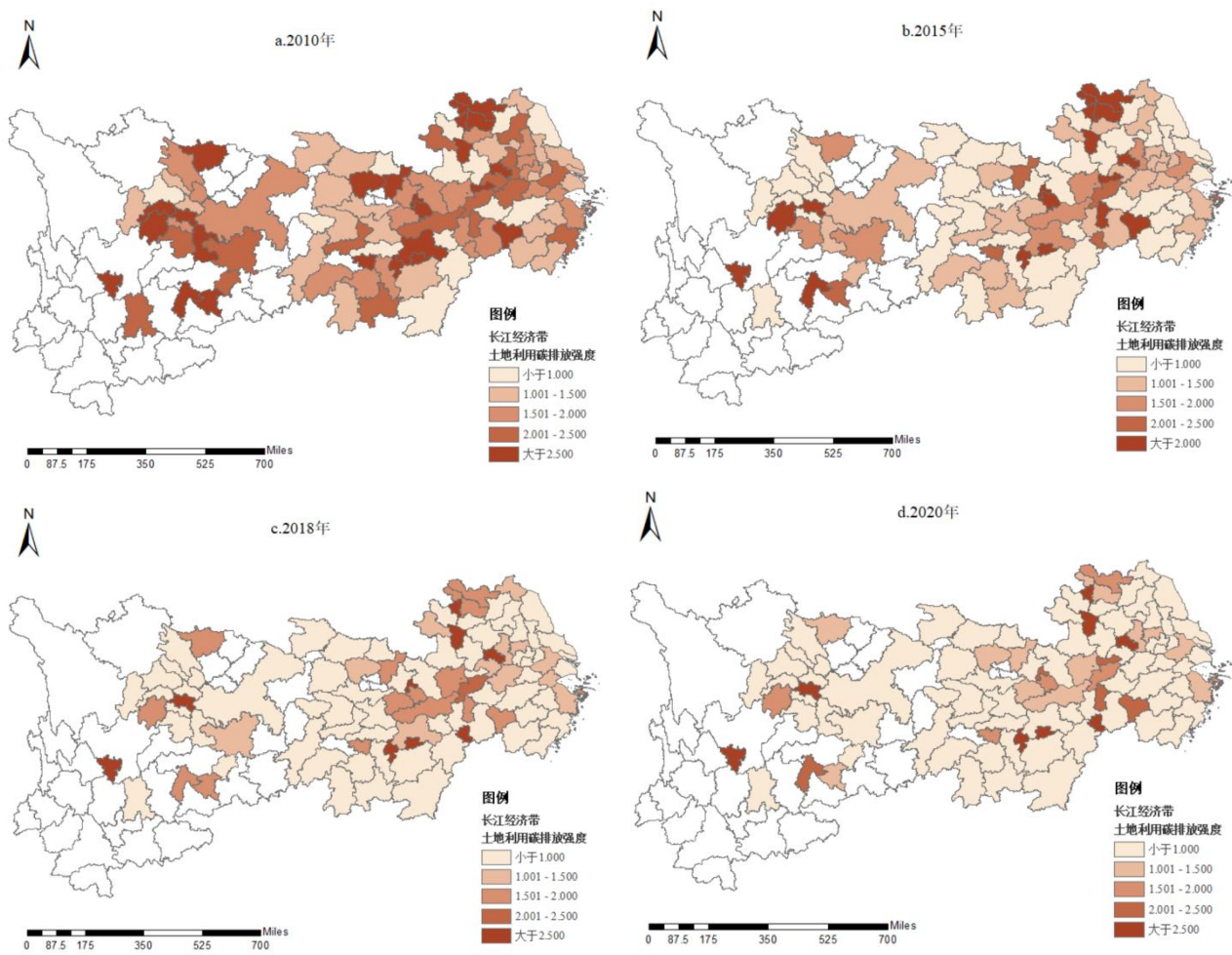


图 3.6 长江经济带碳排放强度的时空变化特征

3.3 土地利用碳收支的时空平衡特征

3.3.1 碳排放基尼系数

本文用碳排放基尼系数衡量碳排放的空间差异。我们将长江经济带分为长三角城市群、长江中游城市群和云贵川渝城市群三大组，利用 SPSSAU 计算长江经济带的 Dagum 基尼系数，分别测算总体基尼系数、组内基尼系数和组间基尼系数。基尼系数一般在 0-1 之间，系数越大，代表区域间碳排放的差异越大，并且把 0.4 作为“警戒线”。根据测算结果，2010-2020 年间，虽然长江经济带碳排放系数总体呈下降趋势，由 2010 年的 0.48 降至 2020 年的 0.45，但区域碳排放仍较为不平衡的状态。由基尼系数的分解可以看出，组内基尼系数贡献率维持在 35%左右，组间基尼系数对总体基尼系数的贡献率由 31.5%上升至 41%，说明区域间的碳排放不平衡是整体碳排放差异的主要原因。

表 3.8 长江经济带土地利用碳排放的 Dagum 基尼系数计算结果

时间	基尼系数	贡献率
----	------	-----

	总体	组内基尼 系数 Gw	组间基尼 系数 Gb	超变密度基 尼系数 Gt	组内	组间	超变密度
2010	0.48	0.168	0.151	0.161	34.98%	31.50%	33.53%
2011	0.476	0.167	0.154	0.155	35.18%	32.32%	32.50%
2012	0.477	0.165	0.166	0.146	34.64%	34.81%	30.54%
2013	0.472	0.165	0.167	0.14	34.95%	35.34%	29.71%
2014	0.47	0.163	0.173	0.133	34.77%	36.86%	28.37%
2015	0.474	0.166	0.179	0.129	35.06%	37.75%	27.19%
2016	0.458	0.16	0.176	0.122	34.84%	38.53%	26.63%
2017	0.461	0.161	0.175	0.125	34.85%	38.02%	27.12%
2018	0.464	0.163	0.16	0.141	35.19%	34.53%	30.27%
2019	0.463	0.163	0.153	0.148	35.09%	32.98%	31.93%
2020	0.454	0.158	0.186	0.109	34.83%	41.08%	24.09%

分区域看，三大城市群的基尼系数均呈现波动下降的趋势，和整体保持一致。具体来看，长江中游城市群的碳排放分配处于相对均衡的状态，平均基尼系数为 0.33，低于 0.4 的“警戒线”。而长三角和云贵川渝地区的基尼系数的均值分别为 0.472 和 0.475，区域内部碳排放不均衡的现象相对显著。

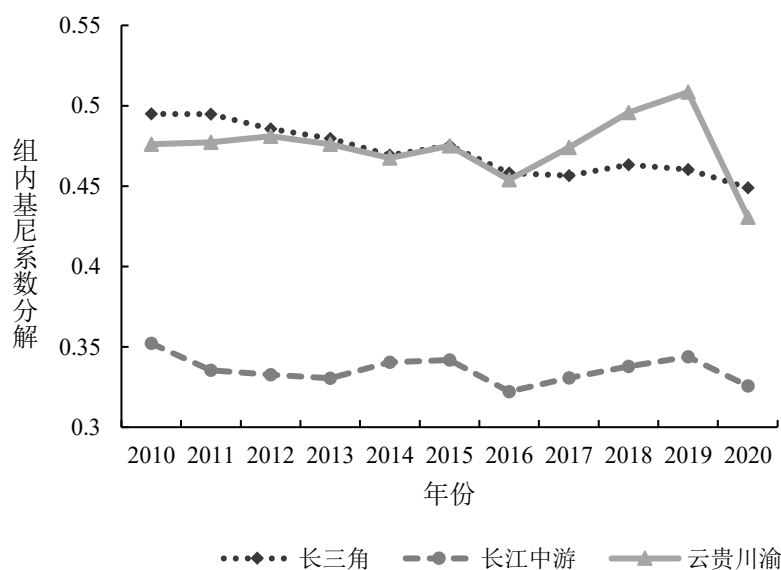


图 3.7 长江经济带碳排放基尼系数组内分解

3.3.2 碳排放经济贡献系数和生态承载系数

碳排放经济系数 ECC_i 从经济发展的角度衡量区域碳排放的差异性，反映区域碳生产力的大小，计算公式如下：

$$ECC_i = \frac{GDP_i}{GDP} \bigg/ \frac{E_i}{E} \quad (3.6)$$

式中, GDP_i 与 E_i 分别为城市 i 的地区生产总值和碳排放量, GDP 与 E 为长江经济带生产总值与总碳排放量。若 $ECC > 1$, 则表明研究对象的经济贡献度大于碳排放的贡献度; 反之, 则表明城市单元的经济贡献度小于碳排放贡献度。

根据计算结果, 2010 年-2020 年, 长江经济带碳排放经济贡献度均值由 1.14 上升至 1.21, $ECC > 1$ 的城市数量由 50 个上升至 52 个, 但区域间差异较大, ECC 值分布在 0.12-6.14 之间。具体来看, 2020 年, 中西部地区的贵州省、云南省、江西省的碳排放经济贡献度分别为 0.746、0.925 和 0.927, 碳排放未能产生足够的经济效益, 而长三角地区 ECC 相对较高, 上海市 ECC 高达 1.65。

碳排放生态承载系数 ESC 从碳收支的角度衡量区域碳吸收能力的大小, 计算公式如下:

$$ESC = \frac{CA_i}{CA} / \frac{E_i}{E} \quad (3.7)$$

式中, CA_i 与 E_i 分别为各城市的碳吸收和碳排放量, CA 与 E 为长江经济带总碳吸收量与总碳排放量。若 $ESC > 1$, 则表明城市单元的碳吸收贡献度大于碳排放的贡献度; 反之, 则表明城市单元的碳吸收贡献度小于碳排放贡献度。

2010 年-2020 年, 长江经济带 ESC 分布在 0.001-31.08 之间, 区域内差距较大, 均值由 2.519 降低至 2.452。其中, 江西省、湖南省、湖北省等长江中游地区碳生态承载能力较优, 10 年平均 ESC 分别为 4.51、4.41 和 3.18, 具有较高的碳吸收水平和较低的碳排放, 且湖南省的 ESC 指数随时间推移而增加。而上海市、江苏省的 ESC 仅为 0.015 和 0.094, 具有较低的碳吸收水平和较高的碳排放。

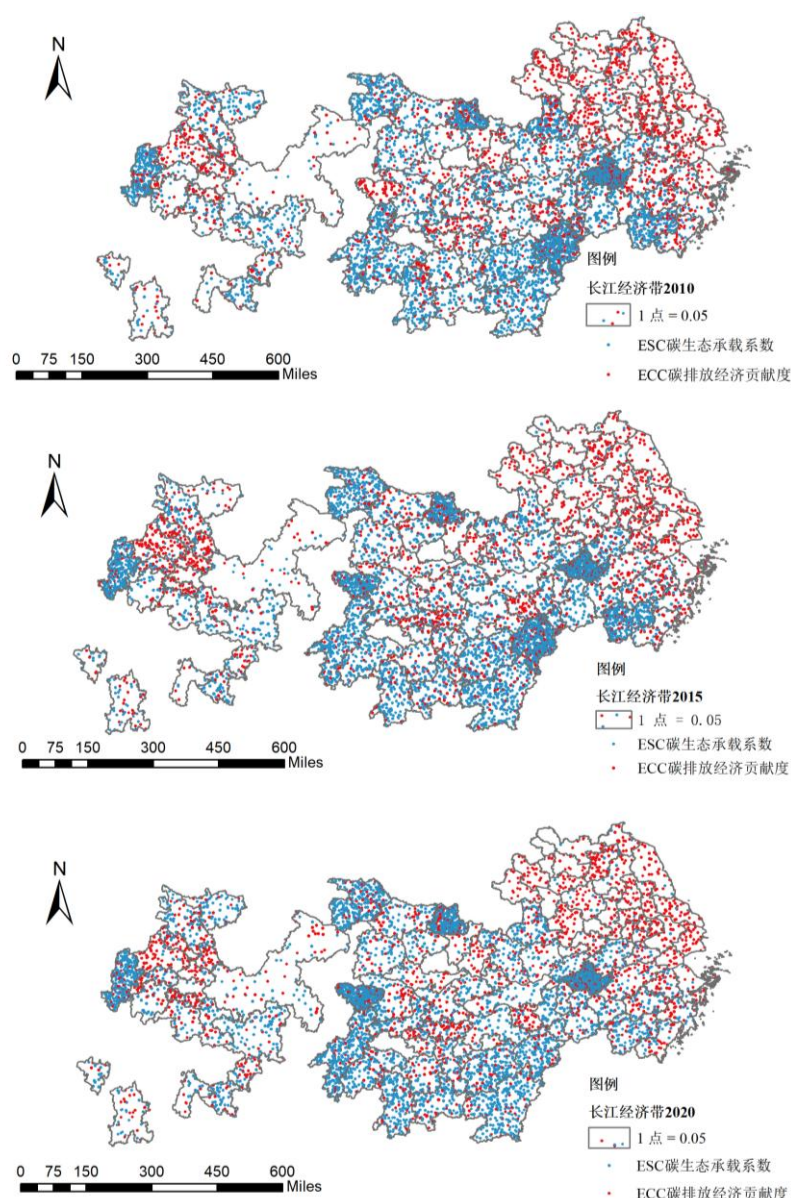


图 3.8 长江经济带碳生态承载能力和经济贡献度的时空平衡特征

综合来看，一方面，均值增加的 *ECC* 指数和均值降低的 *ESC* 指数表明长江经济带的经济发展伴随的城市建设用地的扩张不可避免地挤占了草地、林地等生态用地，一定程度上削弱了长江流域整体的固碳增汇能力。另一方面，长三角城市群、长江中游的长株潭城市群、长江上游的成都市等具有较高的碳经济贡献度和较低的生态承载能力；而碳生态承载能力较高的地区的碳经济贡献度不足。但黄山、随州、张家界、怀化等地同时具有较高的生态承载能力和较高的碳经济贡献度，这些不仅有丰富的生态资源和较强的环境保护，也有较强的资源利用能力。总体来看，长江经济带碳经济贡献率和碳生态承载率严重不均衡，碳供需错配较为严重。因此，需要统筹协调社会经济、资源利用、生态环境等因素，科学规划设计长江流域的碳排放权分配与交易体系以促进区域协调发展。

3.4 碳排放权分配总额测算

基于 2010-2020 年长江经济带 96 个地级市的碳排放水平，我们计算宏观目标约束下的 2020-2030 年碳排放权所需总额，作为长江经济带碳排放权分配的基础。计算方法如下：

$$q_i = 1 - \sqrt[10]{\frac{I_{i,2005}^{*(1-\beta)}}{I_{i,2020}}} \quad (3.8)$$

$$CO2_{it} = GDP_{i,2020} * [1 + \text{各地区目标增长率}^{t-2020}] * [I_{i,2020} * (1 - q_i)^{t-2020}] \quad (3.9)$$

$$CO2_t = \sum_{i=1}^{96} CO2_{it}, CO2 = \sum_{t=2021}^{2030} CO2_t \quad (3.10)$$

其中， I_i 为区域 i 的碳排放强度， q_i 为区域 i 的碳排放强度年均变化率。 β 为测算碳强度年均变化率的基础参数。根据 2030 年碳达峰的目标， β 取值为 70%，以此为基础各研究单位的碳排放强度平均变化率 q_i ，再将 2021-2030 年的碳排放强度与预测得到的新常态下 GDP 数据相结合，先后得到区域 i 在 t 年的碳排放权配额 $CO2_{it}$ ，长江经济带第 t 年的碳排放配额 $CO2_t$ 以及长江经济带 2021-2030 年的碳排放权总配额 $CO2$ 。各城市 GDP 增速以其所在省分国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要预测增速为基准，取值如下表。

表 3.9 长江经济带各省分的 GDP 目标增速取值

省份	GDP 增速
上海市	5%
江苏省	5.5%
浙江省	5.5%
安徽省	6.5%
湖南省	6%
湖北省	6.5%
江西省	7%
重庆市	6%
云南省	7.5%
贵州省	7%
四川省	6%

根据计算结果，2021-2030 年间长江经济带碳排放权分配的总额为 497.71 亿吨，由于较高的经济增速目标，碳排放权分配额度呈逐年递增的趋势。从区域上看，由于较高的经济基础，上海市的初始排碳量最多，苏州其次，分别为 25.83 和 24.16 亿吨，黄山市由于较低的经济总量和碳排放强度，初始排碳量最少，仅为 0.19 亿吨。

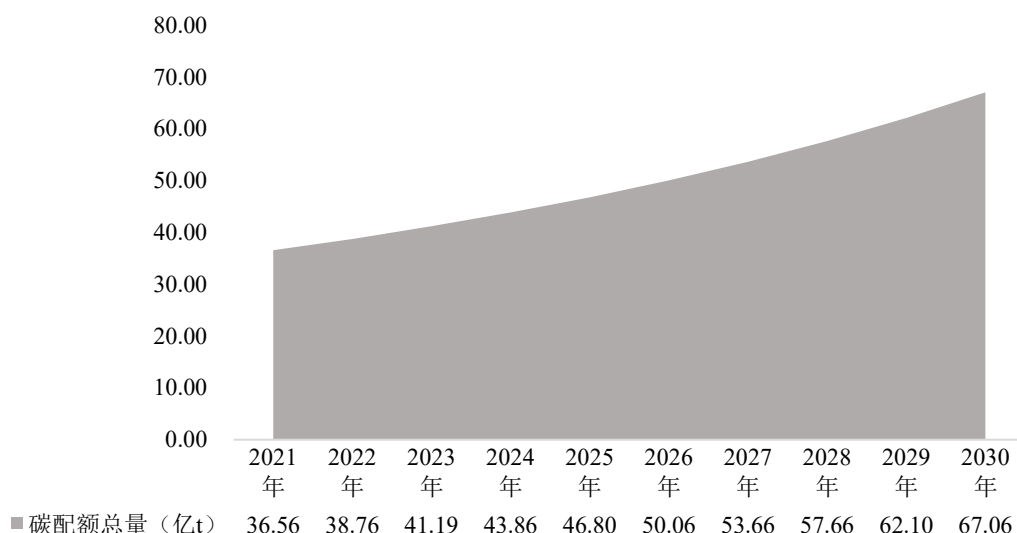


图 3.9 2021-2030 年长江经济带碳排放权分配总额

3.5 本章小结

在本章，我们首先构建土地利用转移矩阵，对长江经济带 2010-2020 年间土地利用基本情况进行分析。我们发现，长江经济带十年间的土地利用类型主要体现为建设用地的增加，其中，大部分建设用地的增加源于农用地的流转和对林地的占用。其中，长三角地区的土地利用在空间分布上呈现“北耕南林”的特点，但退耕还林还草成效一般，尚需持续推进。长江中游是全流域湖泊最集中、支流最多的地区，但其水域面积在 10 年间净减少 1.21 万公顷，流出的 22.53 万公顷中超 60%流向耕地，说明湿地演替以人工演替为主，自然湿地遭到大面积围垦，或许将加剧湿地生态的脆弱性。云贵川渝城市群的草地面积约为整个经济带草地面积的 90%，十年间的土地利用变化主要体现在耕地和林地的减少以及建设用地和水域的增加。水域面积净增加 20.03 万公顷，水域碳汇作用的增强说明云贵川渝地区江河湖泊水系整治成效显著。

其次，我们基于土地利用的直接效应和间接效应计算各地级市 2010-2020 年的碳排放量，并分析碳排放强度的时空变化特征以及碳收支的时空平衡特征。（1）总体来看，长江经济带碳排放总量呈现先升后降的特点，截至 2020 年末，长江经济带碳排放总量为 34.6 亿吨。其中，长三角、长江中游和云贵川渝城市群碳排放总量分别为 20.86 亿吨、8.1 亿吨和 5.6 亿吨，占比分别为 61.4%、23.5%和 16.1%。（2）从碳源和碳汇的结构来看，建设用地市最主要的碳源，占比均超过 99%；林地是最主要的碳汇，碳吸收量占比约为 96%左右，但碳吸收比例呈下降趋势，其次是水域，碳吸收占比约为 3.6%，草地和未利用土地的碳吸收占比较小。（3）从碳排放强度的时空变化上看，长江经济带总体碳排放强度下降 55%，截至 2020 年为 0.80

吨/万元 GDP，减排成效显著。目前，大部分地区的碳排放强度降至 1 以下，大部分地区十年间碳强度降幅在 50%-65%之间，少数高点主要集中在江苏北部、安徽西南部、江西中北部小四市（景德镇、鹰潭、萍乡、新余）、湖南的湘潭市、株洲市，四川西南部以及贵州六盘水市。（4）从长江经济带碳收支的时空平衡特征上看，长江经济带碳经济贡献系数均值增加而碳生态承载系数均值下降，表明经济发展伴随的城市建设用地的扩张不可避免地挤占了林地、草地等生态用地，长江流域整体的固碳增汇能力被削弱。另一方面，长江经济带大部分地区碳经济贡献率和碳生态承载率严重不均衡，碳供需错配较为严重。

最后，将以长江经济带 2010-2020 的累积碳排放量为基础，结合各地区十四五规划中经济发展目标 and 环境约束要求，估算长江经济带 2021-2030 年碳排放权分配的基础总额共为 49 7.71 亿吨，这也是下一章碳排放权分配方案设计的基础。

第四章 三类原则下的碳排放权分配方案

本章节，我们主要提出了基于责任原则、效率原则以及综合原则三种分配方案。其中，责任原则考虑了长江经济带各城市的历史排放责任、区域转移责任和区域发展责任；效率原则的配额方案运用了 ZSG-DEA 模型构建能够在一定碳排放投入下最大化产出的高效分配方案；综合方案熵值法将责任原则与效率原则的方案结合，对各单元的碳排放权额度进行调整。

4.1 基于责任原则的分配方案实证分析

4.1.1 历史排放责任

由于不同地区的工业化起点和进程存在差异，从理论上说，应当以不同地区的经济发展水平、人均碳排放量接近的年份作为历史碳排放责任的核算基期。在实践中，经济发展水平指标因其操作简单且能够反映碳减排责任的支付能力等有点，常被作为历史碳排放基期确定的标准^{[7]·[82][83]}。因此，本文以人均 GDP 为标准，将 96 个城市划分为高值、中值、低值 3 组，寻找相对公平的历史责任核算基期。组别划分如表 4.1 所示。高值组城市的统计基期为 2010 年，中值组城市的统计基期为 2015 年，低值组城市的基期统计为 2019 年。

根据不同组别计算的区域 i 历史碳排放责任 hE_i 为：

$$hE_i = \sum_{t=t_0}^T E_{it} \quad (4.1)$$

式中， t_0 为城市历史责任的计算基期， T 为城市责任核算的末期，本文中为 2020 年， E_{it} 表示地区 i 第 t 年的实际碳排放量。

表 4.1 高值、中值、低值地区分组详情

组别	城市	责任计算范围
G1 高值	苏州、无锡、上海、杭州、宁波、常州、舟山、长沙、铜陵、南京、绍兴、镇江、马鞍山、武汉、新余、合肥、嘉兴、扬州、成都、芜湖、南通、湖州、泰州、南昌、攀枝花、台州、金华、宜昌、鄂州、温州、徐州、昆明	2010-2020 年
G2 中值	株洲、湘潭、盐城、丽水、鹰潭、衢州、景德镇、淮安、黄石、岳阳、萍乡、襄阳、重庆、连云港、常德、贵阳、淮南、荆门、德阳、郴州、自贡、乐山、宿迁、淮北、九江、池州、十堰、咸宁、黄山、宣城、衡阳、绵阳	2015-2020 年
G3 低值	六盘水、宜宾、雅安、安庆、眉山、随州、内江、蚌埠、滁州、益阳、泸州、资阳、孝感、张家界、抚州、宜春、吉安、永州、遵义、荆州、遂宁、怀化、上饶、黄冈、赣州、六安、广元、邵阳、亳州、宿州、安顺、阜阳	2019-2020 年

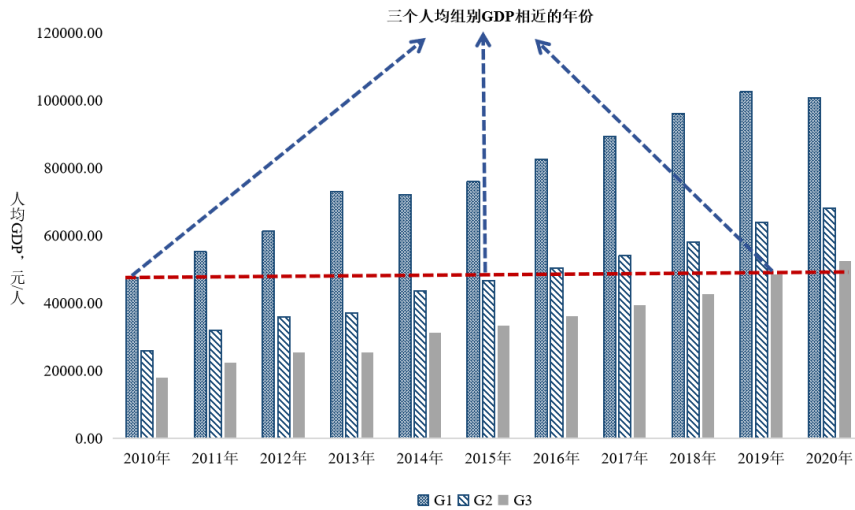


图 4.1 高值、中值、低值地区的人均 GDP

历史排放责任的结果如附录中表 2 所示。根据测算结果可知，高值地区的累积碳排放量为 265.70 亿吨，中值地区的累计碳排放量为 82.19 亿吨，低值地区的累计碳排放量为 10.71 亿吨。可以明显地看出，经济发达地区的历史排碳量远高于经济相对落后的中值组和低值组城市。从区域上看，历史排放责任高点大多集中在长江下游地区以及重庆市、武汉市，这些城市大多位于东部沿海经济发达地区或资源型地区。东部沿海地区由于经济发展起步较早和国家政策红利的加持，利用先发优势获得较高的社会福利的同时排放了大量的二氧化碳，资源型城市在煤炭生产过程中也产生了大量的二氧化碳。因此，在未来碳减排责任的分担中，这些城市有义务也有能力承担更多的减排责任。相比之下，长江中游以及上游四川、贵州由于工业化整体起步较晚、进程较慢，在考核期间碳排放总量较少，未来将承担更少的历史责任。总体来看，历史责任承担大体呈现“东高西低”的趋势。

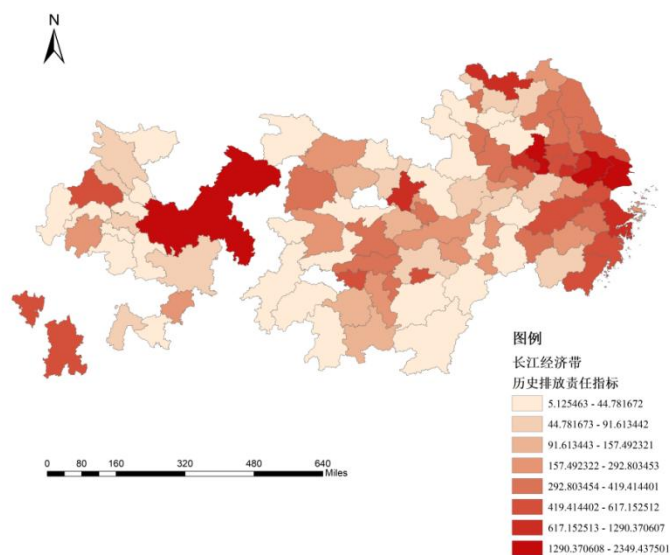


图 4.2 历史碳排放责任的区域分布（单位：百万吨）

4.1.2 区域碳转移责任

4.1.2.1 方法和模型

以往文献大多运用多区域投入产出模型来估算区域之间的碳转移或碳泄露，其基本逻辑为，如果区域的生产需求的碳排放大于消费需求的碳排放，则说明该地区属于碳转出地区，反之，则属于碳转入地区。但受制于我国《投入产出表》的编制周期，区域之间碳转移变化难以被连续、准确的反映^[42]。本文借鉴陆铭和冯皓（2014）、杨继生和徐娟（2016）、王文举和陈真玲（2019）的思路^{[7]、[84][85]}，认为“合理的碳排放量”应当与一个地区的发展规模、社会经济结构、技术水平、自然禀赋等因素相契合。如果在现有条件下，某一地区的实际碳排放大于“合理的碳排放”，则属于碳转出地区，需要承担相应的碳转移责任，反之则属于碳转入地区，应当减少该地区相应碳排放责任的承担。本文通过实际碳排放与“合理碳排放”的差值来衡量碳转移责任 tE_i ：

$$tE_i = \sum_{t=t_0}^{2020} (E_{it} - \widehat{E}_{it}) \quad (4.2)$$

$\widehat{E}_{it}$ 为“合理的排碳量”，是由考虑了影响土地利用碳排放的规模效应因素、技术效应因素、结构效应因素和自然因素的空间计量模型的拟合而成的结果。本文通过引入空间杜宾模型（SDM）、空间误差模型（SEM）和空间滞后模型（SAR）对区域碳排放量的影响因素进行分析，并通过 LR 检验选择合适的模型，进而拟合区域“合理的碳排放量”。

其中，空间杜宾模型（SDM）同时考虑了自变量和因变量的空间滞后算子，自变量的变化不仅影响本地区的因变量，也会影响其他地区。模型设定如下：

$$Y_{it} = \rho WY_{it} + \beta_j X_{it} + \gamma_j WX_{it} + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it} \quad (4.3)$$

Y_{it} 为因变量，文中为前文测算的各地历史土地利用的碳排放总量，用 $lnemi$ 表示； ρ 为空间自回归系数，表示邻近区域的因变量对当地因变量的影响； γ 为空间解释变量的系数，表示邻近区域的自变量对当地因变量的影响； X_{it} 为本文选定的解释变量； μ 为个体固定效应， v 为时间固定效应， ε 为误差项。 W 为空间权重矩阵，用以衡量变量在区域上的空间关联。根据地理学第一定理，所有事物之间都存在着关联，距离较近的事物之间的联系比距离较远的事物联系大，因此，本文选取地理距离空间权重矩阵来衡量变量之间的空间关联，如下式所示。

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}^2, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (4.4)$$

d_{ij} 表示一个区域地理位置中心到另一个区域地理中心的欧式距离。本文将空间权重矩阵进行标准化处理。

而后我们通过 LM 检验判断 SDM 模型是否回退化为 SEM 模型或者 SAR 模型。其中，SEM 模型假定地区之间的相互作用通过误差项实现，空间溢出效应是随机冲击造成的，其模型设定如下， λ 为空间自相关系数：

$$Y_{it} = \beta_j X_{it} + \lambda W \mu_{it} + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it} \quad (4.5)$$

SAR 模型包含因变量的一个空间滞后算子，即所有的自变量都会通过空间传导机制对其他地区产生影响，其模型设定如下：

$$Y_{it} = \rho W Y_{it} + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it} \quad (4.6)$$

而后，根据合适的选型模型拟合合理排碳量 $\widehat{E}_{it}$ 。若 $E_{it} > \widehat{E}_{it}$ ，说明地区 i 在 t 年属于碳排放转出地区；若 $E_{it} < \widehat{E}_{it}$ ，则实际排碳量小于合理排碳量，属于碳转入地区。根据生产责任原则，转出地区应当承担相应的减排责任，而转入地区应当减少承担责任。

4.1.2.2 指标选取和描述性统计

本文被解释变量为第三章测算的各地级市土地利用碳排放量，解释变量的选取考虑到影响土地因素碳排放的规模效应变量、技术效应变量、结构效应变量和自然因素。规模效应主要是指依靠投入产出规模引起的碳排放量的增加^[7]，选取的变量包括经济增长水平、人口密度、对外贸易活跃度、交通便利度。技术效应主要反映区域的技术水平对碳排放的抑制作用^[86]，本文主要用数字经济指数，发明专利的数量作为代理变量。其中，数字经济指数参考刘军等（2020）、赵涛等（2020）的做法，采用互联网普及率、计算机服务和软件从业人员比重、人均电信业务量、百人中移动电话用户数等指标，将其标准化后通过主成分分析法降维处理得到^{[87][88]}。结构效应主要体现为生产结构的变动对碳排放的影响，例如，高碳部门比低碳部门增长速度快将导致碳排放量的增加^[89]，作为碳源的土地利用类型面积增加而导致排碳量的增加。因此，本文用产业结构和用地结构来作为结构效应的代理变量。自然因素考虑到了区域的年均气温和年降水量^[90]。数据说明如下表所示。

表 4.2 变量说明和数据来源

变量类型	变量名称	变量符号	变量说明	数据来源
规模效应	人口密度	<i>lnpopdens</i>	常住人口/行政区域面积（人/平方公里）	《中国城市统计年鉴》
	经济增长	<i>lngdp</i>	人均 GDP（元/人）	《中国城市统计年鉴》
	外贸活跃度	<i>open</i>	进出口贸易总额/地区 GDP（%）	城市统计年鉴、省份统计年鉴
	交通便利度	<i>highwaydens</i>	公路里程/行政区面积（公里/平方公里）	《中国建设统计年鉴》

技术效应	数字经济指数	<i>digitaleco</i>	文中说明	《中国城市统计年鉴》
	专利授权数	<i>lnpatent</i>	专利利授权数	国家知识产权局专利数据库
结构效应	人口结构	<i>urban</i>	城镇人口/总人口 (%)	《中国城市统计年鉴》
	产业结构	<i>indus</i>	三产产值/GDP (%)	《中国城市统计年鉴》
	用地结构	<i>land</i>	建设用地面积/行政区面积 (%)	《中国城市统计年鉴》
自然因素	年均气温	<i>temp</i>	年均气温	各地级市统计年鉴，气象部门
	年降水量	<i>rain</i>	年降水量	

在实证分析前，我们对变量进行对数处理以平稳化数据。同时，我们计算变量的方差膨胀因子，均小于 10，整体 VIF 为 3.22，不存在严重的多重共线性问题。变量的描述性统计结果如表 4.3 所示。

表 4.3 变量的描述性统计

变量类型	变量	观测数	平均值	标准差	最小值	最大值	VIF
被解释变量	<i>lnemi</i>	1,056	3.165	0.921	-0.0900	5.466	-
	<i>lngdp</i>	1,056	10.75	0.587	9.113	12.20	6.58
	<i>lnpopdens</i>	1,056	6.088	0.569	4.554	8.275	4.33
规模效应变量	<i>open</i>	1,056	0.190	0.349	0.00217	8.134	1.40
	<i>highwaydens</i>	1,056	1.323	0.389	0.146	2.628	2.47
技术效应变量	<i>lnpatent</i>	1,056	7.895	1.537	3.829	11.85	3.42
	<i>digitaleco</i>	1,056	0.338	0.657	-1.445	3.623	1.93
	<i>urban</i>	1,056	0.557	0.126	0.181	0.896	6.46
结构效应变量	<i>indus</i>	1,056	0.412	0.0940	0.207	0.732	2.10
	<i>land</i>	1,056	0.0208	0.0426	0.00116	0.460	2.00
自然禀赋变量	<i>temp</i>	1,056	16.73	1.426	9.777	20.54	1.38
	<i>rain</i>	1,056	0.00397	0.00107	0.00157	0.00725	1.49
Mean VIF			-				3.22

4.1.2.3 空间自相关分析

为了保证计量模型设定的准确确定，我们预先采用 *Moran'I* 指数检验土地利用碳排放的空间相关性。通过长江经济带土地利用碳排放的全局莫兰指数可以看出，指数均大于 0，并且通过 99% 的显著性检验。可以看出，土地利用排放高（低）的城市呈现聚集发展的特征，具有显著的空间正相关性。从趋势上看，全局莫兰指数由 2010 年的 0.204 升至 2020 年的 0.337，呈波动上升状，表明土地利用碳排放情况相似的城市之间的空间相互作用逐渐增强。

表 4.4 全局莫兰指数统计结果

年份	全局莫兰指数	P 值	Z 值
----	--------	-----	-----

2010 年	0.204	0.000	4.953
2011 年	0.213	0.000	5.130
2012 年	0.229	0.000	5.496
2013 年	0.235	0.000	5.623
2014 年	0.246	0.000	5.896
2015 年	0.235	0.000	5.653
2016 年	0.259	0.000	6.200
2017 年	0.252	0.000	6.002
2018 年	0.289	0.000	6.786
2019 年	0.278	0.000	6.523
2020 年	0.337	0.000	7.312

由于全局莫兰指数无法反映具体城市之间的空间关系,因此,本文计算了 96 座城市 2010、2015 和 2020 年的局部莫兰指数,并借助 ArcGIS 软件绘制 LISA 图对长江经济带城市内部的空间关联特征进行可视化处理。2010 年,高-高集聚区主要在长三角城市群,包括上海市,江苏中南部的苏州、无锡、常州、镇江、南通,以及浙江东北部的宁波、绍兴、嘉兴等城市,这些城市在持续追求经济增长的过程中忽视了生态环境和土地利用的合理性,形成高排碳集聚中心。2010-2015 年,高-高集聚区增加了马鞍山市,减少了宁波市;到 2020 年,高值集聚区再次增加了南京市、宁波市、绍兴市,高值集聚区特征增强,且均位于长三角城市群,说明长三角城市群内部一些城市受到高排碳城市的影响。

2010 年,低-低集聚区集中在长江中游环鄱阳湖城市群,主要包括江西省鹰潭、上饶、景德镇、南昌四市和安徽省池州市、湖南省怀化市。2010-2015 年,低值集聚区呈现向西移动的特征,减少了鹰潭市、南昌市和怀化市,增加了襄阳市和宜昌市,且在四川省形成显著的低值集聚。到 2020 年,江西省的低值集聚区中心消失,以襄阳、宜昌、常德、怀化四市为主,四川西部的低值集聚现象减弱。

2010 年,低-高集聚区只有湖州市、舟山市和泰州市,2010-2015 年,周边的扬州市、滁州市和宣城市的低-高集聚特征开始显著,至 2020 年,低-高集聚特征的区位并未发生很大的变化,集中分布在长三角高值集聚区的周边。2010 年,高-低集聚区只有内江市,至 2020 年,成都市成为新的高值孤立点。

总体来说,长江经济带土地利用碳排放的集聚特征有逐渐增强的趋势,与全局莫兰指数的结果相呼应。

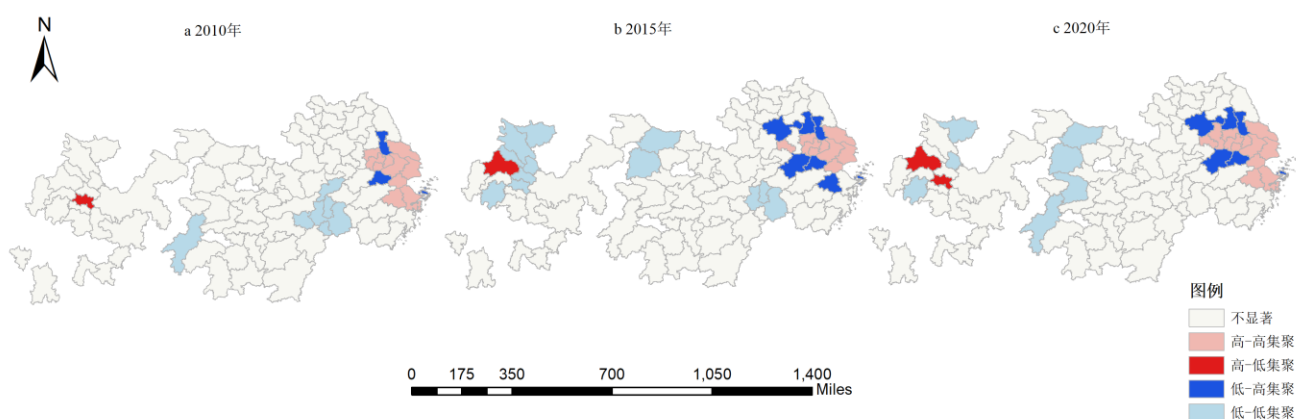


图 4.3 局部莫兰指数 Lisa 图

4.1.2.4 空间模型选择

豪斯曼检验结果卡方为 61，P 值为 0，因此选用空间固定效应模型。本文同时控制了研究对象的时间和个体效应，结果如表 4.5 所示。总体来看，在规模效应中，经济发展、公路密度的增加会提升当地的碳排放水平。这主要是由于我国在很长一段时间内的经济增长由基建投资推动，这一过程中传统高耗能、高污染的产业在空间聚集会带来大量的碳排放；公路网密度增加的过程一方面需要水泥、煤炭、建材等高耗能产品的投入，另一方面，公路网密度的提升会进一步提升人口的集聚程度，增加能源消费，并对碳汇形成侵占。从空间效应上看，邻近城市的公路密度会影响本地的排碳量，具有正向的溢出效应。

技术效应中，发明专利授权数每提升 1%，碳排放量会增加 0.089%，主要原因可能是在城市技术创新的过程中，人才、资本等创新资本的流动会引起了短期内更多的能源消耗，而科技创新成果的转化和应用具有滞后性，短期内难以对高碳生产技术等产生显著的改进作用。但空间交互项的系数在 5%的水平下显著为负，说明邻近城市的技术创新成果会通过地理空间机制促进本地城市的碳减排，这一定程度上是由于地理邻近的城市易于在产业链不同环节形成垂直的创新关联，使得邻近城市的技术创新成果容易通过产业关联促进本地城市实现碳减排。整体回归中，数字经济能够减少碳排放量，但不显著。

结构效应中，城市建设用地面积所占比重每提升 1%，碳排放量会增加 1.12%。这是由于建设用地是最主要的碳源，其面积的增加是引起碳排放量增加的重要因素之一。产业结构方面，三产占比增加意味着高排碳型工业比例的降低，轻重工业更加协调，因此第三产业产值所占比重每提升 1%，碳排放量便会减少 0.95%。人口结构方面，人口城镇化意味着大量农村剩余劳动力向城市迁移，虽然人口城镇化进程中不可避免引起能源消耗和环境污染，但人口在城镇工业和服务业中得到重新配置，从而在劳动力供给、劳动力配置效率以及需求层面推

动新型产业的发展,促进碳减排进程。从长江经济带整体的情况来看,人口城镇化对碳排放量的抑制作用大于对碳排放的促进作用,人口城镇化率每提升 1%,碳排放量会减少 1.03%。

自然因素方面,平均气温每升高 1 摄氏度,排碳量便会增加 0.063%;而降水量每增加 1m,土地利用碳排放便会减少 35.15%。

表 4.5 三类空间计量模型的回归结果

模型 变量	SDM 模型 lnemi	SEM 模型 lnemi	SAR 模型 lnemi
<i>lngdp</i>	0.149*(1.707)	0.211*** (2.691)	0.205*** (2.678)
<i>lnpopdens</i>	0.044(0.529)	0.095(1.205)	0.093(1.224)
<i>open</i>	0.003(0.182)	-0.000(-0.004)	-0.004(-0.197)
<i>highwaydens</i>	0.129*(1.700)	0.089(1.211)	0.093(1.270)
<i>urban</i>	-1.030*** (-2.857)	-1.151*** (-3.263)	-1.108*** (-3.168)
<i>indus</i>	-0.951*** (-3.707)	-0.759*** (-3.139)	-0.738*** (-3.126)
<i>land</i>	1.119** (2.038)	0.993** (2.505)	0.980** (2.378)
<i>lnpatent</i>	0.089** (2.342)	0.094** (2.290)	0.086** (2.224)
<i>digitaleco</i>	-0.023(-0.665)	0.002(0.072)	0.006(0.184)
<i>temp</i>	0.063*(1.708)	0.066*** (2.649)	0.060*** (2.679)
<i>rain</i>	-35.153** (-2.339)	-32.854*** (-2.633)	-31.464*** (-2.659)
空间矩阵交互项			
<i>W*lngdp</i>	0.025(0.174)		
<i>W*lnpopdens</i>	0.116(0.555)		
<i>W*open</i>	-0.208** (-2.415)		
<i>W*highwaydens</i>	0.261* (1.654)		
<i>W*urban</i>	0.825(1.228)		
<i>W*indus</i>	0.152(0.441)	-	-
<i>W*land</i>	0.659(0.166)		
<i>W*lnpatent</i>	-0.141** (-2.231)		
<i>W*digitaleco</i>	0.113* (1.653)		
<i>W*temp</i>	-0.004(-0.099)		
<i>W*rain</i>	4.556(0.344)		
<i>N</i>	1056	1056	1056
<i>R²</i>	0.5123	0.5548	0.5185
<i>sigma2_e</i>	0.029*** (5.528)	0.030*** (5.340)	0.030*** (5.311)
检验			
ρ	0.062* (2.226)		0.080* (1.469)
λ		0.127**	

t-statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

通过 LR 检验,在全局回归中,空间杜宾模型不会退化为空间误差模型或空间自回归模型,并且对比三个空间计量模型可以看出,估计系数的大小和符号基本保持一致,系数符号的方向也基本保持一致,说明空间杜宾模型具有一定的稳健性。

表 4.6 LR 检验结果

原假设	Likelihood-Ratio	P 值
SDM 会退化为 SEM 模型	40.29	0.000
SDM 会退化为 SAR 模型	42.82	0.000

4.1.2.5 区域异质性分析

由于长江经济带三大城市群的发展基础和自然禀赋各有不同，因此，我们对研究区域进行分组处理并选用合适的空间模型。

可以看出，规模效应中，经济增长显著增加了长三角城市群和云贵川渝城市群的碳排放量，并且在云贵川渝地区存在负向的空间溢出效应，这可能是因为云贵川渝地区“强省会”战略下发展不均衡，一个地区的经济规模增加将产生较强的虹吸效应，吸引周边的人力、资金、产业的进驻，进而减少周边城市的碳排放。经济增长对长江中游的碳排放量有促进作用但不显著。人口密度显著提升了长江中游城市群的碳排放水平，而对于云贵川渝城市群而言，人口密度具有正向的空间溢出效应。公路网密度的提升对长江中游和云贵川渝地区碳排放量的提升均有显著的促进作用。

对外贸易开放度显著抑制了长三角地区的碳排放，但却显著促进了长江中游地区的碳排放，对云贵川渝地区来说，对外贸易有促进碳排放的作用但并不显著。这说明在长三角地区，外贸带来的结构效应和技术效应均有利于碳减排进程。一方面，对外贸易的增长促进了制造业技术的提升，而制造业技术的提升对生产过程中能源消耗量的减少产生了正向的促进作用，这和李富佳（2018）、张志新和黄海蓉等（2021）的研究结果相契合^{[91][92]}。另一方面，对外贸易，尤其是长三角地区对数字贸易的大力发展，在一定程度上优化了长三角地区的贸易结构，从而减少碳排放。对于长江中游和上游的城市群而言，对外贸易会增加区域碳排放量。这是因为一方面，长江中上游地区出口产品的增加值本身较低，主要为发达国家提供了隐含碳排放较高的初级产品或原材料。另一方面，对外贸易规模的扩大短期内带来了经济规模的扩张，经济规模的扩张往往伴随着碳排放量的增多，并且这样的规模效应对碳排放产生的消极影响超过了结构效应和技术效应可能带来的积极影响。

在结构效应中，三大城市群的人口城镇化、产业结构优化对碳排放的抑制作用以及建设用地占比增加对碳排放的促进作用与长江经济带整体体现出相同的特征。但土地结构的空间溢出效应在长江中游地区和云贵川渝地区体现出不同的特征。在云贵川渝城市群，城市建设用地的增加显著抑制了邻近地区的碳排放水平，体现了云贵川渝城市群在以成都、重庆为中心的城市群形态中，中心-边缘城市发展的不平衡使得中心城市具有较强的虹吸效应，阻滞了对本地对邻近地区的碳排放增加的促进作用。而在长江中游地区，邻近城市建设用地占比的

增加对本地碳排放有正向的溢出效应。这可能是因为长江中游地区整体发展相对平衡，建设用地增加带来的生产要素的聚集会外溢至对地理距离较近的地区，提升邻近地区的经济规模，从而增加了邻近地区的碳排放。

在技术效应中，数字经济对长江中下游地区的碳排放有较为显著的抑制作用，主要机理在于数字经济发展主要依靠相对低碳的 ICT 产业的发展，而 ICT 行业又能推动城市交通、建筑等多领域的能源结构升级和效率提升，助力低碳化目标的实现。而在长江中上游地区，碍于数字化发展的前期投入和成果转换，数字技术落地赋能产业低碳转型这一过程尚未彰显显著成效。专利授权数的增加提升了长江经济带三大城市群的碳排放水平，与长江经济带整体特征相一致，说明科技创新成果落地转化的滞后性使其短期内难以对高碳生产技术等产生显著的改进作用，对碳减排的促进效应尚不及技术创新的过程中引起的能源消耗对碳减排的阻滞效应。

表 4.7 区域异质性计量结果

区域	长江经济带	长三角地区	长江中游地区	云贵川渝地区
模型	SDM 模型	SEM 模型	SDM 模型	SDM 模型
变量	<i>lnemi</i>	<i>lnemi</i>	<i>lnemi</i>	<i>lnemi</i>
<i>lngdp</i>	0.149*(1.707)	0.132*(1.699)	0.228(1.377)	0.493*** (3.086)
<i>lnpopdens</i>	0.044(0.529)	-0.065(-0.778)	0.396*** (3.443)	0.198(1.123)
<i>open</i>	0.003(0.182)	-1.220**(-2.111)	0.018*** (3.181)	0.068(0.184)
<i>highwaydens</i>	0.129*(1.700)	0.086(0.847)	0.138*(1.668)	0.135*(1.672)
<i>urban</i>	-1.030***(-2.857)	-0.040(-0.172)	-0.370(-0.795)	-1.320***(-2.785)
<i>indus</i>	-0.951***(-3.707)	-0.773**(-2.228)	-0.662(-1.383)	-0.921*(-1.779)
<i>land</i>	1.119** (2.038)	0.740** (2.085)	1.644(1.068)	7.966(1.163)
<i>lnpatent</i>	0.089** (2.342)	0.125*** (4.464)	0.149** (1.989)	0.060* (1.860)
<i>digitaleco</i>	-0.023(-0.665)	-0.140*(-2.218)	-0.026(-0.784)	0.045(1.131)
<i>temp</i>	0.063* (1.708)	0.048(0.934)	0.112** (2.140)	0.015(0.279)
<i>rain</i>	-35.153**(-2.339)	-4.626(-0.377)	-47.443*(-1.748)	39.116(0.924)
空间矩阵交互项				
<i>W*lngdp</i>	0.025(0.174)		0.051(0.187)	-0.361*(-1.810)
<i>W*lnpopdens</i>	0.116(0.555)		-1.415(-1.415)	2.503** (2.089)
<i>W*open</i>	-0.208**(-2.415)		0.439(1.291)	-0.279(-1.107)
<i>W*highwaydens</i>	0.261*(1.654)		-0.261(-0.684)	0.356(1.294)
<i>W*urban</i>	0.825(1.228)		-0.396(-0.670)	0.666(1.003)
<i>W*indus</i>	0.152(0.441)	-	0.210(0.358)	-0.191(-0.241)
<i>W*land</i>	0.659(0.166)		9.698*(1.546)	-17.470***(-2.645)
<i>W*lnpatent</i>	-0.141**(-2.231)		-0.001(-0.008)	-0.047(-0.859)
<i>W*digitaleco</i>	0.113*(1.653)		0.092(0.884)	-0.102(-1.059)
<i>W*temp</i>	-0.004(-0.099)		-0.120**(-2.359)	0.026(0.415)
<i>W*rain</i>	4.556(0.344)		-31.457*(-1.525)	-88.493***(-2.642)
<i>N</i>	1056	451	385	220

R^2	0.5123	0.677	0.697	0.527
sigma2_e	0.029*** (5.528)	0.016*** (6.160)	0.027*** (3.024)	0.027*** (4.218)
检验				
ρ	0.062* (2.226)		-0.388*** (-3.931)	-0.023 (-0.301)
λ		0.441*** (5.801)		

t-statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

4.1.2.6 内生性讨论

在计量回归模型中, 如果解释变量与扰动项存在一定的关系, 则会产生内生性问题, 使得统计结果不准确。鉴于本文已在规模效应、结构效应、技术效应、自然因素等多维度选取具有代表性的解释变量, 可以在一定程度上规避因遗漏相关变量产生的内生性问题。但是, 并不能解决可能存在的部分解释变量和碳排放的双向因果而产生的内生性问题。例如, 经济增长会影响区域碳排放量, 区域碳排放量的变化也会影响经济增长。相比于两阶段最小二乘法 (2SLS), 广义矩估计 (GMM) 可以针对异方差进行稳健性估计。本文参考 Vega (2017) 等的研究^[93], 运用工具变量法中的系统广义矩估计 (SGMM) 方法来解决内生性问题。同时, 借鉴韩峰等 (2020)、李玉梅等 (2023) 的做法^{[94][95]}, 选取被解释变量土地利用碳排放量的一阶滞后、解释变量中经济增长、产业结构的二阶滞后作为工具变量进行估计。基于 SGMM 估计的长江经济带土地利用碳排放影响因素的检验结果如表 4.8 所示。

表 4.8 基于系统广义矩估计检验的长江经济带土地利用碳排放影响因素检验结果

变量/统计量	SGMM 模型	SDM 模型	P 值
<i>lngdp</i>	0.065** (2.22)	0.149* (1.707)	
<i>lnpopdens</i>	0.049*** (3.45)	0.044 (0.529)	
<i>open</i>	0.144*** (3.17)	0.003 (0.182)	
<i>highwaydens</i>	0.034*** (2.82)	0.129* (1.700)	
<i>urban</i>	-0.195* (-1.66)	-1.030*** (-2.857)	
<i>indus</i>	-0.276*** (-1.38)	-0.951*** (-3.707)	
<i>land</i>	0.107* (1.149)	1.119** (2.038)	
<i>lnpatent</i>	0.028*** (9.16)	0.089** (2.342)	
<i>digitaleco</i>	-0.003 (-0.62)	-0.023 (-0.665)	
<i>temp</i>	0.006* (1.92)	0.063* (1.708)	-
<i>rain</i>	-19.389*** (-4.85)	-35.153** (-2.339)	
空间矩阵交互项			
<i>W*lngdp</i>		0.025 (0.174)	
<i>W*lnpopdens</i>		0.116 (0.555)	
<i>W*open</i>		-0.208** (-2.415)	
<i>W*highwaydens</i>	-	0.261* (1.654)	
<i>W*urban</i>		0.825 (1.228)	
<i>W*indus</i>		0.152 (0.441)	
<i>W*land</i>		0.659 (0.166)	

$W*lnpatent$		-0.141**(-2.231)	
$W*digitaleco$		0.113*(1.653)	
$W*temp$		-0.004(-0.099)	
$W*rain$		4.556(0.344)	
Wald test	7449.15		0.000
AR(1)	-3.02		0.003
AR(2)	1.12	-	0.265
Hansen test	6.08		0.414

z/t-statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 4.8 结果显示, AR (1) 统计量的 P 值小于 0.10, 但 AR (2) 统计量的 P 值大于 0.10, 误差项的一阶差分存在一阶自相关而不存在二阶自相关。过度识别检验 (Hansen test) P 值大于 0.20, 因此, 接受所选取的工具变量是联合有效的原假设。同时, 对比第二列 SGMM 模型和第三列 SDM 模型的回归结果, 表示规模效应的解释变量以及专利授权数、年均气温的显著性均有所增加, 人口结构和土地结构的显著性有所降低但仍然保持显著。此外, 所有解释变量的符号均未发生改变。由此可见, 本文通过运用工具变量法中的 SGMM 方法并选取被解释变量土地利用碳排放量的一阶滞后, 解释变量中经济增长、产业结构的二阶滞后作为工具变量解决内生性问题是合理的, 估计结果也是稳健的, 并不改变前文的结论。

4.1.2.7 转移责任测算结果

通过空间计量模型的估计, 我们拟合得到合理排碳量 $\widehat{E}_{it}$, 进而计算出 2010-2020 年长江经济带的区域碳转移量 tE_{it} 。若 tE_{it} 大于 0, 说明地区 i 在 t 年属于碳排放转出地区, 需要承担更多的碳转移责任; 若 tE_{it} 小于 0, 则实际排碳量小于合理排碳量, 属于碳转入地区。总体上看, 2010-2020 年度, 长江经济带碳排放转移责任合计 2.56 亿吨, 长三角城市群、长江中游城市群和云贵川渝城市群占比分别为 39.64%、29.60%和 30.75%。

从区域上看, 随着时间推移, 碳转移的空间格局发生变化, 长三角城市群西北部和长江中游城市群的更多城市变为碳转入地区。2010 年, 云贵川渝城市群由以眉山、内江、重庆为中心向外进行碳转移, 至 2020 年, 碳转出城市数量大幅增加。总体上看, 碳转移主要呈现两大特点, 一是从东部沿海的经济高值地区向中西部经济低值地区转移的特征; 二是从六盘水、攀枝花、鹰潭等能源生产地向能源消费地转移。长江经济带碳转移主要有两种渠道, 一是产业梯度转移, 随着东部环境规制的趋严, 一些高污染高能耗的产业转移到经济低值区域, 而江西、湖南、湖北、四川、安徽部分地区被动接受一些落后淘汰的产能。二是商品贸易转移, 即通过贸易手段, 经济高值地区从低值地区获得满足生产和生活需求的高碳产品。经济高值、中值、低值区域之间的碳转移特征进一步印证了中国区域的发展不平衡, 若在碳排放权分配

种忽略这种区域差异和历史转移责任，则将进一步加剧区域间的不平衡发展^[7]。

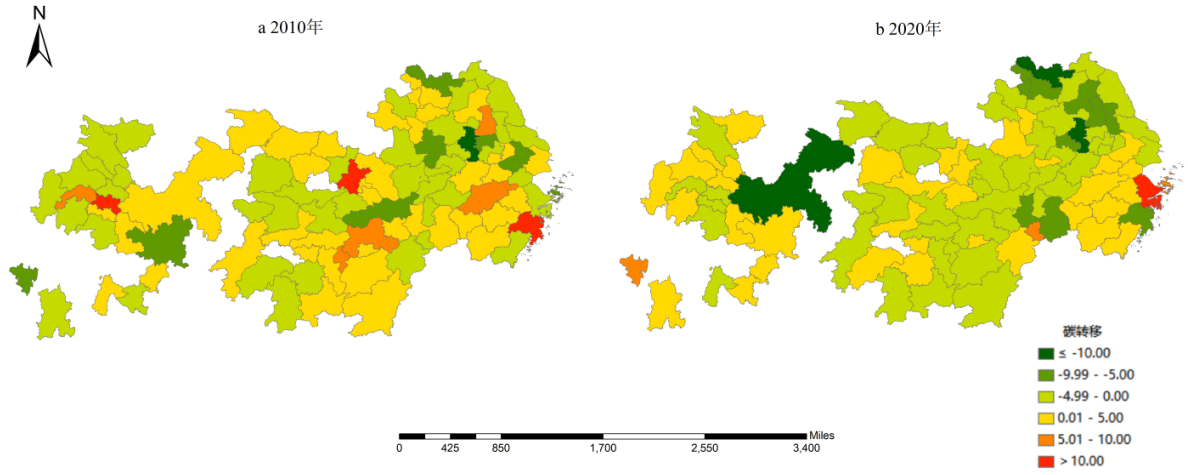


图 4.4 2010 年和 2020 年碳转移责任的区域分布图（单位：百万吨）

4.1.3 基于责任原则的分配结果

基于责任原则，我们考虑的三个维度包括历史排放责任、碳转移责任和区域发展责任。历史排放责任和碳转移责任和碳排放权分配呈反比关系，我们将两者相加得到历史责任的计算基础，通过转换函数 $\varphi(x_i)$ 得到历史责任指标 Res_i ， x_i 即代指 $hE_i + tE_i$ ：

$$Res_i = \varphi(hE_i + tE_i) \quad (4.7)$$

$$\varphi(x_i) = \frac{1}{\ln x_i / \sum \ln x_i} \bigg/ \sum (1 / \frac{\ln x_i}{\sum \ln x_i}) \quad (4.8)$$

此外，发展责任指标 Dev_i 考虑各城市的经济发展目标，以前文计算的宏观约束下各城市 2021-2030 年碳排放权分配额度为基础计算得到：

$$Dev_i = CO2_i / CO2 \quad (4.9)$$

式中， $CO2_i$ 为第三章计算的宏观约束下各城市 2021-2030 年碳排放权分配额度， $CO2$ 为长江经济带 2021-2030 年碳排放权分配总额。分配系数 ρ_i 在责任承担公平指标和发展公平指标的基础上通过熵值法分配权重计算得到：

$$\rho_i = w_1 * Res_i + w_2 * Dev_i \quad (4.10)$$

w_1 和 w_2 分别为责任承担公平指标和发展公平指标的权重。根据计算结果，历史责任承担指标权重系数为 47.96%，区域发展责任指标权重系数为 52.04%。根据上式，我们计算得到基于责任原则的长江经济带 96 座城市 2021-2030 年的碳排放配额。

表 4.9 熵权法权重取值

项	信息熵值	信息效用值	权重系数
历史责任指标	0.6434	0.3566	47.96%
区域发展责任指标	0.6131	0.3869	52.04%

根据式 4.11, 我们计算得到各区域 i 在基于责任原则下的碳排放分配总额 $RCO2_i$:

$$RCO2_i = \sum_{t=2020}^{2030} \rho_i * CO2_t \quad (4.11)$$

从区域分组上看, 高值地区的配额分配量约为 197.59 亿吨, 中值区域的分配量约为 141.81 亿吨, 低值区域的分配量约为 158.30 亿吨。由于配额分配的差异, 高值地区的碳排放权赤字约为 73.07 亿吨, 中值地区则出现碳排放权盈余 6.91 亿吨, 低值地区出现碳排放权盈余高达 66.16 亿吨。因此, 基于责任原则的分配方案中, 未来高值和中值区域将付出较高的减排成本, 而低值地区则会得到相应的减排补偿。但并非所有的经济高值地区都会出现配额的不足, 也并非所有低值地区都会出现碳排放权盈余。一方面, 行政面积和人口相对于其他行政区域较小, 因此历史碳排放责任也较小, 如舟山、金华、铜陵等地。如果按照人均责任来看, 这些城市的责任也会提高; 另一方面, 由于能源结构和发展模式不同, 虽然六盘水、遵义处于经济低值地区, 但由于长期以重工业为主的发展模式, 历史碳排放责任较大, 也将承担更多的排碳责任。

表 4.10 基于责任原则的分配结果 (单位: 百万吨)

经济高值地区				经济中值地区				经济低值地区			
城市	目标约束下的碳排放总量	碳排放权分配	碳排放空间	城市	目标约束下的碳排放总量	碳排放权分配	碳排放空间	城市	目标约束下的碳排放总量	碳排放权分配	碳排放空间
苏州	2415.9	1399.7	-1016.2	株洲	453.2	436.0	-17.2	六盘水	990.0	749.8	-240.3
无锡	1016.7	690.4	-326.4	湘潭	540.5	462.7	-77.7	宜宾	384.3	488.5	104.2
上海	2583.3	1488.4	-1094.8	盐城	440.5	415.6	-25.0	雅安	271.2	715.0	443.8
杭州	829.8	607.7	-222.0	丽水	103.5	307.2	203.7	安庆	340.3	444.6	104.3
宁波	1391.7	878.6	-513.1	鹰潭	198.6	303.8	105.3	眉山	215.7	485.8	270.0
常州	859.7	619.5	-240.1	衢州	367.6	383.9	16.3	随州	49.2	552.7	503.5
舟山	196.4	303.3	106.9	景德镇	189.7	303.5	113.9	内江	835.6	682.1	-153.5
长沙	536.5	471.3	-65.2	淮安	754.5	580.0	-174.5	蚌埠	145.4	394.2	248.8
铜陵	274.6	341.1	66.5	黄石	478.5	440.0	-38.5	滁州	225.7	439.7	214.0
南京	1986.1	1182.3	-803.8	岳阳	453.4	426.8	-26.7	益阳	210.5	442.6	232.0
绍兴	586.0	490.0	-96.0	萍乡	398.6	396.5	-2.0	泸州	408.2	516.0	107.8
镇江	577.5	478.8	-98.7	襄阳	406.0	410.6	4.6	资阳	78.6	476.6	397.9
马鞍山	1085.5	725.7	-359.8	重庆	2198.8	1292.9	-905.9	孝感	447.4	485.0	37.6
武汉	1882.6	1138.0	-744.6	连云港	319.6	362.4	42.8	张家界	36.3	679.0	642.6
新余	518.0	448.7	-69.3	常德	342.2	377.4	35.2	抚州	74.5	362.1	287.6
合肥	581.7	486.0	-95.8	贵阳	712.0	578.9	-133.1	宜春	438.8	507.2	68.4
嘉兴	684.5	533.5	-150.9	淮南	750.6	577.1	-173.4	吉安	186.5	463.6	277.1

扬州	506.2	450.1	-56.1	荆门	317.7	390.2	72.5	永州	171.5	439.0	267.6
成都	674.6	529.4	-145.2	德阳	149.3	342.6	193.2	遵义	761.9	658.3	-103.7
芜湖	550.9	473.5	-77.4	郴州	323.5	394.7	71.2	荆州	194.7	413.4	218.7
南通	701.7	541.3	-160.3	自贡	124.9	358.5	233.6	遂宁	145.8	482.6	336.8
湖州	420.6	419.8	-0.8	乐山	598.7	519.2	-79.5	怀化	129.4	475.4	346.1
泰州	367.5	377.3	9.9	宿迁	137.2	336.8	199.7	上饶	341.4	488.3	146.9
南昌	452.1	433.9	-18.2	淮北	688.7	541.6	-147.1	黄冈	215.3	434.6	219.3
攀枝花	700.2	543.4	-156.8	九江	720.2	573.4	-146.8	赣州	255.2	447.9	192.7
台州	462.4	418.4	-44.1	池州	172.2	339.7	167.5	六安	96.0	399.1	303.1
金华	318.5	360.5	42.0	十堰	127.1	357.0	230.0	广元	200.8	440.5	239.7
宜昌	514.3	457.0	-57.2	咸宁	240.5	351.6	111.1	邵阳	218.7	438.0	219.3
鄂州	357.5	383.9	26.4	黄山	18.2	508.8	490.6	亳州	111.6	389.9	278.2
温州	512.3	447.3	-64.9	宣城	96.2	294.2	198.0	宿州	369.5	470.9	101.4
徐州	1486.6	928.4	-558.3	衡阳	384.9	418.9	34.0	安顺	272.7	473.9	201.1
昆明	1035.6	712.7	-322.9	绵阳	283.7	398.3	114.6	阜阳	390.1	493.7	103.6

通过基于责任原则的分配方案可以看出，责任较大的地区碳排放权分配额度将会变少，责任较少的地区碳排放权分配额度较多，这可以视为一种责任惩罚机制。但这种机制会因为过度惩罚而损失效率。例如，假如按照责任原则，则上海地区将会面临 10.95 亿吨的碳排放权赤字，为此将会为上海市带来沉重的减排负担，损害经济发展的积极性。

4.2 基于效率原则的分配方案实证分析

4.2.1 方法和数据

在我国碳排放总量确定的情况下（即为第三节测算的 2030 年宏观约束下的碳排放权分配总额），交易主体通过碳排放权的买卖来实现自身经济发展和节能减排的最优化过程，可以被视为参与主体的零和博弈过程。鉴于这一情形，我们参考已有研究^[5-7]，将零和博弈 ZSG-DEA 模型应用到长江经济带的碳排放权分配效率研究当中。模型如下：

$$\begin{aligned} & \min \theta_j \\ & \text{s. t. } \left\{ \sum_{i=1}^I \lambda_i X_{ni} \geq X_{nj}, \sum_{i=1}^I \lambda_i CO2_i \left[1 + \frac{CO2_j(1-\theta_j)}{\sum_{i=1, i \neq j}^I CO2_i} \right] \leq \theta_j CO2_j, \lambda_i \geq 0 \right\} \quad (4.12) \end{aligned}$$

假设共有 I 个生产区域， N 个投入要素，则 X_{ni} 表示区域 i 的投入要素。参考刘海英和王钰（2020）的变量选取方法^[49]，本文的 X_{ni} 包括各城市 GDP、人口数量； λ_i 是各地区相关变量的线性组合系数；约束条件 $\sum_{i=1}^I \lambda_i CO2_i \left[1 + \frac{CO2_j(1-\theta_j)}{\sum_{i=1, i \neq j}^I CO2_i} \right] \leq \theta_j CO2_j$ 为碳排放权配额零和博弈的比例增加策略， $CO2_j$ 即第 j 个城市的初始碳排放。 θ_j 为评价 DMU_j 达到有效前沿面时配额减少的比例，衡量 DMU_j 无效率的程度， $\theta_j=1$ 表明被评价 DMU_j 用最少的碳排放权产生了最多的 GDP 和人口。当评价单元碳排放权增加数量为 $CO2_j(1-\theta_j)$ ，其他地区按照自身碳排放比例减

少部分碳排放，减少的数量为 $\frac{CO2_j(1-\theta_j)}{\sum_{i=1, i \neq j}^I CO2_i}$ 。该模型刻画了总量约束下低效决策单元为提升效率而进行的零和博弈的过程。每一次重新分配后，所有的决策单元将到达新的技术前沿。经过多次迭代，低效决策单元通过调整 E_j 的数量实现 100% 的技术效率。达到分配均衡状态时，碳排放权分配量 $ECO2_i$ 为初始配额 $CO2_i$ 加上或减去每次调整的分配量。

4.2.2 实证结果

经过 4 次迭代，所有的区域的效率均达到最优值。每次迭代的结果以及最终配额如附录中表 3 所示。下图展示了初始配额以及第 1 次迭代和第 4 次迭代后的碳排放权分配情况。可以看出，在效率分配方案下，初始效率较高的地区提高效率的途径是增加自身碳排放权分配而使其他地区的碳排放权减少，而初始效率较低的地区提升效率的途径是减少自身的碳排放权而增加其他地区的碳排放权。从分组情况来看，经济高值地区合计分配碳排放权 315.43 亿吨，产生盈余 44.76 亿吨；经济中值地区合计得到碳排放权分配 107.96 亿吨，发生碳排放权赤字 26.94 亿吨；经济低值地区合计分配碳排放权 74.31 亿吨，产生赤字 17.82 亿吨。从具体区域分布上看，上海市被分配了最高的配额，为 5818.74 亿吨，三大分配高点区域为长三角东部沿海地区、长江中游的武汉市、长沙市、赣州市以及环鄱阳湖城市群除景德镇和鹰潭外的大部分城市、长江上游的重庆、成都、昆明等城市。由此可以看出，不同于责任原则的调配机制，ZSG-DEA 模型下的效率调配机制可视为对高生产效率地区的技术奖励：效率越高的地区将会被分配更多的碳排放权，相对之下，效率较低的地区将会被分配越来越少的碳排放权，“马太效应”由此产生。

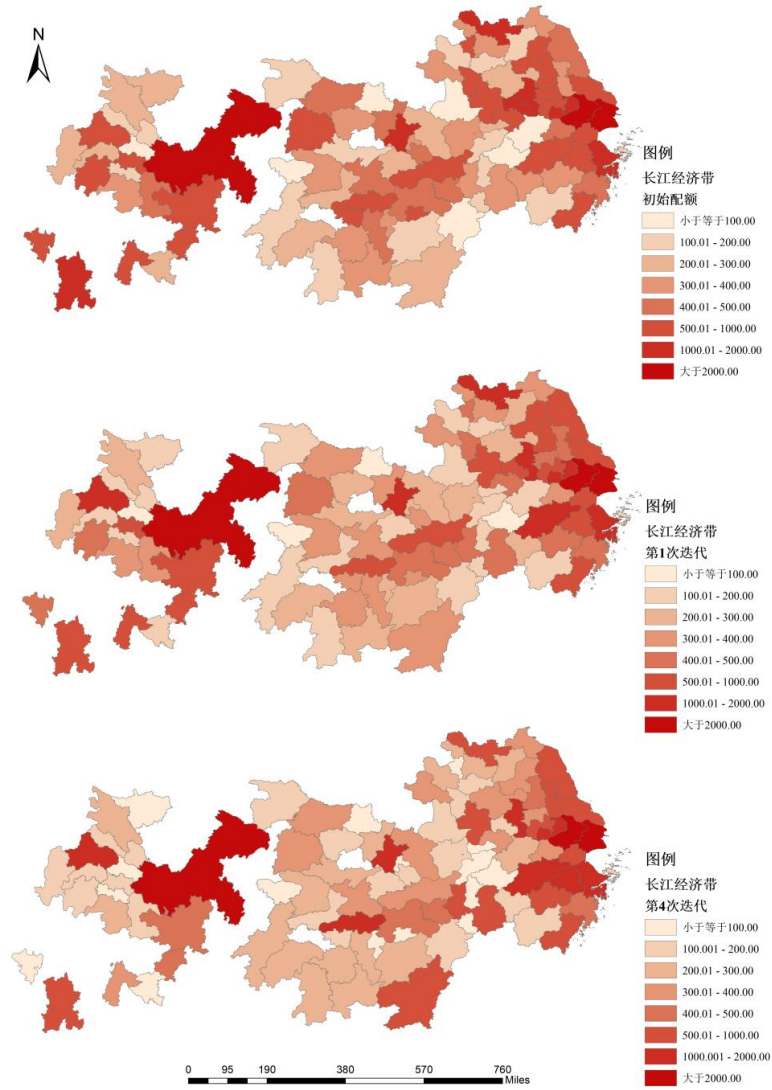


图 4.5 ZSG-DEA 模型的初始配额和第 1 次、第 4 次的迭代结果（单位：百万吨）

4.3 基于综合原则的分配方案实证分析

从上述分配方案可知，考虑责任原则的碳排放权分配方案虽然可以使各地区得到相对公正的对待，但是这类“鞭打快牛”的机制会扭曲资源的配置效率，不利于长江经济带跨域全局发展。效率原则虽然能够优化经济发展效率，但也易导致低碳经济体制下我国二元经济结构体系的差距的扩大。为此，最优的碳排放分配应在在效率和责任公平之间权衡，本文运用熵值法将两者结合，公式如下：

$$MC02_i = w_1 * RC02_i + w_2 * EC02_i \quad (4.13)$$

$MC02_i$ 为综合原则下城市 i 的碳排放权分配量， $RC02_i$ 和 $EC02_i$ 分别为全文测算的基于责任原则和效率原则的城市 i 的碳排放权分配量。 w_1 和 w_2 为熵值法下得到的责任分配和效率分配的权重，分别为 19.4%和 80.6%。

表 4.11 熵权法下责任原则和效率原则的赋权比重

项	信息熵值	信息效用值	权重系数 w
效率原则	0.8392	0.1608	80.6%
责任原则	0.9843	0.0157	19.4%

综合原则分配结果如下表第 8 列和第 9 列所示。在此类分配方式下, 经济高值地区得到碳排放权分配 290.99 亿吨, 碳排放空间为盈余 20.32 亿吨, 相较于效率原则下的盈余 44.76 亿吨有所缩减, 但相较于责任原则下的赤字 73.07 亿吨而言, 碳排放空间有所增加, 苏州、上海、杭州、成都等城市的碳排放权分配额都由责任分配原则下的配额赤字转变为配额盈余, 发展空间增加。经济中值地区得到碳排放权分配 113.99 亿吨, 碳排放空间为赤字 20.91 亿吨, 即使缺口相比于效率原则下的赤字 26.94 亿吨有所缩减, 碳排放空间也远不及责任原则下的盈余 6.90 亿吨。经济低值地区得到碳排放权配额 70.23 亿吨, 碳排放空间为赤字 18.97 亿吨, 缺口相比于效率原则下的赤字 17.82 亿吨扩大, 远不及责任原则下的盈余 66.17 亿吨。经济低值的大部分地区由责任原则下的碳排放权盈余转变为赤字, 也有一些城市, 例如遂宁、宜春、资阳、雅安等, 在效率原则下碳排放权分配赤字, 但综合考虑这些城市历史碳排放责任较轻, 并承接了周边地区的碳转入, 结合地区经济发展目标, 综合原则下这些地区的碳排放权缺口由负转正。

由此看来, 如果我们将责任原则下的碳排放权分配视作责任惩罚机制, 将效率原则下的碳排放权分配视为效率奖励机制, 那么综合原则下的碳排放权分配则有一定的校准作用, 是一种纠正机制, 能够在一定程度上兼顾区域经济发展的效率和碳排放权分配公平。

表 4.12 三种分配方案下区域的碳排放权分配和碳排放空间对比 (单位: 百万吨)

分组	城市	初始碳排放权	责任原则分配	碳排放空间	效率原则分配	碳排放空间	综合原则分配	碳排放空间
经济高值地区	苏州	2415.9	1399.7	-1016.2	5442.2	3026.3	4630.7	2214.8
	无锡	1016.7	690.4	-326.4	1142.9	126.2	1049.4	32.7
	上海	2583.3	1488.4	-1094.8	5819.1	3235.9	4949.9	2366.6
	杭州	829.8	607.7	-222	1428.2	598.4	1261.9	432.1
	宁波	1391.7	878.6	-513.1	1372.3	-19.4	1269.6	-122.1
	常州	859.7	619.5	-240.1	731.2	-128.5	705.8	-153.8
	舟山	196.4	303.3	106.9	110.6	-85.8	147.4	-49.0
	长沙	536.5	471.3	-65.2	1030.3	493.8	916.7	380.2
	铜陵	274.6	341.1	66.5	73.9	-200.6	125.4	-149.2
	南京	1986.1	1182.3	-803.8	1229.0	-757.1	1213.8	-772.3
	绍兴	586	490	-96	1320.0	734.0	1152.4	566.4
	镇江	577.5	478.8	-98.7	362.1	-215.4	383.0	-194.6
	马鞍山	1085.5	725.7	-359.8	191.4	-894.0	294.1	-791.3
	武汉	1882.6	1138	-744.6	1374.4	-508.1	1321.7	-560.9
	新余	518	448.7	-69.3	59.5	-458.4	134.7	-383.2

	合肥	581.7	486	-95.8	913.5	331.8	826.0	244.3
	嘉兴	684.5	533.5	-150.9	904.0	219.5	827.6	143.1
	扬州	506.2	450.1	-56.1	491.9	-14.2	481.4	-24.8
	成都	674.6	529.4	-145.2	1519.7	845.0	1319.9	645.3
	芜湖	550.9	473.5	-77.4	329.6	-221.3	355.9	-195.0
	南通	701.7	541.3	-160.3	831.5	129.9	771.1	69.4
	湖州	420.6	419.8	-0.8	337.1	-83.5	351.5	-69.2
	泰州	367.5	377.3	9.9	501.9	134.5	475.2	107.8
	南昌	452.1	433.9	-18.2	498.0	45.8	483.0	30.9
	攀枝花	700.2	543.4	-156.8	55.5	-644.7	149.9	-550.3
	台州	462.4	418.4	-44.1	494.6	32.1	477.3	14.9
	金华	318.5	360.5	42	717.4	398.9	644.5	326.1
	宜昌	514.3	457	-57.2	350.1	-164.1	369.1	-145.1
	鄂州	357.5	383.9	26.4	54.9	-302.6	118.5	-239.1
	温州	512.3	447.3	-64.9	653.4	141.1	610.2	97.9
	徐州	1486.6	928.4	-558.3	595.5	-891.2	657.1	-829.5
	昆明	1035.6	712.7	-322.9	607.7	-427.9	625.0	-410.5
经济中值地区	株洲	453.2	436	-17.2	236.9	-216.4	274.3	-178.9
	湘潭	540.5	462.7	-77.7	169.9	-370.6	225.8	-314.6
	盐城	440.5	415.6	-25	661.7	221.2	610.7	170.1
	丽水	103.5	307.2	203.7	147.7	44.3	177.9	74.5
	鹰潭	198.6	303.8	105.3	70.4	-128.2	115.3	-83.3
	衢州	367.6	383.9	16.3	157.4	-210.2	200.5	-167.1
	景德镇	189.7	303.5	113.9	60.5	-129.1	107.4	-82.3
	淮安	754.5	580	-174.5	316.5	-437.9	366.1	-388.4
	黄石	478.5	440	-38.5	134.4	-344.1	193.0	-285.5
	岳阳	453.4	426.8	-26.7	315.5	-137.9	335.5	-117.9
	萍乡	398.6	396.5	-2	69.7	-328.9	132.7	-265.8
	襄阳	406	410.6	4.6	379.8	-26.2	383.8	-22.2
	重庆	2198.8	1292.9	-905.9	4244.8	2046.0	3650.9	1452.1
	连云港	319.6	362.4	42.8	322.0	2.4	328.2	8.6
	常德	342.2	377.4	35.2	293.4	-48.8	308.2	-34.0
	贵阳	712	578.9	-133.1	411.7	-300.3	442.1	-269.9
	淮南	750.6	577.1	-173.4	153.9	-596.6	235.3	-515.3
	荆门	317.7	390.2	72.5	146.3	-171.4	192.9	-124.9
	德阳	149.3	342.6	193.2	187.3	37.9	216.5	67.1
	郴州	323.5	394.7	71.2	211.8	-111.7	246.2	-77.3
	自贡	124.9	358.5	233.6	92.2	-32.7	143.4	18.5
	乐山	598.7	519.2	-79.5	196.4	-402.3	258.0	-340.6
	宿迁	137.2	336.8	199.7	283.7	146.6	292.6	155.5
	淮北	688.7	541.6	-147.1	73.9	-614.9	164.2	-524.5
	九江	720.2	573.4	-146.8	341.5	-378.7	384.8	-335.4
	池州	172.2	339.7	167.5	73.3	-98.9	124.6	-47.6
	十堰	127.1	357	230	137.1	10.0	179.1	52.0
	咸宁	240.5	351.6	111.1	124.6	-115.9	168.0	-72.5
	黄山	18.2	508.8	490.6	40.9	22.8	131.5	113.3

	宣城	96.2	294.2	198	216.8	120.6	230.7	134.5
	衡阳	384.9	418.9	34	290.5	-94.4	313.9	-71.0
	绵阳	283.7	398.3	114.6	234.1	-49.6	264.8	-18.9
经济低值地区	六盘水	990	749.8	-240.3	327.7	-662.4	407.9	-582.1
	宜宾	384.3	488.5	104.2	210.2	-174.1	263.1	-121.2
	雅安	271.2	715	443.8	191.1	-80.2	291.8	20.5
	安庆	340.3	444.6	104.3	187.0	-153.3	236.1	-104.2
	眉山	215.7	485.8	270	136.6	-79.1	203.7	-12.1
	随州	49.2	552.7	503.5	67.1	17.9	161.0	111.8
	内江	835.6	682.1	-153.5	125.5	-710.1	232.9	-602.7
	蚌埠	145.4	394.2	248.8	167.1	21.7	210.3	64.9
	滁州	225.7	439.7	214	341.4	115.7	358.7	133.1
	益阳	210.5	442.6	232	155.4	-55.2	210.3	-0.2
	泸州	408.2	516	107.8	178.7	-229.4	243.3	-164.9
	资阳	78.6	476.6	397.9	56.2	-22.5	137.4	58.8
	孝感	447.4	485	37.6	261.7	-185.8	303.7	-143.7
	张家界	36.3	679	642.6	51.4	15.0	172.9	136.5
	抚州	74.5	362.1	287.6	167.8	93.3	204.6	130.2
	宜春	438.8	507.2	68.4	430.8	-7.9	443.5	4.7
	吉安	186.5	463.6	277.1	268.1	81.6	304.7	118.2
	永州	171.5	439	267.6	231.5	60.1	270.6	99.2
	遵义	761.9	658.3	-103.7	434.5	-327.4	475.8	-286.2
	荆州	194.7	413.4	218.7	274.3	79.6	300.0	105.2
	遂宁	145.8	482.6	336.8	103.5	-42.4	176.5	30.7
	怀化	129.4	475.4	346.1	200.9	71.6	253.2	123.8
	上饶	341.4	488.3	146.9	510.8	169.4	503.9	162.4
	黄冈	215.3	434.6	219.3	348.9	133.6	363.8	148.5
	赣州	255.2	447.9	192.7	552.0	296.8	529.0	273.8
	六安	96	399.1	303.1	172.4	76.4	215.5	119.5
	广元	200.8	440.5	239.7	96.5	-104.3	162.7	-38.0
	邵阳	218.7	438	219.3	284.2	65.5	312.6	93.9
	亳州	111.6	389.9	278.2	212.9	101.2	246.1	134.5
	宿州	369.5	470.9	101.4	226.9	-142.5	273.1	-96.4
	安顺	272.7	473.9	201.1	95.9	-176.9	168.7	-104.0
	阜阳	390.1	493.7	103.6	362.1	-27.9	385.9	-4.2

4.4 本章小结

本章中，我们提出了基于责任原则、基于效率原则以及兼顾责任和效率的综合原则这三种分配方案。其中，责任原则考虑了长江经济带各城市的历史排放责任、区域转移责任和区域发展责任：

(1) 从历史碳排放责任上看，责任承担总体呈现“东高西低”的趋势。东部沿海地区凭借先发优势获得较高的社会福利，也排放了大量的二氧化碳，资源型城市在生产过程中产生了

大量的二氧化碳，它们在未来碳减排责任的分担中，有义务也有能力承担更多的减排责任。相比之下，长江中游以及上游四川、贵州由于工业化整体起步较晚、发展进程较慢，在考核期间碳排放总量较少，未来将承担更少的历史责任。

（2）从碳转移责任上看，由于长江经济带碳排放具有较强的空间集聚特征，我们首先构建了空间计量模型，从规模效应、结构效应、技术效应、自然禀赋等方面探究影响长江经济带土地利用碳排放的主要因素，并拟合各地区“合理的碳排放量”。结果显示：在规模效应中，经济增长、公路网密度的提升对长江经济带整体的碳排放量增加有显著的促进作用，其中，经济增长显著增加了长三角城市群和云贵川渝城市群的碳排放量，并且在云贵川渝地区存在负向的空间溢出效应；公路网密度的提升对长江中游和云贵川渝地区碳排放量的提升的促进作用更加显著，且从整体上看，邻近城市的公路密度的提升会增加本地的排碳量，具有正向的空间溢出效应；对外贸易开放度显著抑制了长三角地区的碳排放，但却显著促进了长江中游地区的碳排放，对云贵川渝地区来说，对外贸易有促进碳排放的作用但并不显著；人口密度显著提升了长江中游城市群的碳排放水平，而对于云贵川渝城市群而言，人口密度对碳排放的增加具有正向的空间溢出效应。

在结构效应中，三大城市群的人口城镇化、产业结构优化对碳排放的抑制作用以及建设用地占比增加对碳排放的促进作用与长江经济带整体体现出相同的特征。但土地结构的空间溢出效应在长江中游地区和云贵川渝地区有不同的表现。在云贵川渝城市群，“强省会”战略下，中心-边缘城市发展的不平衡使得中心城市具有较强的虹吸效应，邻近城市建设用地的增加显著抑制了本地的碳排放水平；而在长江中游地区，整体发展相对平衡，建设用地增加带来的生产要素的聚集会外溢至对地理距离较近的地区，提升邻近地区的经济规模，从而增加了邻近地区的碳排放，具有正向的空间溢出效应。

在技术效应中，专利授权数的增加反而提升了长江经济带三大城市群的碳排放水平，说明科技创新成果落地转化的滞后性使其短期内难以对高碳生产技术等产生显著的改进作用，对碳减排的促进效应尚不及技术创新的过程中引起的能源消耗对碳减排的阻滞效应。空间效应上，由于由于地理邻近的城市易于在产业链不同环节形成垂直的创新关联，使得邻近城市的技术创新成果容易通过产业关联促进本地城市实现碳减排。数字经济对长江中下游地区的碳排放有较为显著的抑制作用，主要得益于相对低碳的 ICT 产业对城市交通、建筑等多领域的能源结构升级和效率提升的推动，助力低碳化目标的实现。而在长江中上游地区，碍于数字化发展的前期投入和成果转换，数字技术落地赋能产业低碳转型这一过程尚未彰显显著成效。

从碳转移责任的区域分布上看，主要呈现两大特点，一是从东部沿海的经济高值地区向

中西部经济低值地区转移的特征；二是从六盘水、攀枝花、鹰潭等能源生产地向能源消费地转移。长江经济带碳转移主要有两种渠道，一是产业梯度转移，随着东部环境规制的趋严，一些高污染高能耗的产业转移到经济低值区域。二是商品贸易转移，即通过贸易手段，经济高值地区从低值地区获得满足生产和生活需求的高碳产品。经济高值、中值、低值区域之间的碳转移特征进一步印证了中国区域的发展不平衡，若在碳排放权分配中忽略这种区域差异和历史转移责任，则将进一步加剧区域间的不平衡发展。

(3) 进一步，我们纳入发展责任指标，构建了长江经济带整体的责任分配方案。方案中，经济高值和中值区域将承担较高的减排责任，而低值地区则会得到相应的减排补偿。但并非所有的经济高值地区都会出现配额的不足，也并非所有低值地区都会出现碳排放权盈余。一方面，行政面积和人口相对于其他行政区域较小，因此历史碳排放责任也较小，如舟山、金华、铜陵等地。如果按照人均责任来看，这些城市的责任也会提高；另一方面，由于能源结构和发展模式不同，虽然六盘水、遵义处于经济低值地区，但由于长期以重工业为主的发展模式，历史碳排放责任较大，也将承担更多的排碳责任。总体来看，这可以视为一种惩罚机制，但会因为过度惩罚而损失发展积极性。

效率原则的配额方案运用了 ZSG-DEA 模型寻求能够在一定碳排放投入下最大化产出的最高效的分配；在效率主导的分配方案下，初始效率较高的地区提高效率的途径是增加自身碳排放权分配，而初始效率较低的地区提升效率的途径是减少自身的碳排放权配额。在此种分配方式下，分配高值地区集中分布在长三角城市群的东部沿海地区，点状分布在长江中游和长江上游，包括武汉、长沙、赣州、重庆、成都等城市。ZSG-DEA 模型的调配机制可视为对搞生产效率地区的技术奖励：效率越高的地区将会被分配更多的碳排放权，相对之下，效率较低的地区将会被分配越来越少的碳排放权，由此产生“马太效应”。

综合方案运用熵值法将责任原则与效率原则的方案结合，对各单元的碳排放权额度进行校准，但仍以效率为主导。经济高值地区的碳排放空间相较于效率原则下的盈余 44.76 亿吨有所缩减，但相较于责任原则下的赤字 73.07 亿吨而言，碳排放空间有所增加；经济中值地区碳排放空间赤字缺口相比于效率原则下的赤字 26.94 亿吨有所缩减，碳排放空间也远不及责任原则下的盈余 6.90 亿吨。经济低值地区碳排放空间缺口相比于效率原则下的赤字 17.82 亿吨扩大，大部分地区由责任原则下的碳排放权盈余转变为赤字，但也有一些城市，例如遂宁、宜春、资阳、雅安等，在效率原则下碳排放权分配赤字，但综合考虑这些城市历史碳排放责任较轻，承接着周边地区的碳转入，结合地区经济发展目标，综合原则下这些地区的碳排放权缺口由负转正。

总体，如果我们将责任原则下的碳排放权分配视作责任惩罚机制，将效率原则下的碳排

放权分配视为效率奖励机制，那么综合原则下的碳排放权分配则有一定的校准作用，是一种纠正机制，能够在一定程度上兼顾区域经济发展的效率和碳排放权分配公平。

第五章 碳排放权分配方案的评价与碳减排奖惩分区

上一章节,我们分别基于责任原则、效率原则和综合原则构建了三种碳排放权分配方案。在基于责任承担原则的分配方案中,经济中值和低值地区出现了碳排放空间盈余,而经济高值地区由于历史排放和较高的碳转移责任,被分配了较少了碳排放权,出现了碳排放空间赤字。在基于发展效率原则的分配方案中,经济高值地区由于本身较高的发展效率,被分配了较多的碳排放权,出现碳排放空间盈余,而经济中值和低值地区则出现了碳排放赤字。本文运用熵值法将两类方法结合,形成了综合的碳排放权分配方案,对局部地区的碳排放权分配量进行了调整。

本章中,我们将从公平性、效率性和可行性的角度构建基础配置的评价体系。公平性方面,本文将计算不同方案的基尼系数,并绘制洛伦兹曲线来比较不同方案的公平性;构造共同前沿面的 DEA 模型来计算不同方案的技术效率;在引入碳排放交易市场价格的基础上进行不同方案下的碳减排奖惩分区,以此为基础判断不同方案的实施难度和政府实施意愿,进行可行性比较。此外,市场机制在优化资源配置中的重要性日益凸显,我们还将在本章探讨市场竞争配置对基础配置的影响以及优化竞争配置的可能途径。

5.1 公平性评价

1907 年,洛伦兹提出洛伦兹曲线的概念,用以表示人口比例与收入比例之间的关系。当分配绝对公平,洛伦兹曲线为斜率 45° 的通过原点的直线,但是当人口比例与收入比例不一致时,不公平就产生了。基尼依据洛伦兹曲线提出了体现分配公平程度的量化指标,即基尼系数。假设实际分配曲线和绝对公平分配曲线之间的面积为 X ,实际分配曲线下方的面积为 Y ,则基尼系数等于 $X/(X+Y)$ 。可以看出,洛伦兹曲线的弯曲程度越大,则基尼系数越大,不公平的程度越严重。我国学者提出了人均累积排放趋同的概念恰恰反映了公平理念,其应用于洛伦兹曲线的含义为,如果每个人都拥有相同的累积碳排放空间,则不存在不平等。因此洛伦兹曲线同样适用于对碳排放空间分配公平情况进行测度。在利用洛伦兹曲线直观反映碳排放公平程度时,横轴由家庭转换为人口,纵轴由收入转换为碳排放量,从而反映出有限的碳配额在不同区域分配的公平程度。根据洛伦兹曲线可以一步计算出基尼系数。根据国际公认标准,分配相对公平时,当基尼系数应当小于 0.3,基尼系数位于 0.3-0.4 之间时,分配被认为相对合理,大于 0.4 责任为分配不公平。

根据计算,基于责任、效率和综合的分配方案的基尼系数分别为 0.336、0.286 和 0.226,

而前文计算的 2020 年长江经济带的碳排放基尼系数为 0.454。因此，从公平性的角度来说，三类碳排放权分配均在不同程度上提升了碳排放权分配的公平性，其中，能够在一定程度尚兼顾效率和责任的综合的解决方案的公平程度相对较高。

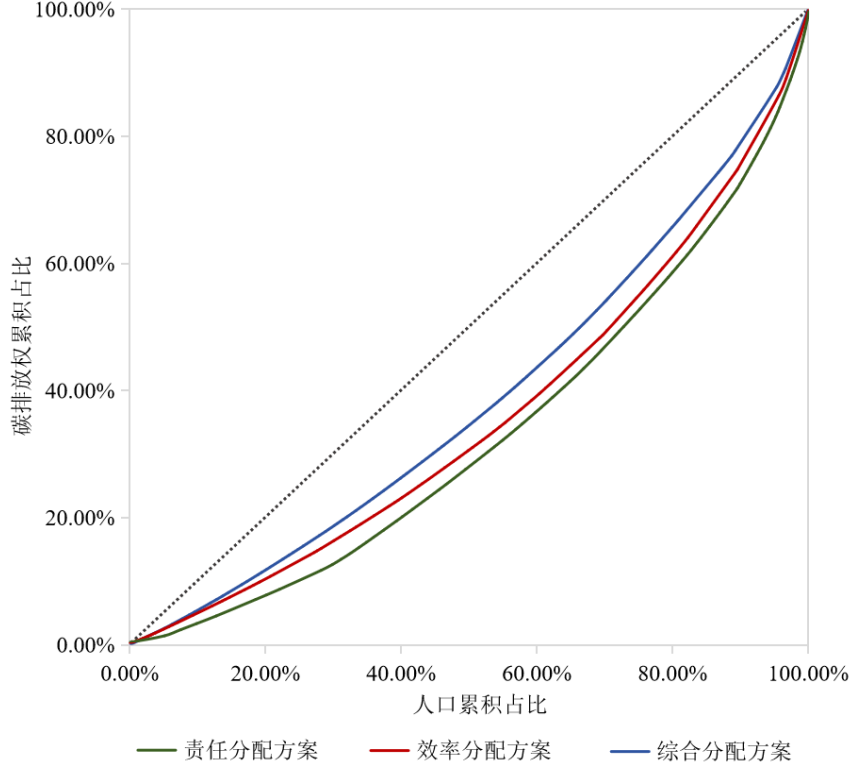


图 5.1 三种分配方案的洛伦兹曲线

5.2 效率性评价

5.2.1 共同前沿框架下的 DEA 模型

由于三类分配方式所对应的生产前沿面不同，即效率评价过程给定的技术水平不同，因此三类方法相对于各自前沿面测得的效率值在组间没有可比性。为了对比不同分配方式的技术效率，使其具有可比性，本文将以共同前沿面为基准来评价三种分配方式的效率水平。按照 Battese 等（2004）的理论框架^[96]，分别构建出共同前沿以及群组前沿，分别测算 DMU 在不同生产前沿下的技术效率。我们将每种分配方案下的 DMU 视为一个组群，则共同前沿为三个组群中所有 DMU 组成。

$$T^m = \{(x_h, y_h, b_h) : x_h \geq 0, y_h \geq 0, b_h \geq 0; x_h \text{ 能生产出 } (y_h, b_h)\} \quad (5.1)$$

$$= \{T^1 \cup T^2 \cup T^3\}$$

其中， T^m 是由所有分配方案种的全部决策单元共同组成的生产前沿， T^1 、 T^2 、 T^3 分别为责任原则、效率原则和综合原则分配方案这三个群组的群组前沿。共同前沿是一条不低于群

组前沿的包络曲线。 x, y, b 分别代表投入向量、期望产出向量和非期望产出向量,在本节中,投入向量为分配的碳排放权,期望产出为 GDP 和人口,非期望产出为能源消耗。本文使用传统 DEA 模型测度不同分配方式的技术效率水平。

$$\begin{aligned} & \min \theta_j \\ & s. t. \{ \sum_{i=1}^I \lambda_i y_i \geq y_j, \sum_{i=1}^I \lambda_i b_i \leq b_j, \sum_{i=1}^I \lambda_i CO2_i \leq \theta_j CO2_j, \lambda_i \geq 0 \} \end{aligned} \quad (5.2)$$

5.2.2 实证结果

综合来看,首先,考虑了责任原则、效率原则和综合原则的分配方案的技术效率均值分别为 0.250、0.411 和 0.312,基于效率原则和综合原则分配方案均提升了整体的技术效率。其次,责任原则、效率原则和综合原则的分配方案技术效率的标准差分别为 0.210、0.187 和 0.113,兼顾责任和效率的分配原则的技术效率最小值为 0.098,最大值为 0.974,降低了各决策单元技术效率的离散程度,使各地区的技术效率处于较为平均的水平。

表 5.1 三种分配方案技术效率的描述性统计

类型	平均数	标准差	中位数	最大值	最小值	观测值
责任分配方案	0.250	0.210	0.202	1.000	0.044	96
效率分配方案	0.411	0.187	0.374	1.000	0.083	96
综合分配方案	0.312	0.113	0.301	0.974	0.098	96

分地区可以看出,经济高值地区的责任原则分配和效率原则分配的技术效率均值分别为 0.37 和 0.35,而经济中值地区和低值地区的技术效率分别从责任原则下的 0.22 和 0.16 上升至效率原则下的 0.47 和 0.41。这一方面说明基于效率原则的分配方案是以牺牲经济高值地区的前沿技术效率水平为代价来提升经济低值地区的技术效率水平,另一方面说明了在责任原则下,分配给经济中值和低值地区较多的碳排放权对于他们的实际生产而言是过剩的,降低了整体的技术效率。

表 5.2 三种分配方案下不同地区的技术效率

分组	城市	责任原则	效率原则	综合原则	分组	城市	责任原则	效率原则	综合原则	分组	城市	责任原则	效率原则	综合原则
经济高值地区	苏州	0.32	0.08	0.10	经济中值地区	株洲	0.35	0.64	0.56	经济低值地区	六盘水	0.07	0.16	0.13
	无锡	0.36	0.22	0.24		湘潭	0.25	0.69	0.52		宜宾	0.21	0.49	0.40
	上海	1.00	0.26	0.30		盐城	0.32	0.20	0.22		雅安	0.04	0.17	0.11
	杭州	0.62	0.26	0.30		丽水	0.17	0.35	0.29		安庆	0.25	0.60	0.47
	宁波	0.31	0.20	0.22		鹰潭	0.12	0.52	0.32		眉山	0.11	0.40	0.27
	常州	0.27	0.22	0.23		衢州	0.13	0.31	0.25		随州	0.10	0.86	0.36
	舟山	0.14	0.39	0.29		景德镇	0.15	0.74	0.42		内江	0.08	0.45	0.24

	长沙	0.72	0.33	0.37	淮安	0.18	0.34	0.29	蚌埠	0.18	0.42	0.33
	铜陵	0.13	0.61	0.36	黄石	0.13	0.42	0.29	滁州	0.18	0.24	0.22
	南京	1.00	0.96	0.97	岳阳	0.32	0.43	0.41	益阳	0.17	0.47	0.35
	绍兴	0.26	0.10	0.11	萍乡	0.12	0.66	0.34	泸州	0.17	0.49	0.36
	镇江	0.20	0.26	0.25	襄阳	0.35	0.38	0.37	资阳	0.12	1.00	0.41
	马鞍山	0.09	0.35	0.23	重庆	0.68	0.21	0.24	孝感	0.14	0.26	0.22
	武汉	0.49	0.41	0.43	连云港	0.24	0.27	0.27	张家界	0.07	1.00	0.27
	新余	0.09	0.69	0.31	常德	0.33	0.43	0.41	抚州	0.18	0.38	0.31
	合肥	0.56	0.30	0.33	贵阳	0.27	0.38	0.35	宜春	0.16	0.19	0.18
	嘉兴	0.24	0.14	0.16	淮南	0.14	0.53	0.35	吉安	0.16	0.28	0.24
	扬州	0.29	0.27	0.27	荆门	0.16	0.42	0.32	永州	0.22	0.41	0.35
	成都	1.00	0.35	0.40	德阳	0.22	0.41	0.35	遵义	0.16	0.25	0.22
	芜湖	0.23	0.32	0.30	郴州	0.23	0.43	0.37	荆州	0.19	0.29	0.26
	南通	0.40	0.26	0.28	自贡	0.26	1.00	0.64	遂宁	0.12	0.54	0.32
	湖州	0.19	0.24	0.23	乐山	0.12	0.31	0.24	怀化	0.17	0.40	0.31
	泰州	0.30	0.22	0.23	宿迁	0.28	0.33	0.32	上饶	0.19	0.18	0.18
	南昌	0.54	0.47	0.49	淮北	0.09	0.66	0.30	黄冈	0.18	0.23	0.22
	攀枝花	0.08	0.77	0.29	九江	0.16	0.27	0.24	赣州	0.30	0.24	0.25
	台州	0.32	0.27	0.28	池州	0.10	0.48	0.28	六安	0.16	0.37	0.30
	金华	0.37	0.19	0.21	十堰	0.20	0.53	0.41	广元	0.10	0.45	0.26
	宜昌	0.25	0.32	0.30	咸宁	0.16	0.45	0.34	邵阳	0.23	0.36	0.32
	鄂州	0.12	0.88	0.39	黄山	0.08	1.00	0.31	亳州	0.21	0.39	0.33
	温州	0.41	0.28	0.30	宣城	0.17	0.23	0.22	宿州	0.21	0.43	0.36
	徐州	0.21	0.33	0.30	衡阳	0.31	0.44	0.41	安顺	0.12	0.57	0.33
	昆明	0.31	0.36	0.35	绵阳	0.25	0.42	0.37	阜阳	0.24	0.33	0.31
均值	-	0.37	0.35	0.31	-	0.22	0.47	0.34	-	0.16	0.41	0.29

5.3 可行性评价

5.3.1 碳减排奖惩分区

为了更好地发挥碳交易对节能减排的激励作用，参考田云和陈池波（2020）的做法，我们将碳交易实际定价在“初始价格”的基础上给予一定比例的上浮^[97]。其中，初始价格参照不同区域碳排放权交易平台近几年的平均成交价格确定，浮动空间参考各地区碳排放权的初始盈余或赤字的角度而定。碳排放权的最终定价为：

$$P_f = P_i * (1 + \gamma) \quad (5.3)$$

P_f 、 P_i 分别为碳排放权的初始价格和最终价格， γ 为初始价格的浮动幅度。长三角城市群、长江中游城市群和云贵川渝城市群分别以上海碳排放交易所、湖北碳排放交易所和重庆碳排放交易所近3年的成交价格平均值作为碳排放交易的初始价格，分别为48.4元/t，37.49元/t和26.08元/t。浮动比例 γ 依据各城市碳排放权分配后的排放空间的盈亏程度予以确定，实施

方案如下表所示。

表 5.3 上海、湖北、重庆碳排放权交易所近 5 年的平均成交价（单位：元/吨）

名称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	平均
上海碳排放权交易所	40.54	40.10	41.69	56.25	59.92	48.40
湖北碳排放权交易所	32.67	27.37	34.45	47.31	47.25	37.49
重庆碳排放权交易所	10.28	26.03	30.63	38.28	29.36	26.08

表 5.4 碳排放权价格的浮动原则

状态	程度	浮动
碳排放权盈余 (奖励)	$0 < x \leq 20\%$	3%
	$20\% < x \leq 50\%$	6%
	$50\% < x \leq 100\%$	9%
	$x > 100\%$	12%
碳排放权赤字 (处罚)	$-20\% \leq x < 0$	5%
	$-50\% \leq x < -20\%$	10%
	$-100\% \leq x < -50\%$	15%

三种分配原则下的碳减排奖惩分区结果如图 5.2 所示，数值详见附录中表 4。为更好地说明碳减排奖惩分区的特点，我们以第三节计算地碳生态承载系数（ESC）和碳经济贡献技术（ECC）为基础，引入 ECC/ESC 指标，若 ECC/ESC 越高，则说明区域经济贡献度相对越高，反之，则区域碳生态环境贡献度相对越高。

可以看出，在按责任原则分配的方案中，经济高值地区需要进行碳支付高达 3229.66 亿元，而经济中值和低值地区分别获得碳补偿 438.38 亿元和 2263.71 亿元。碳获偿区主要分布在长三角城市群西北部、长江中游除长沙、株洲、湘潭和环鄱阳湖城市群北部的九江市、南昌市以外的大部分城市，以及四川西部地区。碳获偿区域有两类：一类是初始技术效率较低，碳经济贡献系数也较低的地区，这类地区由于经济发展较晚，需要承担的历史碳排放责任不多，并且承接了贸易隐含碳转入，因此实现了碳排放权盈余，理应能够从碳排放交易中获益；另一类地区的初始技术效率并不低，但由于丰富的生态资源和较强的环境保护和资源利用能力，用较少的碳排放净值获得相对较多的经济发展机会，历史碳排放责任较小，例如张家界市、怀化市、黄山市等地区，此类碳补偿是对生态系统修复主体的激励。总体来看，责任原则分配方案下，碳获偿地区 ECC/ESC 均值为 0.37，经济贡献度小于生态承载能力，且初始技术效率总体较低，均值为 0.39；而碳支付地区技术效率较高，均值为 0.47，经济贡献度相对较高而生态压力较大，ECC/ESC 的均值为 1.47。此类方法充分体现了对历史高排放、高碳转出、低碳汇价值地区的惩罚以及对高生态承载能力地区的激励，体现了“谁开发谁保护、谁收益谁补偿”的原则。但由于碳利用效率较低的地区不仅没有受到惩罚，反而从中获益，因此无法引导正向的技术创新，整体的前沿技术效率处于较低水平。

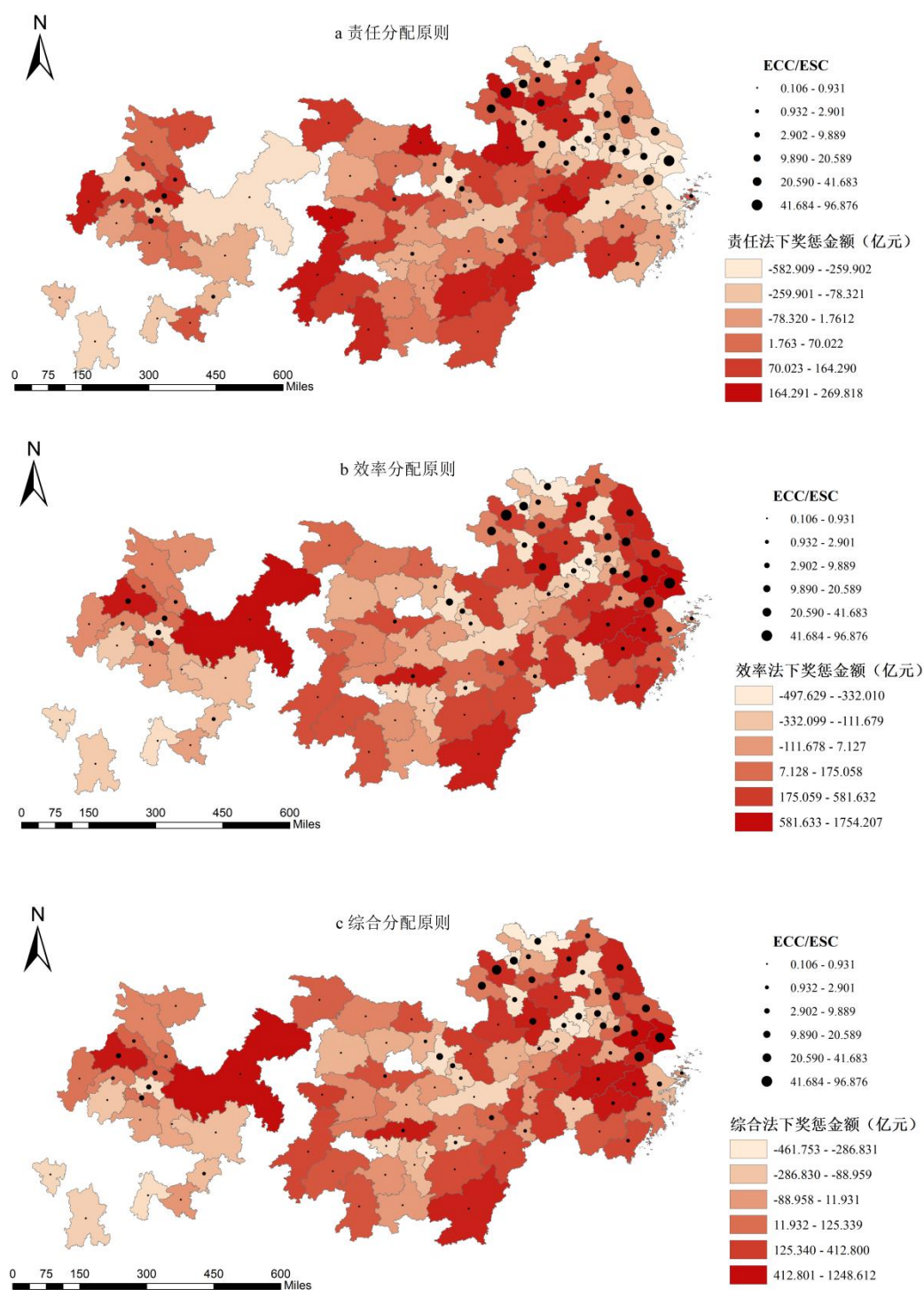


图 5.2 三种分配方案下的碳减排奖惩分区和平衡特征

在效率分配和综合分配方法下碳减排奖惩分区相似，经济高值地区分别获得碳补偿 2214.74 亿元和 1279.29 亿元，经济中值分别需要进行碳支付 1289.10 亿元和 952.23 亿元，经济低值地区分别获得碳惩罚 229.19 亿元和 33.43 亿元。在这类以效率主导的分配法下，初始效率较高的地区为碳获偿区，这类地区又分为两类：一类是仍然被囊括的具有相对较强生态环境承载能力的地区，例如湖南省西部武陵山、雪峰山生态屏障所在的张家界、怀化、邵阳等

地区、环鄱阳湖城市群外围的赣州、吉安等城市，但他们的获偿额度相比责任分配法下的获偿额度有所降低。另一类是初始技术效率较高，碳经济贡献度也较高的地区，例如长江上游的重庆市、成都市，长江中游的长沙、南昌以及长三角城市群东部的大部分地区。这类以效率为导向的分配方案下的奖惩分区总体体现了“高效率-补偿，低效率-惩罚”的特点，高技术效率的城市也往往具有较高的经济贡献度或高效利用资源的能力。这类情况可视为对生产技术先进地区的“效率补偿”或“技术补偿”。可以理解为，虽然生产技术先进的地区通过贸易隐含碳排放产生了负外部性，需要进行碳支付，但先进的技术通过贸易行为外溢，产生正外部性，需要对其进行正向激励以促进创新。而技术相对落后、生产相对低效的地区是技术外溢的受益者，遵循“谁收益谁补偿”的原则进行碳支付。以效率为导向的分配方案下的奖惩方案能够带动整体前沿技术效率的提升，有利于培育新质生产力，提升区域创新动能。

5.3.2 实施意愿和实施难度

上述不同方案下的奖惩分区具有不尽相同的特征和标准，本节将在奖惩分区的基础上构建可行性指标对三种方案的进行评价。

（1）实施意愿

在不同的碳排放权分配方案中存在不同的碳支付和碳补偿地区，为了减少碳排放的外部性，碳支付地区的地方政府需要进行资金的支付，因而他们实施方案的意愿度和地区财政情况相关。若碳支付金额占 GDP 的比重越高，则实施意愿越低。为此，本文构建实施意愿指数：

$$Will_n = \sum_{i=1}^I \frac{|P_i|}{GDP_i} \quad (5.4)$$

第 n 种方案中共有 i 个碳支付地区，方案的被实施意愿度 $Will_n$ 为所有碳支付地区的支付额 P_i 占其 GDP 的比重之和。 $Will_n$ 值越高，则实施意愿越低，可行性越低。经过计算可知，责任原则分配方案、效率原则分配方案和综合原则分配方案的实施意愿指数分别为 0.047、0.189 和 0.149。基于效率原则分配方案的实施意愿度最低，责任原则分配方案的实施意愿度最高。这是因为在后两类分配方法中，技术效率较低的经济中，低值地区获得较少的碳排放权配额，碳支付压力较大，实施意愿降低。

（2）实施难度

初始碳排放权配额 $CO2_i$ 是根据地区实际碳排放量和未来经济发展指标、环境宏观约束预测得到的基本需求，是碳排放权调整的基础，已于第三节计算得出。本文认为，当一个地区的碳排放权配额低于初始碳排放权初始需求的程度越高，意味着未来碳减排需要调整的碳排放量越大，着往往需要节能减排技术进步和资金交易的双重加持，方案的实施难度就越高。同时，若碳排放权配额高于初始需求，那么对于该地区而言，政策约束相对宽松，可以认为

不存在实施难度。基于此，本文首先构建实施难度指数：

$$Diff_n = \sum_{i=1}^I \frac{|\Delta CO2_i|}{CO2_i} \quad (5.5)$$

第 n 种方案中共有 i 个碳排放空间赤字地区，方案的实施难度 $Diff_n$ 为所有碳排放空间赤字地区的碳排放权分配量与初始碳排放配额 $CO2_i$ 的偏离量的绝对值占初始碳排放配额的比重之和。 $Diff_n$ 值越高，则实施意愿越低，可行性越低。责任原则分配方案、效率原则分配方案和综合原则分配方案的实施难度指数分别为 8.726、26.393 和 19.542，说明从实施难度的维度来看，责任分配原则的可行性仍然最高，效率分配原则的可行性最低。这是因为在责任分配原则下，碳排放空间赤字地区的初始技术效率较高，更有可能通过技术进步等原因实现碳减排；而根据零和分配机制，初始效率越低的地区将被分配越少的碳排放权，但初始效率低下往往意味着如果保持产出不变或增加，需要投入相对更多的碳排放权，因此，以效率为导向的分配方案实施难度整体较大。

5.4 进一步讨论

至此，我们构建了碳排放权初始分配方案的评价体系把控基础配置的合理性与可行性，同时，划分不同基础配置下的碳减排奖惩分区进行调节，以期形成区域碳减排合力。但不可忽略的是，基础配置由政府主导，无法起到价格发现的作用，不具有“自适应调节”功能，难以向碳市场提供有效的价格信号，导致碳权使用主体不愿意进入碳市场交易配额。**缺少合适的交易装置，将阻碍碳权使用主体选择合适的碳减排方式和碳减排量。**考虑到市场机制是优化资源配置的重要手段，在实践中，政府倾向于将碳市场逐步从免费分配过渡至有偿拍卖分配，选取一部分碳权作为基础配置直接分配，另一部分作为竞争配置参与市场拍卖。例如，美国加州引入“委托拍卖”的方式进行电力供应商与天然气供应商的碳排放权分配，首先，政府监管机构将碳配额免费分配给企业，但企业需要上缴所有的配额给政府，并委托拍卖平台进行拍卖。企业根据自身的需求通过拍卖买入碳配额，并从委托拍卖中获得已出售配额带来的收入。

碳排放权拍卖机制需要被积极推进，并且通过分析我们发现，竞争配置的成熟度反过来会影响对基础配置的选择。例如，在基于责任原则的分配方案下，上海、成都等城市的技术效率为 1，但是在基于效率原则的分配方案中，这些城市由于较高的初始效率值而被赋予了更多的碳排放权，技术效率却反而降至 0.26 和 0.35，说明此时的碳排放权相对于其实际生产能力存在一定的过剩。若市场机制成熟，那么选择以效率为主导的分配方案时，上海、成都、重庆等初始效率较高的地区可以通过出售多余的碳排放权获得额外收益，生产过程中实际碳

排放的减少也可以使技术效率恢复至较高水平。但若市场交易机制和保障机制不健全，则上海等实际技术水平较高的地区就可能利用多余的碳排放权进行低效生产，使效率分配方案的前沿技术效率总是维持在 0.26 这一较低的水平，抑制技术进步。对于安顺、阜阳等经济相对落后的地区而言，由于较低的实际技术水平，效率原则下这些地区的碳排放权分配量较少，出现碳排放空间赤字，虽然技术效率水平相比于责任原则有所提升，但对于这些地区来说，仍然很难在短期内通过技术进步实现大规模节能减排，为了维持原有的生产规模，需要在市场上买进生产所需的碳排放权。但如果市场的交易机制不健全，这些实际技术水平和经济水平较低的地区碳排放权配额不足以维持原有的生产规模，而又无法在市场上以合适的交易模式买进碳排放权，则短期内将会导致产出减少。

因此，市场机制的完善对于分配方案的选择来说非常重要。当市场机制健全时，选择基于效率原则的分配方案不仅可以提升初始分配的整体效率和公平性，还可以通过市场交易提升部分地区的前沿技术效率，并保障低技术水平地区维持生产规模。但如果市场机制运行不畅，选择效率分配方案不仅会阻碍部分经济中心的技术效率水平的提升，甚至可能会降低部分经济低值地区的产出水平。而此时若选择基于责任原则的分配方案，至少可以保持短期内的现有生产力。

在市场机制的完善层面，未来需要注意以下两个方面：（1）丰富交易产品、交易主体和交易方式。碳市场对各类投资者越开放，流动性越高，越有利于形成合理的碳价。其一，全国碳市场交易产品以配额现货为主，碳金融产品的应用推广规模不足。而国际上，交易产品除配额、抵消信用外，还有碳期货等金融衍生品。这类衍生品不仅便于金融控排企业管理碳风险暴露，便于稳定价格，也为参与者提供从事投资活动的途径，为市场注入流动性。其二，我国交易主体仅为发电行业控排企业，而欧盟和美国加州碳市场的主体还包括商业银行、政府主导基金、私募股权投资基金等多方。这一方面增加资金规模，另一方面推动金融产品的设置和发展。其三，我国碳市场交易方式也仅限于协议转让和单项竞价，导致主体参与意愿不强。（2）引入价格稳定机制。由于宽松免费的配额分配方法、单一的参与主体和交易产品，目前，全国碳市场尚未设立除价格涨跌幅限制外的碳价稳定机制。但国际经验表明，免费分配为主、配额分配偏松的情况下，易导致价格低迷，进而削弱企业减排动力。此外，由于市场机制设计不完善、未来机制设计不确定、市场参与者非理性等问题，碳市场价格波动幅度将超过普通商品市场，有必要在全国碳市场进一步引入碳价稳定机制。

5.5 本章小结

在本章中，我们从公平性、效率性和可行性角度对基于责任、效率和综合原则的碳排放

权分配方案分别进行评价，如下表所示。

表 5.5 三类分配方案的公平性、效率性、可行性评价结果

分配方案	公平性指标	效率指标	可行性指标	
	基尼系数	技术效率	实施意愿	实施难度
责任分配方案	0.336	0.250	0.047	8.726
效率分配方案	0.286	0.411	0.189	26.393
综合分配方案	0.226	0.312	0.149	19.542

基于责任的分配方案体现了对历史高排放地区的惩罚以及对高生态承载能力地区发展的激励。碳支付地区主要是了历史碳排放较高的碳排放转出地区，其初始技术效率较高和碳经济贡献度也相对较高，碳获偿地区是部分生态承载能力较强，有较高碳汇价值但经济相对落后、初始技术效率较低的地区。一方面，其公平性相比于其他两种分配方案来说较低，另一方面，由于大部分碳利用效率较低的地区不仅没有受到惩罚，反而从中获益，因此无法引导正向的技术创新，整体的前沿技术效率处于较低水平。但由于碳支付地区经济发展水平相对领先，地方政府的碳支付能力充足，且更有可能通过技术进步等途径实现碳减排，因此可行性较高。碳支付地区的政府可以通过资金转移支付，或在减免一定碳补偿资金的基础上向获偿区提供就业机会或技术支持等横向碳补偿方式，减少贸易隐含碳的外部性，公平分担区域贸易活动的碳排放责任，提升经济中低值地区的生产积极性，促成区域碳减排合力。

基于效率的分配机制体现了生产技术先进地区的“效率补偿”或“技术补偿”。虽然生产技术先进的地区通过贸易隐含碳排放产生了负外部性，需要进行碳支付，但先进的节能减排等技术也以贸易和产业转移为载体外溢，产生正外部性，需要对其进行正向激励以促进创新。因此，碳支付地区主要是初始效率较低的经济中、低值地区，它们是技术外溢的“受益者”，但地方政府的碳支付能力和意愿度相对较低，更需要上级政府通过转移支付等纵向碳补偿措施提供碳减排方案首次运转所需要的资金，并提供无息贷款、健全风险补偿机制等必要金融扶持。此外，这些地区往往难以在短期内凭借节能减排技术的进步提升碳生产效率，因此可行性较低。但由于效率分配方案相比于责任分配方案更注重分配起点的公平性，基尼系数较低，并且提升了长江经济带整体前沿技术效率，有利于培育新质生产力，提升区域创新动能。

通过熵权法赋权可知，综合分配方案仍然以效率为主导，所体现的特征和效率分配方案相似。此外，综合分配原则由于考虑了责任因素，因此对部分地区的碳排放权进行校准，整体技术效率和可行性都处于中等水平，但基尼系数为 0.226，分配起点的公平性最高。

分配方案的选择不仅受到方案本身特性的影响，也有赖于碳市场交易机制的成熟度。在碳市场交易机制健全的情况下，以效率为导向的初始分配方案是更好的选择。一方面，零和 DEA 方法可以提升分配起点的公平性，并提升长江经济带整体的前沿技术效率；另一方面，从动

态的视角来看，上海等碳排放权盈余的地区可以通过出售多余的碳排放权获得额外收益，实际碳排放权投入的减少可以让技术效率恢复至接近 1 的较高水平，获得的额外收益也有可能激励技术进步与创新。而碳排放赤字地区主要为实际初始效率较低的地区，既然难以在短期内依靠减排技术降低生产所用的碳排放量，那么至少能够顺利在市场上买入维持发展所需的碳排放权。该方案的实施意愿较低，难度较大，主要阻力源于实际技术水平较低的经济中低值地区为碳排放权的买入地区。但从长期来看，该方案有助于提升这些地区的技术效率，并且低交易成本也降低了方案在落实过程中的阻力。

但如果交易机制不完善，交易成本过高，各地区无法以合适的价格和方式卖出或买入碳排放权时，节能减排并不会带来额外收益，反而会增加生产成本。一些实际技术水平较高的地区将会利用多余的碳排放权进行低效生产，而一些实际技术水平较低的地区短期内难以通过技术进步实现碳减排，在碳排放配额不足以维持原有生产规模，又存在碳排放权交易障碍时，将导致产出减少。此时，基于责任原则的分配方案至少可以保障部分低技术水平地区维持生产力。由此可见，通过创新交易产品、多元化交易主体、引入价格稳定机制等方式完善竞争配置，我们可以逐步将基础配置由以历史责任为主转变为效率驱动，并辅之以必要碳补偿措施。这样不仅提升了分配起点的公平性，更有利于提升整体的生产效率，培育新质生产力。

第六章 结论和政策建议

6.1 研究结论

本文以长江经济带为研究对象，首先分析了长江经济带 96 座城市 2010-2020 年间的土地利用特征，基于土地利用的直接碳排放量和间接碳排放量，综合考虑了区域经济发展目标和环境约束，测算了 2021-2030 年长江经济带分配的碳排放总量。其次，本文构建了基于责任原则、基于效率原则和综合原则的碳排放权分配方案。责任原则中，首先，我们基于人均 GDP 对 96 座城市进行分组，计算各地区应承担的历史碳排放责任；其二，构建了空间计量模型探究了影响长江经济带土地利用碳排放的主要因素，并拟合各地区“合理的碳排放量”，计算碳转移责任；其三，加入发展责任指标，并构建转移函数计算各地区的基于责任原则的碳排放权分配方案。效率原则中，我们构建了 ZSG-DEA 模型进行碳排放分配。综合模型中，我们通过熵值法对责任分配额度和效率分配额度赋权，对基于责任和基于效率两种方式的分配额度进行调整。最后，本文从公平性、效率性和可行性等角度对方案进行综合评价。公平性方面，本文利用洛伦兹曲线进行刻画并计算不同分配方案的基尼系数。效率性方面，本文构建了共同前沿面的 DEA 模型计算不同方案可比的技术效率。可行性方面，本文在引入碳交易市场价格的基础上对长江经济带进行碳减排奖惩分区，并在此基础上分析方案的被实施意愿和实施难度。本文的主要结论如下：

（1）长江经济带的土地利用方面，十年间长江经济带土地利用类型的变化主要体现为建设用地的增加，大部分建设用地的增加源于农用地流转和对林地的占用。其中，长三角地区的土地利用在空间分布上呈现“北耕南林”的特点，但退耕还林还草成效一般，尚需持续推进。长江中游水域面积在 10 年间净减少 1.21 万公顷，流出的 22.53 万公顷中超 60%流向耕地，说明湿地演替以人工演替为主，自然湿地遭到大面积围垦，或许将加剧湿地生态的脆弱性。云贵川渝城市群的草地面积约为整个经济带草地面积的 90%，十年间的土地利用变化主要体现在耕地和林地的减少以及建设用地和水域的增加。水域面积净增加 20.03 万公顷，水域碳汇作用的增强说明云贵川渝地区江河湖泊水系整治成效显著。

（2）基于土地利用的直接效应和间接效应计算长江经济带土地利用碳排放总量，发现其总体呈现先升后降的特点，截至 2020 年末，长江经济带碳排放总量为 34.6 亿吨。其中，长三角、长江中游和云贵川渝城市群碳排放总量分别为 20.86 亿吨、8.1 亿吨和 5.6 亿吨，占比分别为 61.4%、23.5%和 16.1%。从碳源和碳汇的结构来看，建设用地市最主要的碳源，占比均超过 99%。林地是最主要的碳汇，碳吸收量占比约为 96%左右，但碳吸收比例呈下降趋势，

其次是水域，碳吸收占比约为 3.6%，草地和未利用土地的碳吸收占比较小。从碳排放强度的时空变化上看，长江经济带总体碳排放强度下降 55%，截至 2020 年为 0.80 吨/万元 GDP，减排成效显著。目前，大部分地区的碳排放强度降至 1 以下，十年间碳强度降幅在 50%-65%之间，少数高点主要集中在江苏北部、安徽西南部、江西中北部小四市（景德镇、鹰潭、萍乡、新余）、湖南的湘潭市、株洲市，四川西南部以及贵州六盘水市。

（3）长江经济带的碳收支平衡特征方面，经济贡献系数均值增加而碳生态承载系数均值下降，表明经济发展伴随的城市建设用地的扩张不可避免地挤占了林地、草地等生态用地，长江流域整体的固碳增汇能力被削弱。另一方面，长三角城市群、长江中游的长株潭城市群、长江上游的成都市等具有较高的碳经济贡献度和较低的生态承载能力；而碳生态承载能力较高的地区的碳经济贡献度不足。但黄山、随州、张家界、怀化等地同时具有较高的生态承载能力和较高的碳经济贡献度，这些不仅有丰富的生态资源和较强的环境保护，也有较强的资源利用能力。总体来看，长江经济带大部分地区碳经济贡献率和碳生态承载率严重不均衡，碳供需错配较为严重。

（4）长江经济带土地利用碳排放的影响因素方面，对于长三角地区而言，经济增长、专利数的提升和建设用地占比的提升显著增加了其碳排放量，而对外贸易开放度的提升、数字经济的发展、产业结构的优化和人口城镇化进程则均抑制了长三角地区的碳排放。对于长江中游城市群而言，公路网密度、人口密度、对外贸易开放度、专利数和建设用地占比的增加对长江中游城市群的碳排放水平的提升有显著的促进作用，其中，建设用地占比对碳排放的提升存在正向的空间溢出效应；而人口城镇化、产业结构优化能够显著抑制碳排放的提升，但数字经济发展对碳减排的促进作用并不显著。对于云贵川渝地区而言，经济增长、建设用地占比的提升、专利授权数的增加提升了地区的碳排放水平，但由于地区发展不平衡，建设用地占比存在负向的空间溢出效应，而数字经济的发展并没有显著的抑制地区碳排放。

（5）样本考察期内，伴随着产业梯度转移和商品贸易转移，长江经济带区际间存在显著的碳转移情况。将拟合的“合理碳排放”和实际碳排放相比较，我们发现，碳转移责任的区域分布主要呈现两大特点：一是从东部沿海的经济高值地区向中西部经济低值地区转移的特征；二是从六盘水、攀枝花、鹰潭等能源生产地向能源消费地转移。经济高值、中值、低值区域之间的碳转移特征进一步印证了中国区域的发展不平衡。根据“谁开发谁保护，谁收益谁补偿”的原则，碳转移责任较大且经济条件较好的地区应当承担更多的碳减排责任，为其他地区提供资金补偿或技术支持。

（6）基于责任的分配方案体现了对历史高排放地区的惩罚机制以及对高生态承载能力地区发展的激励。碳排放权分配高点主要集中在部分生态承载能力较强以及经济相对落后、

初始技术效率较低的地区，以长三角城市群西北部、长江中游除长沙、株洲、湘潭和环鄱阳湖城市群北部的九江市、南昌市以外的大部分城市以及四川西部地区为主。引入碳交易市场价格后，这些地区也是碳获偿区。碳支付地区和碳排放权分配低点主要是历史排碳责任和碳转移责任较高、初始效率较高以及碳经济贡献度较高的地区，如长三角东部沿海地区。一方面，该分配方案的公平性相比于其他两种分配方案来说较低。另一方面，由于大部分碳利用效率较低的地区不仅没有受到惩罚，反而从中获益，因此无法引导正向的技术创新，整体的前沿技术效率处于较低水平。但由于碳支付地区经济发展水平相对领先，地方政府的碳支付能力充足，技术效率也相对较高，更有可能通过技术进步等途径实现碳减排，因此可行性相对较高。此时，碳支付地区的政府可以通过资金转移支付，或在减免一定碳补偿资金的基础上向获偿区提供就业机会或技术支持等横向碳补偿方式，减少贸易隐含碳的外部性，公平分担区域贸易活动的碳排放责任，提升经济中低值地区的生产积极性，促成区域碳减排合力。

(7) 基于总量确定的零和 DEA 模型构建的效率原则分配方案的机制是：初始效率较高的地区获得更多的碳排放权，而初始效率较低的地区获得的碳排放权配额将减少。在此种分配方式下，分配高值地区集中分布在长三角城市群的东部沿海地区，点状分布在长江中游和长江上游，包括武汉、长沙、赣州、重庆、成都等城市。基于效率的分配机制体现了生产技术先进地区的“效率补偿”或“技术补偿”。虽然生产技术先进的地区通过贸易隐含碳排放产生了负外部性，需要进行碳支付，但先进的节能减排等技术也以贸易和产业转移为载体外溢，产生正外部性，需要对其进行正向激励以促进创新。因此，碳支付地区主要是初始效率较低的经济中、低值地区，它们是技术外溢的“受益者”，但地方政府的碳支付能力和意愿度相对较低，更需要上级政府通过转移支付等纵向碳补偿措施提供碳减排方案首次运转所需要的资金，并给予提供无息贷款、健全风险补偿机制等必要金融扶持。此外，这些地区往往难以在短期内凭借节能减排技术的进步提升碳生产效率，因此可行性较低。但由于效率分配方案相比于责任分配方案更注重分配起点的公平性，基尼系数较低，并且提升了长江经济带整体前沿技术效率，有利于培育新质生产力，提升区域创新动能。

(8) 通过熵权法赋权可知，综合分配方案仍然以效率为主导，所体现的特征和效率分配方案相似。此外，综合分配原则由于考虑了不同地区的责任承担因素，因此对部分地区的碳排放权进行调整：经济高值地区的碳排放空间相较于效率原则下的盈余 44.76 亿吨有所缩减，但相较于责任原则下的赤字 73.07 亿吨而言，碳排放空间有所增加；经济中值地区碳排放空间赤字缺口相比于效率原则下的赤字 26.94 亿吨有所缩减，碳排放空间也远不及责任原则下的盈余 6.90 亿吨。经济低值地区碳排放空间缺口相比于效率原则下的赤字 17.82 亿吨扩大，大部分地区由责任原则下的碳排放权盈余转变为赤字，但也有一些城市，例如遂宁、宜春、

资阳、雅安等，在效率原则下碳排放权分配赤字，但综合考虑这些城市历史碳排放责任较轻，承接着周边地区的碳转入，结合地区经济发展目标，综合原则下这些地区的碳排放权缺口由负转正。该分配方案的整体技术效率和可行性都处于中等水平，但基尼系数为 0.226，公平性最高。

(9) 谈及基础配置的选择，本文认为，应当重视市场机制与基础配置联动发展背景下，竞争配置的成熟度对基础配置选择的影响。在碳市场交易机制健全的情况下，以效率为导向的初始分配方案是更好的选择。一方面，零和 DEA 方法可以提升分配起点的公平性，并提升长江经济带整体的前沿技术效率；另一方面，从动态的视角来看，上海等碳排放权盈余的地区可以通过出售多余的碳排放权获得额外收益，实际碳排放权投入的减少可以让技术效率恢复至接近 1 的较高水平，获得的额外收益也有可能激励技术进步与创新。而碳排放赤字地区主要为实际初始效率较低的地区，既然难以在短期内依靠减排技术降低生产所用的碳排放量，那么至少能够顺利在市场上买入维持发展所需的碳排放权。该方案的被实施意愿较低，难度较大，主要阻力在于实际技术水平较低的经济中低值地区为碳排放权的买入地区。但从长期来看，该方案有助于提升这些地区的技术效率，并且竞争配置成熟时，低交易成本也降低了方案在落实过程中的阻力。但如果交易机制不完善，交易成本过高，各地区无法以合适的价格和方式卖出或买入碳排放权时，节能减排并不会带来额外收益，反而会增加生产成本。上海等一些实际技术水平较高的地区将会利用多余的碳排放权进行低效生产，而一些实际技术水平较低的地区短期内难以通过技术进步实现碳减排，在碳排放配额不足以维持原有生产规模，又存在碳排放权交易障碍时，将导致产出减少。此时，选择基于责任原则的分配方案至少可以保障部分低技术水平地区维持生产力。总体来看，通过丰富交易产品和交易主体、设定价格稳定机制等方式完善竞争配置，我们可以逐步将基础配置由以历史责任为主转变为效率驱动，并辅之以必要碳补偿措施。这样不仅提升了分配起点的公平性，更有利于提升整体的生产效率，培育新质生产力。

6.2 政策启示与展望

基于本文的结论，在本节中提出了三种策略，以期建立更出色的碳市场分配策略并促进跨区域一体化的低碳转型：

(1) 建立碳排放区域账户，对区域账户实施动态管理。针对统一的碳市场，需要在完善碳排放制度的同时明确各区域的责任与权益，即在各区域的责任归属与享有补偿之间做好协调，并从基期设定、分配方案、责任划分等多方面落实方案。本文通过基础方案的构建为不同地区如何构建碳排放区域账户做出了指导。此外，还要完善区域数据库的建设，以近年来

碳排放账户的增量情况为依据,制定下一阶段碳排放权的分配量,实施对碳排放账户的动态调整管理。

(2) 以碳排放权分配机制建设为契机,推动不同区域间的协调发展。在区域一体化发展的背景下,政府应当利用该契机构建长江经济带的跨区域创新、协同和低碳发展新格局。首先,地方政府需要在明确自身社会经济条件的前提下加强低碳能力建设,例如通过提升产业结构升级、推动人口在新型产业之间的高效配置、充分发挥对外贸易的技术效应和结构效应、推动数字化科技成果的落地应用等方式提升城市低碳发展水平。其次,需要在碳排放权分配的基础上实施纵横结合的多元化碳补偿制度。目前,我国实施碳补偿制度的方式以政府主导的纵向碳补偿为主,横向碳补偿基础尚未投入实践,因此,可以结合本文构建的碳减排奖惩分区开拓横向区域补偿制度。例如,在责任分配原则下,碳支付地区的政府可以通过资金转移支付,或在减免一定碳补偿资金的基础上向获偿区提供就业机会或技术支持等横向碳补偿方式,减少贸易隐含碳的外部性,公平分担区域贸易活动的碳排放责任,提升经济中低值地区的生产积极性。

(3) 建立健全的碳市场交易体制。市场交易体制的健全与否将影响碳排放权初始分配方案的选择。完善的市场体制能够提高分配方案的调配效率,生产效率较高的地区可以出售剩余的碳排放权获得额外的收益,这不仅有利于促进技术创新,还能提高分配起点的公平性。同时,减少碳排放权的交易成本也可以在长期减少方案落实的阻力。目前,我国碳交易市场处于建设试点阶段,试点区域中形成的价格仍然缺乏普及性。所以,加快全国碳交易市场的建设不仅有利于碳排放权调配的效率和初始公平的提升,也可以为测算碳补偿标准提供更合理的数据,使各区域形成协同的碳减排合力。

正如本文指出,碳权分配是基础配置、竞争配置、奖励配置相互作用的结果。由于大部分国家和地区碳市场建设目前还处于由政府主导的免费分配机制为主的阶段,碳排放权初始分配的合理与否不仅直接影响区域发展的动能,还会影响拍卖分配机制下交易主体的交易行为和交易对象的价格形成。公平有效的初始分配有利于保障竞争机制的稳健运行,是实现市场化交易的基础。因此,本文以碳排放权初始分配为研究重点,基于责任、效率和综合的原则,提出了长江经济带碳排放权分配方案的设计思路,并对不同方案进行了比较与评价。该方案的设计可以推广到其他层级的配额分配,地方政府也可以在此思路的基础上,设定满足区域发展个性化指标进行改进。此外,在区域碳排放权分配基础上确定碳减排奖惩分区,设定碳补偿和碳支付的区域,对激励区域形成协同的碳减排合力,助力实现碳达峰目标有重要作用。

需要注意的是,基础配置由政府主导,无法起到价格发现的作用,不具有“自适应调节”功能,难以向碳市场提供有效的价格信号。缺少合适的交易装置,将阻碍碳权使用主体选择

合适的碳减排方式和碳减排量。考虑到市场机制是优化资源配置的重要手段，可以有效规避碳市场寻租，在实践中，政府倾向于将免费分配与有偿拍卖分配相结合。本文探讨了市场机制的成熟与否对基础分配选择的影响，但市场机制本身的完善需要以能源、经济、环境系统的协调为目标，丰富交易方式和交易产品，设计切实可行的价格稳定机制，这些领域尚需进一步研究。

致 谢

三年一瞬，聚散有时。行文至此，敲下“致谢”二字时，意味着我三年研究生生涯即将画上句点。2021 年秋，我以“东大新生”的身份重回校园，这漫长又短暂的研途之旅让我有机会看到更为广阔的世界，接触到更多优秀的人，也邂逅了更加成熟的自己。借此，对所有陪伴、帮助过我，给我生命带来光亮的人致以最诚挚的感谢。

“桃李不言，下自成蹊”。首先，我要衷心感谢我的恩师曹裕老师。曹老师以人为本的教学作风、严密的逻辑思维和丰富的学科知识让我在学习和做人方面受益匪浅。从论文选题直到论文的最终完成，曹老师给予了我尽心尽力的指导。感谢东南大学经济管理学院的所有领导和老师。他们严谨的学风、渊博的知识、诲人不倦的品格一直感染和激励着我不断上进，对我今后的学习、工作、生活必将产生深远影响。

“树高千尺不忘深根沃土”。感谢我的父母和一直惦记着我的亲人。感谢你们对我不求回报的付出，尊重着我的每一个决定，为我营造了和谐轻松的家庭氛围，让我内心充满能量。愿你们平安健康，我将努力成为你们的依靠。

“山水一程，三生有幸”。感谢东南大学第 14 届研究生会职业规划部编内外所有同学至亲至情的陪伴与包容，感谢区域经济学专业同伴、研究生研究学习小组同学对我的鞭策与鼓励，那些一起探讨、共同进步的时光都将被感恩与铭记。

“少年不惧岁月长，彼方尚有荣光在”。愿以后始终保持对生活的热爱与感激，行稳致远，勇往直前，不忘初心，不负自己。

邹倩圆

2024 年 5 月 12 日

参考文献

- [1] 易丹,欧名豪,郭杰等.土地利用碳排放及低碳优化研究进展与趋势展望[J].资源科学,2022,44(08):1545-1559.
- [2] 潘家华,郑艳.基于人际公平的碳排放概念及其理论含义[J].世界经济与政治,2009,(10):6-16+3.
- [3] 王文举,李峰.我国统一碳市场中的省际间配额分配问题研究[J].求是学刊,2015,42(02):44-51+181.
- [4] 彭水军,张文城,孙传旺.中国生产侧和消费侧碳排放量测算及影响因素研究[J].经济研究,2015,50(01):168-182.
- [5] 林坦,宁俊飞.基于零和 DEA 模型的欧盟国家碳排放权分配效率研究[J].数量经济技术经济研究,2011,28(03):36-50.
- [6] Miao Z ,Geng Y ,Sheng J .Efficient allocation of CO₂ emissions in China: a zero sum gains data envelopment model[J].Journal of Cleaner Production,2016,1124144-4150.
- [7] 王文举,陈真玲.中国省级区域初始碳配额分配方案研究—基于责任与目标、公平与效率的视角[J].管理世界,2019,35(03):81-98.
- [8] 游和远,吴次芳.农地流转、禀赋依赖与农村劳动力转移[J].管理世界,2010,(03):65-75.
- [9] HOUGHTON A R .Why are estimates of the terrestrial carbon balance so different?[J].Global Change Biology,2003,9(4):500-509.
- [10] 孙赫等.中国土地利用碳排放及其空间关联[J].经济地理,2015,35(03):154-162.
- [11] 于天飞.碳排放权交易的产权分析[J].东北农业大学学报(社会科学版),2007,(02):101-103.
- [12] 周星.我国区域碳排放差异性及其初始碳配额测度研究[D].中国矿业大学,2017.
- [13] 潘勋章,滕飞,王革华.不同碳排放权分配方案下各国减排成本的比较[J].中国人口·资源与环境,2013,23(12):16-21.
- [14] 陈星.基于土地利用碳排放效率的区域碳权分配研究[D].华中农业大学,2017.
- [15] Cao Y, Zhang X, Zhang X, et al.The incremental construction land differentiated management framework: the perspective of land quota trading in China[J].Land Use Policy,2020,96(C).
- [16] 杨静媛,张明,多玲花,肖圣,赵昱茜.江西省土地利用碳排放空间格局及碳平衡分区[J].环境科学研究,2022,35(10):2312-2321.
- [17] 韩骥,周翔,象伟宁.土地利用碳排放效应及其低碳管理研究进展[J].生态学报,2016,36(04):1152-1161.
- [18] 陶波,葛全胜,李克让等.陆地生态系统碳循环研究进展[J].地理研究,2001,(05):564-575.
- [19] Matthias B ,Ignacio G ,María P, et al.Carbon emissions from agricultural expansion and intensification in the Chaco.[J].Global change biology,2017,23(5):1902-1916.
- [20] Xiao Y, An K, Yang Y, et al. Forest carbon storage trends along altitudinal gradients in Beijing, China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2014, 5(2): 148-156.
- [21] Shi K ,Chen Y ,Yu B , et al.Modeling spatiotemporal CO₂ (carbon dioxide) emission dynamics in China from DMSP-OLS nighttime stable light data using panel data analysis[J].Applied Energy,2016,168523-533.
- [22] Vadrevu K P, Kant Y, Gupta P K, et al. Biomass burning and related trace gas emissions from tropical dry

- deciduous forests of India: A study using DMSP-OLS data and ground-based measurements [J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2002, 23(14): 2837- 2851.
- [23] 武爱彬,赵艳霞,郭小平等.基于土地利用和夜间灯光数据的京津冀区域碳排放时空分异研究[J].*地理与地理信息科学*, 2022,38(06):36-42.
- [24] 牛亚文,赵先超,胡艺觉.基于 NPP-VIIRS 夜间灯光的长株潭地区县域土地利用碳排放空间分异研究[J].*环境科学学报*,2021,41(09):3847-3856.
- [25] 郝千婷,黄明祥,包刚.碳排放核算方法概述与比较研究[J].*中国环境管理*,2011,(04):51-55.
- [26] 张中秋,罗洁莲,劳燕玲等.云南省“土地利用—碳减排—经济增长”因素间的联动分析——基于 LMDI 和 Tapio 模型[J].*北部湾大学学报*,2022,37(04):56-68.
- [27] 苏雅丽,张艳芳.陕西省土地利用变化的碳排放效益研究[J].*水土保持学报*,2011,25(01):152-156.
- [28] 王希睿,许实,杨兴典等.江苏省建设土地利用效率和全要素生产率的时空差异分析[J].*中国土地科学*,2015,29(05):77-83.
- [29] 蔚虹,胡洁妍,杨瑞星等.基于遥感和 GIS 的土地利用结构演变的时空分析——以江苏省句容市为例[J].*辽宁农业科学*,2016,(06):40-43.
- [30] 丁正满,蒋小荣.基于 LMDI 分解的襄阳市土地利用碳排放与经济增长的脱钩关系研究[J].*农村经济与科技*,2020,31(17):50-52.
- [31] 李缘缘,魏伟,周俊菊等.中国土地利用碳排放变化及协调分区[J].*环境科学*,2023,44(03):1267-1276.
- [32] 薛建春,张安录,孙斌.黄河流域城市土地利用效率与土地财政、经济增长影响研究——基于面板联立方程和门槛模型[J].*资源开发与市场*,2022,38(08):897-905.
- [33] 白翠媚,梅昀,张苗.武汉市土地利用变化碳排放及碳足迹分析[J].*湖北农业科学*,2015,54(02):313-317.
- [34] 邓宣凯.武汉市土地利用碳排放的影响因素研究——基于扩展的 Kaya 等式和 LMDI 分解方法[J].*农业与技术*,2021,41(20):104-109.
- [35] 袁路,潘家华.Kaya 恒等式的碳排放驱动因素分解及其政策含义的局限性[J].*气候变化研究进展*,2013,9(03):210-215.
- [36] 周伟,米红.中国碳排放:国际比较与减排战略[J].*资源科学*,2010,32(08):1570-1577.
- [37] Caney S. Cosmopolitan justice, responsibility, and global climate change, *Leiden Journal of International Law*, 2005, (4) : 747-775.
- [38] 张富利.公平视域下我国碳排放配额的初始分配[J].*华侨大学学报(哲学社会科学版)*,2020,(05):65-78.
- [39] Davis S J, Caldeira K. Consumption - based accounting of CO₂ emissions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2010, (12): 5687-5692.
- [40] 樊纲,苏铭,曹静.最终消费与碳减排责任的经济分析[J].*经济研究*,2010,45(01):4-14+64.
- [41] 张红丽,沈镭,李艳梅.京津冀经济活动隐含的碳排放转移——基于多区域投入产出模型的分析[J].*资源科学*,2017,39(12):2287-2298.
- [42] 张为付,李逢春,胡雅蓓.中国 CO₂ 排放的省际转移与减排责任度量研究[J].*中国工业经济*,2014,(03):57-69.
- [43] 朱潜挺,韩竞一,胡馨月等.基于目标模式的省区部门碳配额分配研究——以北京市为例[J].*生态经*

济,2017,33(04):14-18+24.

- [44] 王金南,蔡博峰,曹东等.中国 CO₂ 排放总量控制区域分解方案研究[J].环境科学学报,2011,31(04):680-685.
- [45] Chakravarty Shoibal, et al.Sharing global CO₂ emission reductions among one billion high emitters..Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106.29(2009):11884-8.
- [46] Pan X, Teng F, Wang G. Sharing emission space at an equitable basis: Allocation scheme based on the equal cumulative emission per capita principle[J].Applied Energy,2014,113:1810-1818.
- [47] 丁仲礼,段晓男,葛全胜等.2050 年大气 CO₂ 浓度控制:各国排放权计算[J].中国科学(D 辑:地球科学),2009,39(08):1009-1027.
- [48] Winkler H, Spalding-Fecher R, Tyani L. Comparing developing countries under potential carbon allocation schemes[J].Climate Policy,2002,2(4):303-318.
- [49] Cantore N. Distributional aspects of emissions in climate change integrated assessment models[J].Energy Policy,2011,39(5):2919-2924.
- [50] 刘海英,王钰.基于历史法和零和 DEA 方法的用能权与碳排放权初始分配研究[J].中国管理科学,2020,28(09):209-220.
- [51] 方恺,张琦峰,叶瑞克等.巴黎协定生效下的中国省际碳排放权分配研究[J].环境科学学报,2018,38(03):1224-1234.
- [52] 王勇,程瑜,杨光春等.2020 和 2030 年碳强度目标约束下中国碳排放权的省区分解[J].中国环境科学,2018,38(08):3180-3188.
- [53] 段海燕,王培博,蔡飞飞等.省域污染物总量控制指标差异性公平分配与优化算法研究——基于不对称 Nash 谈判模型[J].中国人口·资源与环境,2018,28(08):56-67.
- [54] 李璐,夏秋月,董捷等.武汉城市圈县域空间横向碳生态补偿研究——基于土地利用碳收支差异[J].生态学报,2023,43(07):2627-2639.
- [55] 万伦来,张晗璐,娜仁.安徽新安江流域生态补偿促进产业转型升级的门槛效应研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2022,45(12):1723-1728.
- [56] Shinbrot X A, Ignacia H, Madeleine G, et al.Natural and financial impacts of payments for forest carbon offset: A 14 year-long case study in an indigenous community in Panama[J].Land Use Policy,2022,115
- [57] 孔凡斌,曹露丹,徐彩瑶.县域碳收支核算与碳综合补偿类型分区——以钱塘江流域为例[J].经济地理,2023,43(03):150-161.
- [58] 孔凡斌,曹露丹,徐彩瑶.基于碳收支核算的钱塘江流域森林碳补偿机制[J].林业科学,2022,58(09):1-15.
- [59] Shengfu Y, Wenjie F, Shougeng H, et al.Watershed carbon compensation based on land use change: Evidence from the Yangtze River Economic Belt[J].Habitat International,2022,126.
- [60] Sapkota Y, White R J. Carbon offset market methodologies applicable for coastal wetland restoration and conservation in the United States: A review[J].Science of the Total Environment,2020,701(C):134497.
- [61] 吴昊玥,何宇,黄瀚蛟等.中国种植业碳补偿率测算及空间收敛性[J].中国人口·资源与环境,2021,31(06):113-123.

- [62] Sebastian B, Andreas K, Oliver L, et al. Willingness-to-pay for carbon dioxide offsets: Field evidence on revealed preferences in the aviation industry[J]. *Global Environmental Change*, 2022, 73.
- [63] Miao Y, Kong C, Wang L, et al. A provincial lateral carbon emissions compensation plan in China based on carbon budget perspective[J]. *Science of the Total Environment*, 2019, 692: 1086-1096.
- [64] 赵荣钦, 刘英, 李宇翔等. 区域碳补偿研究综述: 机制、模式及政策建议[J]. *地域研究与开发*, 2015, 34(05): 116-120.
- [65] 郑云辰, 葛颜祥, 接玉梅等. 流域多元化生态补偿分析框架: 补偿主体视角[J]. *中国人口·资源与环境*, 2019, 29(07): 131-139.
- [66] 杨军, 杨泽, 丛建辉等. 责任和收益匹配原则下中国省域碳排放责任共担方案优化[J]. *资源科学*, 2022, 44(09): 1745-1758.
- [67] 黄怀玉, 龚直文. 格网尺度的重庆市碳补偿研究——基于土地利用视角[J]. *资源科学*, 2023, 45(12): 2358-2371.
- [68] 牛志伟, 邹昭晞. 农业生态补偿的理论与方法——基于生态系统与生态价值一致性补偿标准模型[J]. *管理世界*, 2019, 35(11): 133-143.
- [69] Yu X, Kai A, Yang Y, et al. Forest Carbon Storage Trends along Altitudinal Gradients in Beijing, China[J]. *Journal of Resources and Ecology*, 2014, 5(2): 148-156.
- [70] 于金娜, 姚顺波. 基于碳汇效益视角的最优退耕还林补贴标准研究[J]. *中国人口·资源与环境*, 2012, 22(07): 34-39.
- [71] 丁晨希, 王立国. 自愿机制下森林旅游地经营者碳补偿意愿的影响因素研究——基于江西省 10 个森林公园 464 份样本的调查分析[J]. *华中师范大学学报(自然科学版)*, 2020, 54(01): 104-113.
- [72] 吴立军, 田启波. 碳中和目标下中国地区碳生态安全与生态补偿研究[J]. *地理研究*, 2022, 41(01): 149-166.
- [73] 陈儒, 姜志德. 中国省域低碳农业横向空间生态补偿研究[J]. *中国人口·资源与环境*, 2018, 28(04): 87-97.
- [74] 田云, 陈池波. 市场与政府结合视角下的中国农业碳减排补偿机制研究[J]. *农业经济问题*, 2021, (05): 120-136.
- [75] 王学雷, 蔡晓斌, 杨超等. 长江中游河湖湿地系统演变与生态修复[J]. *中国科学基金*, 2022, 36(03): 398-405.
- [76] 石敏俊, 王妍, 张卓颖等. 中国各省区碳足迹与碳排放空间转移[J]. *地理学报*, 2012, 67(10): 1327-1338.
- [77] 李帅. 碳排放权的总量核算与跨行政区域分配[D]. 浙江大学, 2019.
- [78] 余超, 王斌, 刘华等. 中国森林植被净生产量及平均生产力动态变化分析[J]. *林业科学研究*, 2014, 27(04): 542-550.
- [79] 孙贤斌, 孙良萍, 刘乾坤等. 基于水足迹的引江济淮调水生态补偿标准研究[J]. *安庆师范大学学报(自然科学版)*, 2022, 28(03): 63-68. DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1328/n.2022.03.012.
- [80] Shan Y, Guan D, Zheng H et al. China CO₂ emission accounts 1997–2015. *Sci Data* 5, 170201 (2018).
- [81] Guan Y, Shan Y, Huang Q et al. Assessment to China's Recent Emission Pattern Shifts[J]. *Earth's Future*, 2021, 9(11).
- [82] Hu Y, Han R, Tang B. Research on the initial allocation of carbon emission quotas: evidence from China[J]. *Natural Hazards*, 2017, 85(2): 1189-1208.

- [83] Wei Y, Wang L, Liao H, et al. Responsibility accounting in carbon allocation: A global perspective[J]. Applied Energy, 2014(130): 122-133.
- [84] 陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界经济,2014,37(07):86-114.
- [85] 杨继生,徐娟.环境收益分配的不公平性及其转移机制[J].经济研究,2016,51(01):155-167.
- [86] Bruyn D S M, Explaining the Kuznets Curve Structural Change and International Agreements in Reducing Sulphur Emissions, Environment & Development Economics[J], 1997, 2(4): 485~502.
- [87] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.
- [88] 刘军,杨渊鋈,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020,(06):81-96.
- [89] Susmita D, David W, Ashoka M, et al.Environmental Regulation and Development: A Cross-Country Empirical Analysis[M].1999-11-30.
- [90] 韩方红,高凡,何兵等.1990-2020年阿克苏河流域土地利用碳排放时空轨迹与影响因素[J].环境科学,1-14.
- [91] 李富佳, 区际贸易隐含碳排放转移研究进展与展望[J].地理科学进展,2018,37(10):1303-1313.
- [92] 张志新,邢怀振,于荔苑.城镇化、产业结构升级和城乡收入差距互动关系研究——基于 PVAR 模型的实证[J].华东经济管理,2020,34(06):93-102.
- [93] Vega S H, Elhorst J P. Regional labour force participation across the European Union: A time-space recursive modelling approach with endogenous regressors [J]. Spatial Economic Analysis, 2017, 12(2-3):138-160.
- [94] 韩峰,阳立高.生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级?——一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J].管理世界,2020,36(02):72-94+219.
- [95] 李玉梅,陈洋毅,刘璐等.绿色金融与区域经济韧性影响机理及空间关联性研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].林业经济,2023,45(09):39-58.
- [96] BATTESE E G ,RAO P S D ,O'DONNELL J C .A Metafrontier Production Function for Estimation of Technical Efficiencies and Technology Gaps for Firms Operating Under Different Technologies[J].Journal of Productivity Analysis,2004,21(1):91-103.
- [97] 田云,陈池波.基于碳排放权分配的中国省域碳减排奖惩方案[J].中国人口·资源与环境,2020,30(11):54-62.

附 录

表 1 长江经济带各城市 2010-2020 年土地利用碳排放量（单位：百万吨）

城市	建设用地碳排放	耕地	林地	草地	水域	未利用土地	土地利用碳排放总量
苏州市	2348.738	1.575	-0.127	-0.001	-0.748	0.000	2349.438
无锡市	951.994	1.038	-0.323	0.000	-0.241	0.000	952.468
上海市	2151.578	1.959	-0.070	-0.001	-0.244	0.000	2153.223
杭州市	541.507	1.689	-8.150	-0.009	-0.209	0.000	534.827
宁波市	1291.721	1.725	-2.930	-0.003	-0.142	0.000	1290.371
常州市	616.161	1.342	-0.202	0.000	-0.148	0.000	617.153
舟山市	235.046	0.194	-0.458	0.000	-0.017	0.000	234.765
长沙市	323.464	1.899	-5.090	-0.003	-0.059	0.000	320.210
铜陵市	255.232	0.834	-0.322	-0.006	-0.099	0.000	255.639
南京市	1693.284	1.902	-0.474	-0.001	-0.175	0.000	1694.536
绍兴市	396.773	1.337	-3.271	-0.004	-0.067	0.000	394.769
镇江市	490.863	1.271	-0.233	-0.001	-0.078	0.000	491.822
马鞍山市	968.228	1.387	-0.279	-0.005	-0.091	0.000	969.240
武汉市	1082.226	2.533	-0.545	-0.002	-0.411	0.000	1083.801
新余市	477.059	0.635	-1.144	-0.002	-0.024	0.000	476.524
合肥市	409.694	4.169	-0.338	-0.009	-0.244	0.000	413.272
嘉兴市	509.710	1.434	-0.029	0.000	-0.061	0.000	511.055
扬州市	374.690	2.268	-0.018	0.000	-0.274	0.000	376.665
成都市	488.262	4.416	-2.286	-0.014	-0.052	0.000	490.326
芜湖市	369.935	2.167	-0.501	-0.006	-0.100	0.000	371.495
南通市	527.287	3.968	-0.002	-0.002	-0.234	0.000	531.017
湖州市	246.062	1.430	-1.843	-0.002	-0.059	0.000	245.589
泰州市	377.178	2.253	-0.003	0.000	-0.131	0.000	379.297
南昌市	262.923	2.079	-0.814	-0.002	-0.227	-0.002	263.957
攀枝花市	484.958	0.754	-3.298	-0.026	-0.027	0.000	482.362
台州市	504.675	1.348	-4.203	-0.007	-0.078	0.000	501.736
金华市	295.917	1.683	-4.756	-0.005	-0.035	0.000	292.803
宜昌市	350.594	2.149	-10.776	-0.020	-0.148	0.000	341.798
鄂州市	267.357	0.410	-0.097	-0.001	-0.098	0.000	267.572
温州市	453.584	1.160	-5.672	-0.009	-0.084	0.000	448.979
徐州市	1262.948	4.134	-0.303	-0.001	-0.105	0.000	1266.674
昆明市	570.907	2.273	-6.773	-0.137	-0.112	0.000	566.158
株洲市	253.951	1.584	-5.378	-0.006	-0.037	0.000	250.115
湘潭市	446.286	0.966	-2.017	-0.001	-0.031	0.000	445.203
盐城市	364.713	6.350	-0.030	-0.011	-0.385	0.000	370.636
丽水市	87.622	0.868	-9.664	-0.007	-0.037	0.000	78.783
鹰潭市	208.667	0.642	-1.429	-0.003	-0.018	0.000	207.859
衢州市	315.250	1.044	-4.396	-0.007	-0.028	0.000	311.862
景德镇市	219.345	0.689	-2.536	-0.002	-0.020	0.000	217.476
淮安市	365.619	3.082	-0.240	-0.003	-0.426	0.000	368.032
黄石市	329.041	0.902	-1.327	-0.005	-0.121	0.000	328.490

岳阳市	329.983	2.907	-4.602	-0.004	-0.505	-0.001	327.778
萍乡市	346.327	0.513	-1.863	-0.002	-0.003	0.000	344.972
襄阳市	261.329	4.609	-6.747	-0.008	-0.162	0.000	259.021
重庆市	1700.639	21.370	-24.183	-0.205	-0.290	0.000	1697.331
连云港市	276.049	2.546	-0.191	-0.002	-0.112	0.000	278.291
常德市	258.638	4.013	-5.885	-0.011	-0.320	-0.001	256.434
贵阳市	331.201	1.234	-2.851	-0.031	-0.026	0.000	329.527
淮南市	613.208	2.280	-0.033	-0.001	-0.107	0.000	615.347
荆门市	233.660	3.269	-2.969	-0.001	-0.186	0.000	233.773
德阳市	125.406	2.267	-0.726	-0.005	-0.021	0.000	126.920
郴州市	276.179	2.099	-9.999	-0.016	-0.066	0.000	268.197
自贡市	88.049	2.033	-0.321	0.000	-0.014	0.000	89.746
乐山市	396.477	3.159	-3.970	-0.024	-0.043	0.000	395.599
宿迁市	104.423	2.732	-0.036	0.000	-0.323	0.000	106.796
淮北市	753.493	1.144	-0.016	-0.002	-0.012	0.000	754.607
九江市	424.298	2.931	-7.033	-0.022	-0.464	-0.001	419.708
池州市	129.424	1.185	-2.806	-0.037	-0.094	0.000	127.672
十堰市	97.336	2.042	-12.472	-0.039	-0.107	0.000	86.760
咸宁市	186.025	1.552	-3.708	-0.013	-0.171	0.000	183.684
黄山市	19.747	0.677	-5.356	-0.014	-0.023	0.000	15.031
宣城市	155.979	1.936	-5.097	-0.016	-0.073	0.000	152.729
衡阳市	296.527	3.173	-6.086	-0.003	-0.071	0.000	293.538
绵阳市	161.636	4.972	-5.437	-0.075	-0.045	0.000	161.050
六盘水市	605.453	1.547	-2.824	-0.067	-0.006	0.000	604.102
宜宾市	264.115	4.397	-3.086	-0.011	-0.039	0.000	265.376
雅安市	41.370	1.220	-5.639	-0.105	-0.024	-0.001	36.822
安庆市	277.704	3.094	-3.575	-0.019	-0.333	0.000	276.871
眉山市	110.070	2.570	-1.194	-0.009	-0.029	0.000	111.407
随州市	39.309	1.767	-4.184	-0.001	-0.061	0.000	36.830
内江市	486.426	2.539	-0.375	0.000	-0.019	0.000	488.570
蚌埠市	149.981	2.535	-0.042	0.000	-0.096	0.000	152.378
滁州市	126.362	4.937	-0.805	-0.026	-0.184	0.000	130.284
益阳市	165.720	2.247	-4.410	-0.002	-0.267	-0.003	163.287
泸州市	210.070	3.715	-3.217	-0.010	-0.035	0.000	210.524
资阳市	70.430	2.863	-0.196	-0.002	-0.017	0.000	73.079
孝感市	326.289	3.173	-1.283	0.000	-0.155	0.000	328.023
张家界市	32.245	0.826	-2.670	-0.013	-0.017	0.000	30.371
抚州市	78.468	2.682	-8.999	-0.011	-0.073	0.000	72.066
宜春市	293.009	3.441	-7.604	-0.011	-0.105	0.000	288.730
吉安市	115.400	3.646	-11.310	-0.036	-0.110	0.000	107.590
永州市	140.805	3.423	-10.239	-0.023	-0.053	0.000	133.914
遵义市	380.155	5.058	-13.761	-0.042	-0.022	0.000	371.387
荆州市	148.057	5.032	-0.630	-0.003	-0.655	-0.001	151.801
遂宁市	88.685	2.374	-0.445	-0.002	-0.026	0.000	90.587
怀化市	99.036	2.547	-14.966	-0.025	-0.105	0.000	86.488
上饶市	216.682	3.421	-9.684	-0.018	-0.281	0.000	210.121

黄冈市	177.582	4.030	-5.424	-0.012	-0.244	0.000	175.931
赣州市	172.697	3.757	-20.771	-0.051	-0.082	0.000	155.550
六安市	84.297	4.128	-4.127	-0.049	-0.148	0.000	84.101
广元市	133.148	3.135	-2.151	-0.140	-0.088	0.000	133.102
邵阳市	176.767	3.387	-9.496	-0.016	-0.048	0.000	170.595
亳州市	85.415	3.766	-0.010	0.000	-0.015	0.000	89.156
宿州市	308.853	4.212	-0.147	-0.006	-0.015	0.000	312.897
安顺市	160.057	1.463	-3.002	-0.047	-0.014	0.000	158.458
阜阳市	205.868	4.404	-0.008	0.000	-0.029	0.000	210.235

表 2 长江经济带各城市 2010-2020 年历史碳排放责任（单位：百万吨）

组别	城市	历史排放责任	组别	城市	历史排放责任	组别	城市	历史排放责任
	苏州市	2349.44		株洲市	250.11		六盘水市	65.27
	无锡市	952.47		湘潭市	445.20		宜宾市	42.37
	上海市	2153.22		盐城市	370.64		雅安市	6.38
	杭州市	534.83		丽水市	78.78		安庆市	59.88
	宁波市	1290.37		鹰潭市	207.86		眉山市	16.21
	常州市	617.15		衢州市	311.86		随州市	7.94
	舟山市	234.77		景德镇市	217.48		内江市	78.02
	长沙市	320.21		淮安市	368.03		蚌埠市	32.23
	铜陵市	255.64		黄石市	328.49		滁州市	28.46
	南京市	1694.54		岳阳市	327.78		益阳市	27.55
	绍兴市	394.77		萍乡市	344.97		泸州市	37.66
	镇江市	491.82		襄阳市	259.02		资阳市	13.29
	马鞍山市	969.24		重庆市	1697.33		孝感市	75.13
	武汉市	1083.80		连云港市	278.29		张家界市	5.13
经济	新余市	476.52	经济	常德市	256.43	经济	抚州市	18.23
高值	合肥市	413.27	中值	贵阳市	198.07	低值	宜春市	54.67
地区	嘉兴市	511.06	地区	淮南市	370.84	地区	吉安市	20.69
G1	扬州市	376.67	G2	荆门市	132.92	G3	永州市	23.33
	成都市	490.33		德阳市	65.88		遵义市	66.49
	芜湖市	371.50		郴州市	130.59		荆州市	33.17
	南通市	531.02		自贡市	40.02		遂宁市	13.50
	湖州市	245.59		乐山市	205.65		怀化市	14.90
	泰州市	379.30		宿迁市	64.07		上饶市	39.17
	南昌市	263.96		淮北市	419.41		黄冈市	31.21
	攀枝花市	482.36		九江市	259.18		赣州市	34.52
	台州市	501.74		池州市	81.11		六安市	20.61
	金华市	292.80		十堰市	44.77		广元市	26.50
	宜昌市	341.80		咸宁市	123.83		邵阳市	28.71
	鄂州市	267.57		黄山市	8.94		亳州市	23.23
	温州市	448.98		宣城市	91.61		宿州市	53.82
	徐州市	1266.67		衡阳市	157.49		安顺市	27.69
	昆明市	566.16		绵阳市	82.49		阜阳市	44.78

表 3 ZSG-DEA 模型迭代结果（单位：百万吨）

城市	目标约束 下的碳排放总量	初始 效率	第 1 次 迭代分 配额	效率值	第 2 次 迭代分 配额	效率值	第 3 次 迭代分 配额	效率值	第 4 次 迭代分 配额	效率值
上海	2583.25	1.00	4036.58	1.00	5280.87	1.00	5770.26	1.00	5818.74	1.00
南京	1986.09	0.28	1620.01	0.53	1339.87	0.84	1238.46	0.98	1229.06	1.00
苏州	2415.90	1.00	3775.08	1.00	4938.76	1.00	5396.44	1.00	5441.79	1.00
无锡	1016.73	0.50	1074.12	0.74	1122.32	0.93	1141.07	0.99	1142.92	1.00
镇江	577.52	0.28	482.15	0.52	398.75	0.83	365.49	0.98	362.16	1.00
徐州	1486.62	0.18	1069.93	0.39	734.08	0.74	607.65	0.97	595.56	1.00
宿迁	137.17	0.92	203.13	0.97	259.44	0.99	281.54	1.00	283.72	1.00
南通	701.65	0.53	761.64	0.76	810.89	0.93	829.69	0.99	831.51	1.00
泰州	367.46	0.61	429.13	0.81	480.32	0.95	500.00	1.00	501.91	1.00
盐城	440.54	0.67	541.18	0.85	625.72	0.96	658.50	1.00	661.72	1.00
连云港	319.58	0.45	322.10	0.69	322.44	0.91	322.06	0.99	321.98	1.00
扬州	506.15	0.43	501.47	0.68	495.31	0.90	492.28	0.99	491.94	1.00
常州	859.66	0.38	802.40	0.64	752.77	0.88	733.12	0.99	731.17	1.00
淮安	754.46	0.19	557.30	0.40	389.04	0.74	323.09	0.97	316.57	1.00
杭州	829.78	0.77	1100.06	0.90	1329.55	0.98	1419.27	1.00	1428.12	1.00
宁波	1391.70	0.44	1379.65	0.70	1373.47	0.91	1372.28	0.99	1372.26	1.00
绍兴	585.99	1.00	915.66	1.00	1197.92	1.00	1308.93	1.00	1319.93	1.00
舟山	196.40	0.25	159.14	0.48	125.61	0.80	111.96	0.98	110.57	1.00
嘉兴	684.47	0.59	784.75	0.80	868.45	0.95	900.77	1.00	903.93	1.00
台州	462.44	0.48	478.53	0.72	490.21	0.92	494.22	0.99	494.57	1.00
温州	512.27	0.57	577.26	0.79	630.88	0.94	651.39	0.99	653.38	1.00
金华	318.45	1.00	497.61	1.00	651.01	1.00	711.33	1.00	717.31	1.00
湖州	420.60	0.36	384.79	0.61	351.98	0.87	338.48	0.99	337.10	1.00
丽水	103.48	0.63	123.78	0.83	140.63	0.95	147.10	1.00	147.73	1.00
衢州	367.63	0.19	274.91	0.40	193.37	0.74	160.70	0.97	157.42	1.00
合肥	581.72	0.70	732.19	0.87	859.19	0.97	908.63	1.00	913.49	1.00
芜湖	550.92	0.27	452.95	0.51	367.25	0.82	333.06	0.98	329.64	1.00
黄山	18.16	1.00	28.38	1.00	37.13	1.00	40.57	1.00	40.91	1.00
马鞍山	1085.45	0.08	675.14	0.20	334.94	0.52	204.25	0.93	191.55	1.00
宣城	96.25	1.00	150.40	1.00	196.76	1.00	214.99	1.00	216.80	1.00
蚌埠	145.38	0.51	155.86	0.74	163.92	0.93	166.82	0.99	167.09	1.00
安庆	340.29	0.25	273.14	0.48	213.53	0.80	189.49	0.98	187.06	1.00
滁州	225.66	0.67	278.38	0.85	322.57	0.96	339.68	1.00	341.35	1.00
亳州	111.64	0.85	157.29	0.94	196.13	0.98	211.34	1.00	212.84	1.00
铜陵	274.56	0.12	186.11	0.28	108.29	0.62	77.09	0.95	73.96	1.00
阜阳	390.08	0.41	379.16	0.66	367.75	0.89	362.69	0.99	362.15	1.00
池州	172.19	0.19	129.00	0.39	90.46	0.74	74.85	0.97	73.27	1.00
六安	96.04	0.80	130.57	0.92	159.85	0.98	171.28	1.00	172.41	1.00
宿州	369.47	0.27	307.14	0.51	251.63	0.82	229.21	0.98	226.94	1.00
淮南	750.57	0.09	481.12	0.22	252.26	0.56	162.83	0.94	154.02	1.00
淮北	688.74	0.05	411.51	0.13	175.46	0.38	83.05	0.88	73.94	1.00
武汉	1882.57	0.33	1635.89	0.59	1448.19	0.86	1380.69	0.99	1374.49	1.00

宜昌	514.26	0.30	442.15	0.55	378.37	0.84	352.74	0.98	350.16	1.00
襄阳	406.00	0.42	395.86	0.67	385.10	0.90	380.29	0.99	379.76	1.00
黄石	478.51	0.13	325.33	0.29	192.44	0.63	139.72	0.95	134.46	1.00
鄂州	357.52	0.07	223.27	0.17	106.22	0.47	59.61	0.91	54.95	1.00
咸宁	240.53	0.23	189.95	0.46	144.77	0.78	126.48	0.98	124.63	1.00
孝感	447.41	0.26	365.64	0.50	293.53	0.81	264.59	0.98	261.68	1.00
十堰	127.08	0.48	132.27	0.72	135.84	0.92	137.00	0.99	137.10	1.00
荆门	317.71	0.21	242.39	0.42	175.78	0.76	148.99	0.97	146.29	1.00
黄冈	215.29	0.72	275.94	0.88	327.06	0.97	346.94	1.00	348.89	1.00
荆州	194.72	0.63	231.23	0.82	261.55	0.95	273.20	1.00	274.33	1.00
随州	49.21	0.61	57.48	0.81	64.29	0.95	66.89	1.00	67.14	1.00
长沙	536.49	0.85	759.06	0.94	948.62	0.99	1022.88	1.00	1030.21	1.00
郴州	323.51	0.29	274.96	0.54	231.34	0.83	213.61	0.98	211.81	1.00
株洲	453.24	0.23	357.68	0.46	273.80	0.79	240.25	0.98	236.88	1.00
张家界	36.32	0.63	43.23	0.82	48.95	0.95	51.14	1.00	51.36	1.00
永州	171.46	0.60	199.16	0.81	221.98	0.95	230.70	1.00	231.54	1.00
怀化	129.37	0.69	161.95	0.86	189.30	0.96	199.89	1.00	200.93	1.00
岳阳	453.44	0.31	393.18	0.56	339.45	0.84	317.73	0.98	315.54	1.00
衡阳	384.91	0.34	344.17	0.59	307.17	0.86	292.03	0.99	290.48	1.00
常德	342.21	0.38	321.86	0.63	302.45	0.88	294.26	0.99	293.40	1.00
湘潭	540.47	0.14	375.09	0.32	232.11	0.67	175.54	0.96	169.91	1.00
益阳	210.51	0.33	187.00	0.58	165.29	0.85	156.30	0.99	155.37	1.00
邵阳	218.67	0.58	249.00	0.79	273.83	0.94	283.26	0.99	284.17	1.00
南昌	452.14	0.49	474.35	0.73	491.30	0.92	497.39	0.99	497.95	1.00
赣州	255.17	0.96	388.58	0.99	502.66	1.00	547.48	1.00	551.92	1.00
九江	720.22	0.21	550.23	0.43	404.52	0.77	347.23	0.98	341.56	1.00
鹰潭	198.56	0.16	142.38	0.34	92.52	0.69	72.41	0.96	70.38	1.00
上饶	341.44	0.67	418.58	0.85	483.27	0.96	508.33	1.00	510.78	1.00
抚州	74.48	1.00	116.38	1.00	152.25	1.00	166.36	1.00	167.76	1.00
景德镇	189.66	0.14	133.03	0.32	82.82	0.66	62.58	0.96	60.54	1.00
宜春	438.76	0.44	436.87	0.69	433.14	0.90	431.09	0.99	430.84	1.00
萍乡	398.56	0.08	252.42	0.19	125.29	0.51	74.75	0.92	69.71	1.00
吉安	186.53	0.64	223.86	0.83	254.94	0.95	266.91	1.00	268.07	1.00
新余	517.95	0.05	312.93	0.13	136.27	0.40	66.53	0.89	59.60	1.00
重庆	2198.80	0.86	3119.39	0.95	3905.42	0.99	4213.99	1.00	4244.51	1.00
成都	674.61	1.00	1054.14	1.00	1379.09	1.00	1506.89	1.00	1519.55	1.00
绵阳	283.75	0.37	262.91	0.62	243.24	0.87	234.98	0.99	234.12	1.00
遂宁	145.84	0.32	127.79	0.56	111.11	0.85	104.20	0.98	103.49	1.00
自贡	124.85	0.33	111.01	0.58	98.10	0.85	92.72	0.99	92.17	1.00
宜宾	384.26	0.24	307.77	0.48	240.12	0.80	212.92	0.98	210.18	1.00
泸州	408.20	0.20	306.81	0.41	217.90	0.75	182.34	0.97	178.78	1.00
广元	200.78	0.21	155.28	0.43	114.63	0.76	98.15	0.97	96.48	1.00
德阳	149.34	0.56	167.06	0.78	181.37	0.94	186.74	0.99	187.26	1.00
内江	835.61	0.07	513.41	0.17	241.64	0.47	135.97	0.92	125.60	1.00
乐山	598.65	0.15	418.66	0.33	263.65	0.68	202.49	0.96	196.42	1.00
攀枝花	700.21	0.04	409.30	0.09	161.92	0.31	65.17	0.85	55.63	1.00

雅安	271.23	0.31	236.72	0.56	205.30	0.85	192.41	0.98	191.09	1.00
资阳	78.63	0.32	69.11	0.56	60.24	0.85	56.54	0.98	56.16	1.00
眉山	215.74	0.28	181.54	0.52	150.58	0.82	137.93	0.98	136.63	1.00
昆明	1035.57	0.26	840.41	0.51	677.05	0.82	613.92	0.98	607.75	1.00
贵阳	712.03	0.26	577.68	0.50	461.96	0.81	416.30	0.98	411.77	1.00
遵义	761.95	0.26	614.99	0.49	489.01	0.81	439.47	0.98	434.57	1.00
安顺	272.75	0.16	194.95	0.34	126.28	0.69	98.70	0.96	95.92	1.00
六盘水	990.05	0.15	687.88	0.33	435.03	0.69	337.29	0.96	327.74	1.00

表 4 不同分配方法下的奖惩金额（单位：亿元）

组别	城市	责任分配法	效率分配法	综合分配法
经济高值地区 G1	苏州市	-493.483	-367.667	-375.052
	无锡市	-158.490	62.928	50.442
	上海市	-531.669	1600.005	1138.854
	杭州市	-107.831	1.093	3.926
	宁波市	-249.167	-452.439	-421.162
	常州市	-116.606	106.445	79.620
	舟山市	51.450	32.529	45.383
	长沙市	-21.316	-74.425	-50.613
	铜陵市	31.115	24.284	42.013
	南京市	-390.351	1496.352	1065.795
	绍兴市	-44.479	66.041	44.508
	镇江市	-45.752	14.608	6.762
	马鞍山市	-174.719	59.055	31.566
	武汉市	-254.999	-104.595	-94.481
	新余市	-22.646	9.871	30.385
	合肥市	-44.387	197.242	161.234
	嘉兴市	-73.305	287.962	207.932
	扬州市	-25.996	-453.885	-401.754
	成都市	-29.902	-107.475	-94.716
	芜湖市	-35.876	-38.713	-32.056
	南通市	-77.850	-222.345	-197.196
	湖州市	-0.368	-56.205	-49.704
	泰州市	4.488	-123.195	-102.211
	南昌市	-5.960	-302.907	-261.617
	攀枝花市	-32.291	20.710	35.830
	台州市	-20.424	55.680	64.036
	金华市	19.105	45.341	50.390
	宜昌市	-18.713	-101.861	-75.739
	鄂州市	8.459	-39.697	-24.830
	温州市	-30.104	159.669	114.321
	徐州市	-271.106	57.387	14.865
	昆明市	-66.484	362.946	272.565
	株洲市	-5.621	-312.173	-266.287

经济中值地区 G2	湘潭市	-25.411	59.614	66.503
	盐城市	-11.566	36.752	59.081
	丽水市	100.740	-138.766	-118.454
	鹰潭市	35.719	-47.233	-40.381
	衢州市	7.396	-108.339	-85.587
	景德镇市	38.636	-15.957	-11.108
	淮安市	-84.721	-6.591	-11.495
	黄石市	-12.588	-50.227	-23.121
	岳阳市	-8.713	-69.225	-46.794
	萍乡市	-0.663	-174.013	-192.077
	襄阳市	1.462	-8.578	-7.246
	重庆市	-186.524	72.474	76.866
	连云港市	19.469	26.276	35.711
	常德市	11.288	3.211	17.159
	贵阳市	-26.164	11.250	56.028
	淮南市	-84.232	-59.568	-71.300
	荆门市	23.921	19.830	33.657
	德阳市	40.510	-132.688	-112.650
	郴州市	23.502	4.964	47.609
	自贡市	48.979	-45.900	-28.514
	乐山市	-15.616	-12.950	-1.959
	宿迁市	98.730	-152.850	-129.742
	淮北市	-71.436	-9.010	-56.584
	九江市	-50.279	-41.685	-23.794
	池州市	80.598	-9.755	-3.723
	十堰市	80.185	177.153	131.662
	咸宁市	36.652	-32.341	-23.198
	黄山市	242.588	-142.579	-125.305
	宣城市	97.889	7.524	13.317
	衡阳市	10.915	-63.614	-49.226
	绵阳市	22.736	-74.105	-61.276
经济低值地区 G3	六盘水市	-49.471	102.713	66.967
	宜宾市	20.679	5.918	38.982
	雅安市	93.040	-35.846	-24.945
	安庆市	48.813	-135.585	-114.869
	眉山市	56.610	-46.234	-28.184
	随州市	175.562	-67.413	-58.923
	内江市	-30.166	-106.736	-81.139
	蚌埠市	123.024	-16.290	-2.371
	滁州市	102.990	-16.502	3.961
	益阳市	80.910	-8.721	6.086
	泸州市	21.397	167.563	129.015
	资阳市	83.421	-6.731	3.569
	孝感市	12.042	-61.380	-42.756
	张家界市	224.077	-38.068	-21.413
	抚州市	100.291	-86.594	-73.324

宜春市	21.945	-38.257	-26.467
吉安市	96.626	-22.452	-7.478
永州市	93.300	-49.390	-33.954
遵义市	-20.373	48.705	66.499
荆州市	76.262	26.913	40.094
遂宁市	70.599	-117.754	-95.175
怀化市	120.663	-4.628	11.996
上饶市	48.470	14.690	9.908
黄冈市	76.463	-164.123	-137.201
赣州市	65.407	-2.592	1.517
六安市	149.848	-61.829	-55.576
广元市	50.253	55.889	53.607
邵阳市	76.480	417.421	296.254
亳州市	137.569	-88.095	-84.528
宿州市	47.451	21.615	30.995
安顺市	41.038	-18.887	-0.069
阜阳市	48.490	103.486	95.486

毕业/学位论文答辩委员会名单

毕业/学位论文题目		土地利用视角的长江经济带碳排放权分配研究		
作 者		邹倩圆		
专 业		应用经济学		
研究方向		区域经济学		
导 师		曹裕		
答 辩 委 员 会 组 成	姓 名	职 称	学科专业	工作单位
	吴利华 (主席)	教授	经济学	东南大学
	杨勇	教授	金融学	东南大学
	陈健	副教授	经济学	东南大学
	管驰明	副教授	国际贸易学	东南大学
	花俊	副教授	国际贸易学	东南大学
	张燕云 (秘书)	—	—	经济管理学院